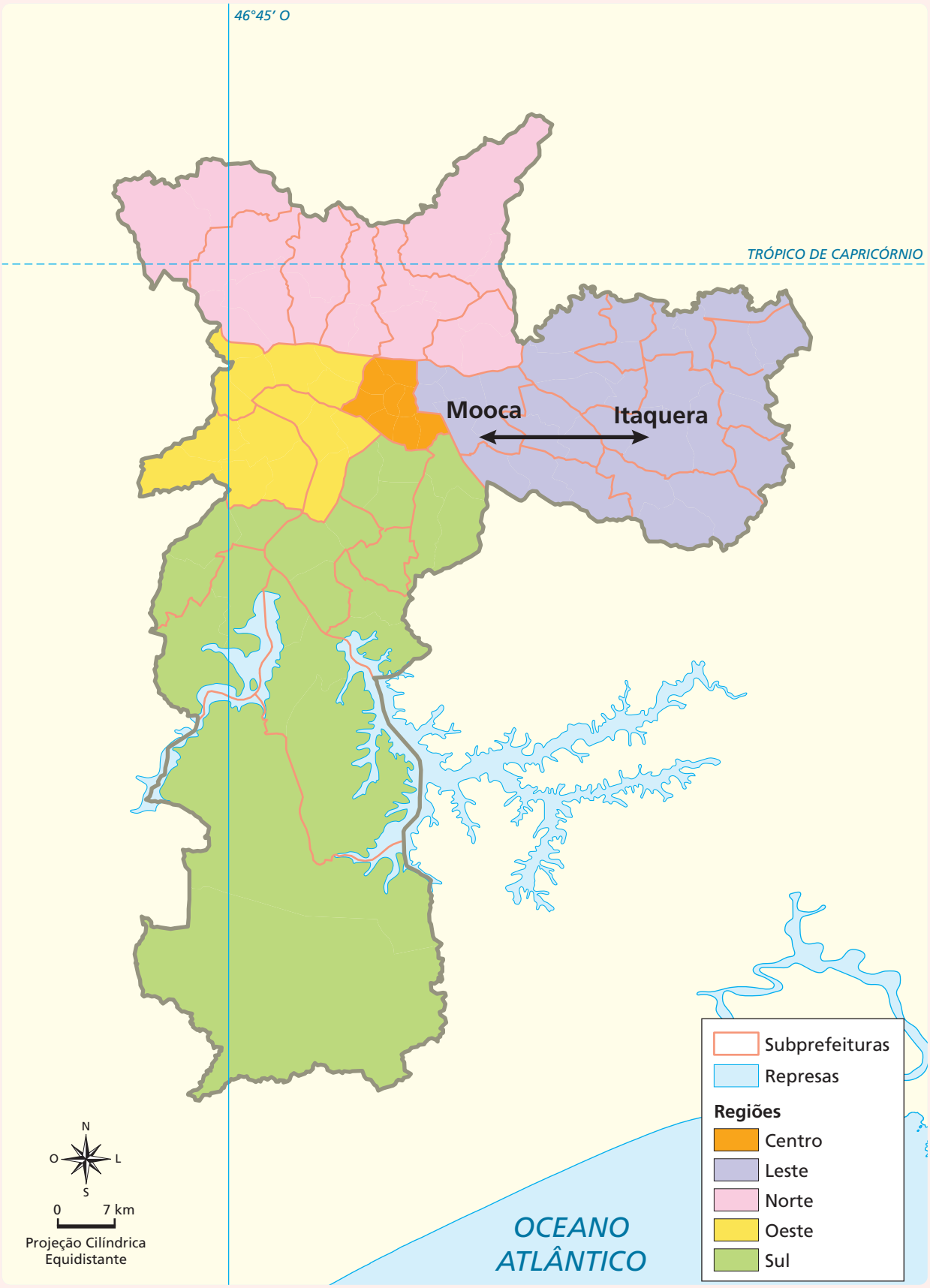
Município de São Paulo: subprefeituras



SP TURISMO, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Atividade 3

O mapa apresenta uma escala numérica de 1:50 000 000. Considerando que os pontos extremos do Brasil têm aproximadamente 9 cm, tanto o longitudinal quanto o latitudinal, calcule a distância aproximada, em quilômetros, dos pontos extremos de Norte a Sul e de Leste a Oeste do país.

Brasil: pontos extremos

- **Passo 1** – Interpretar a escala numérica do mapa:
  a escala **1:50 000 000** significa que **1 cm no mapa representa 50 000 000 cm na realidade**.
- **Passo 2** – Vamos transformar essa medida em quilômetros:
  sabemos que **100 000 cm = 1 km**.
  Então, basta dividir 50 000 000 por 100 000:
  50 000 000 ÷ 100 000 = 500 km
  Isso quer dizer que **1 cm no mapa representa 500 km na realidade**.
- **Passo 3** – Agora, é só calcular a distância real:
  9 · 500 = 4 500 km
  A distância latitudinal e longitudinal dos pontos extremos é de aproximadamente **4 500 km**.

Na prática

Atividade 1

Observe o mapa a seguir e analise sua escala gráfica para responder às perguntas.

Brasil: político

IBGE. [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1. Qual é a distância real representada por 1 cm no mapa?

   De acordo com a escala gráfica, 1 cm no mapa equivale a 500 km.

2. A distância em linha reta no mapa entre São Paulo e Belém é de 5 cm, qual a distância real entre as cidades em quilômetros?

   A distância real entre as cidades é de 2 500 km, pois 5 · 500 = 2 500 km

Atividade 2

O mapa mostra a região administrativa de São José dos Campos, no estado de São Paulo. A distância em linha reta entre Paraibuna e Guaratinguetá é de aproximadamente **4 cm**, e a escala numérica de **1: 1.500.000**.

Região Administrativa de São José dos Campos - SP

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Qual é a distância real entre os pontos em metros?

A escala do mapa é **1:1.500.000**, ou seja, **1 cm no mapa = 1.500.000 cm na realidade**.

A distância entre **Paraibuna** e **Guaratinguetá** no mapa é de **4 cm**.

Fazendo o cálculo:

4 · 1 500 000 = 6 000 000 cm

Agora, vamos converter para metros:

6 000 000 ÷ 100 = 60 000 metros ou 60 km.

AULA 10

REPRESENTAÇÕES BIDIMENSIONAIS (2D)

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Representações espaciais bidimensionais e tridimensionais

As representações cartográficas são formas de mostrar o espaço em que vivemos de maneira reduzida e organizada. Quando um geógrafo desenha um mapa, uma planta ou uma carta, ele está criando uma **representação bidimensional** – isto é, feita em duas dimensões: largura e altura.

Croqui: o olhar simples sobre o espaço

O **croqui** é a forma mais livre e espontânea de representar um lugar. Ele é geralmente **desenhado à mão**, sem o uso de instrumentos de medição e sem seguir regras exatas da cartografia. Costuma ser feito com base na memória ou na observação direta, mostrando apenas o que é mais importante para se localizar – como ruas, praças, pontos de referência ou o caminho entre dois lugares.

Por ser rápido de fazer, o croqui é muito usado no dia a dia, por exemplo, para explicar o caminho até a casa de alguém ou para planejar a disposição das carteiras em uma sala de aula.

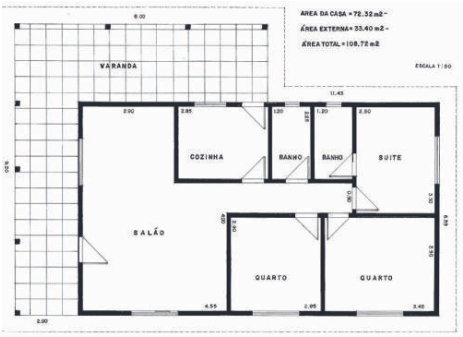
IBGE EDUCA. [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Croqui elaborado em aula de cartografia.

Planta cartográfica: o espaço com detalhes

A **planta** é uma representação mais precisa do espaço. Ela mostra uma área pequena com **muitos detalhes**, como ruas, quarteirões, construções e elementos internos de um ambiente. Por isso, costuma ser usada em **projetos urbanos**, **plantas de casas** ou **organização de bairros e escolas**.

A principal característica da planta é o uso de **escala grande**, o que significa que o espaço é representado de forma ampliada, permitindo observar detalhes que não aparecem em outros tipos de representações.



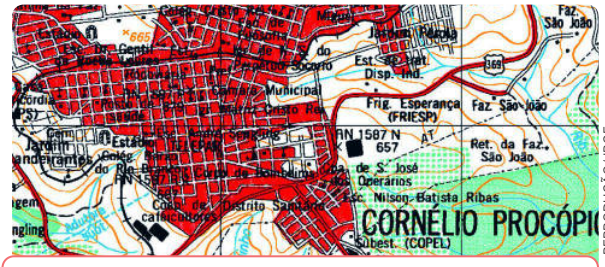
REPRODUÇÃO/ @PINTEREST

Planta de uma casa.

Carta topográfica: a precisão e o relevo

A **carta topográfica** representa áreas maiores que as plantas e traz informações mais técnicas, em **escala média ou grande**. Ela mostra elementos naturais e humanos – como relevo, rios, estradas e cidades – utilizando símbolos e cores padronizados.

Essas cartas permitem medir distâncias e reconhecer as formas do terreno, já que são elaboradas com base em medições reais e escalas médias ou grandes.



REPRODUÇÃO/ IBGE

Recorte de uma carta topográfica em escala grande, 1: 25 000.

Mapa: a representação do mundo

O mapa é a forma mais conhecida de representação cartográfica. Ele mostra toda a superfície terrestre ou uma parte dela – como um país, continente ou região – em uma única folha. Por representar grandes extensões, o mapa usa **escala pequena**, permitindo visualizar amplas áreas de forma resumida.

América: político

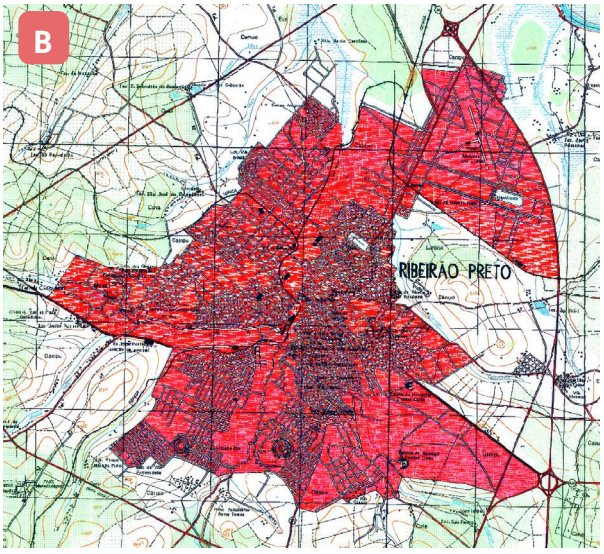
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

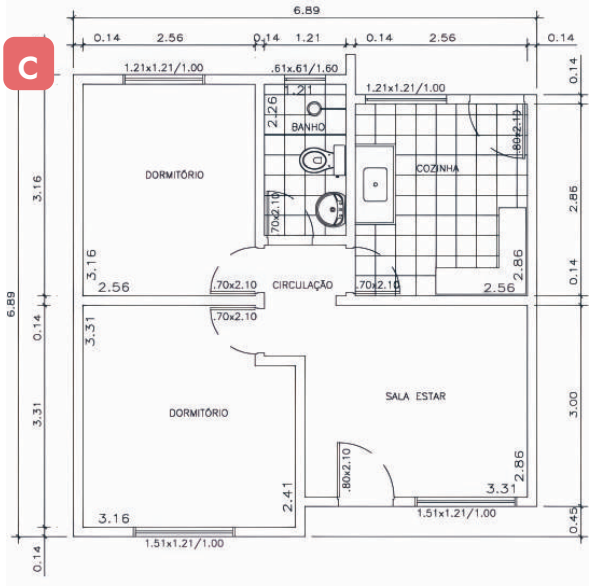
Atividade 1

Observe as representações cartográficas a seguir.

IBGE, 2019. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP



REPRODUÇÃO/IBGE



REPRODUÇÃO/IBGE

REPRODUÇÃO/IBGE

1 Preencha o quadro a seguir identificando as representações cartográficas (carta topográfica, mapa, croqui e planta) correspondentes a cada letra e suas características.

Representação	Tipo de representação	Escala	Finalidade principal
(A)	Mapa	Pequena	Representar grandes áreas, como países e continentes.
(B)	Carta topográfica	Média ou grande	Representar a topografia, infraestruturas urbanas, áreas rurais e naturais.
(C)	Planta	Grande	Representar áreas pequenas com muitos detalhes.
(D)	Croqui	Sem escala	Representar de forma simples e rápida, geralmente à mão um espaço conhecido.

Atividade 2

Agora é sua vez de colocar em prática o que aprendeu!

Observe o espaço da sua sala e represente-o em uma folha, por meio de um **croqui**.

Fica a dica

- Lembre-se de que o **croqui** é um desenho à mão livre que mostra os principais elementos do espaço – neste caso, as carteiras, mesa do professor, lousa, porta e lixeira – sem se preocupar com medidas exatas.
- Lembre-se de **colocar um título** e criar uma **legenda simples** com os símbolos utilizados.

Espera-se que os estudantes consigam identificar e representar corretamente os principais elementos da sala, como a lousa, as carteiras, a mesa do professor, a porta e a lixeira, de forma organizada e coerente. Como resultado, o estudante deve evidenciar a compreensão da função das representações cartográficas como forma de representar o espaço vivido.

AULA

11

MAPAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Representações espaciais bidimensionais e tridimensionais

Os mapas temáticos fazem parte de um tipo de representação cartográfica que tem como objetivo destacar **um tema específico** do espaço geográfico, ajudando a entender **como certas informações estão distribuídas** no território. Eles são muito usados para estudar fenômenos como clima, população, relevo, economia, entre outros. Nesse tipo de mapa, é possível perceber onde algo acontece, em que intensidade ou de que forma, e isso varia conforme o tema abordado.

Como os mapas temáticos são construídos

Para organizar as informações, os mapas temáticos contam com as **variáveis visuais**, que facilitam a leitura do mapa e ajudam a evitar erros de interpretação. As variáveis mais comuns são:

- **cor:** pode indicar diferentes categorias ou intensidades;
- **forma:** ajuda a distinguir elementos que pertencem a grupos distintos;
- **tamanho:** representa maior ou menor quantidade de um fenômeno;
- **valor:** apresenta variações na intensidade de uma mesma cor (do claro ao escuro);
- **textura:** pode diferenciar usos do solo, por exemplo;
- **orientação:** indica direção ou sentido, em casos como correntes de vento.

Essas variáveis podem aparecer como **pontos, linhas ou áreas**, dependendo do que está sendo representado. Por exemplo: uma cidade pode ser um ponto; uma estrada, uma linha; e uma floresta, uma área.

Ponto	Linha	Área		Associativo	Seletivo	Ordenado	Quantitativo
			Tamanho		☻	☻	☻
			Valor		☻	☻	
			Textura		☻	☻	
			Cor	☻	☻		
			Orientação	☻			
			Forma	☻			

BERTIN, 1973. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Variáveis visuais.

Tipos de mapas temáticos

Existem três principais **tipos de mapas temáticos**.

- **Mapas qualitativos**: mostram categorias ou tipos de fenômenos, como tipos de solo, biomas ou climas, a partir de variáveis **associativas**, que pertencem a um mesmo conjunto, ou **seletiva**, que diferenciam elementos. Não há uma ordem ou quantidade envolvida. Um exemplo é o mapa dos biomas do Brasil.
- **Mapas quantitativos:** indicam **quantidades ou proporções.** São usados para mostrar dados numéricos, como produção de café, população ou número de indústrias em uma região. Um exemplo é o mapa do rebanho bovino no Brasil.

Brasil: biomas

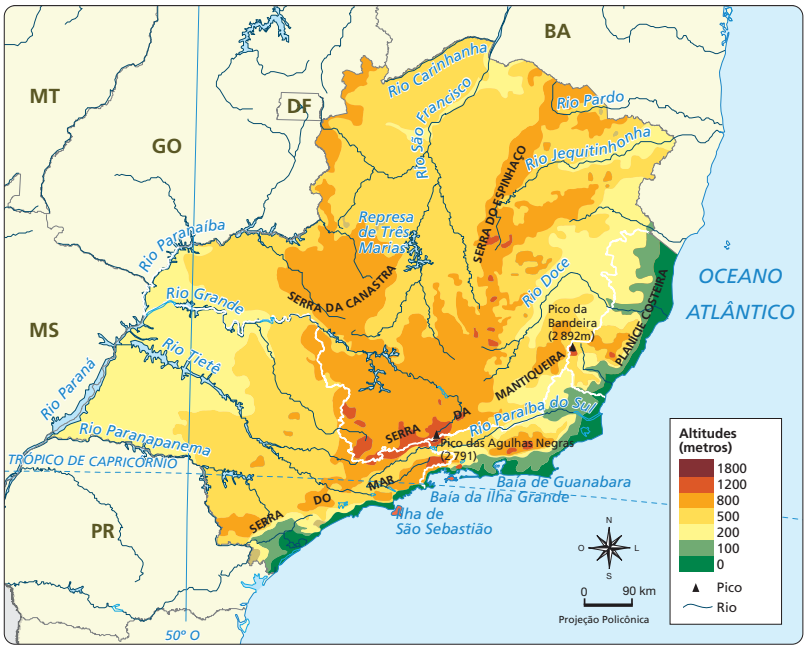
IBGE, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Brasil: rebanho bovino – 2017

IBGE, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

- **Mapas ordenados:** apresentam **valores organizados em ordem crescente ou decrescente**, como temperatura ou altitude. Mapas com previsão de temperaturas mínimas e aqueles que representam a altitude são exemplos de mapas temáticos ordenados.

Região Sudeste: relevo e altitudes

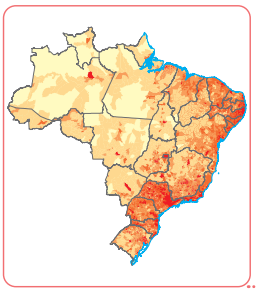


Tipos de mapas temáticos

Físico: representa elementos da natureza, como rios e, montanhas.

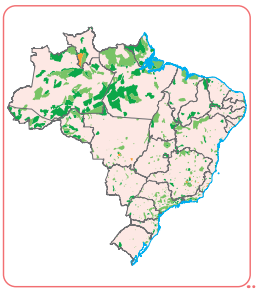
Político: mostra países, estados e cidades, com suas fronteiras.

Econômico: indica atividades como agricultura, indústria e comércio.



Demográfico: apresenta informações sobre a população e sua distribuição.

Histórico: retrata fatos do passado e mudanças no território.



Ambiental: mostra áreas de preservação e diferentes usos do solo.

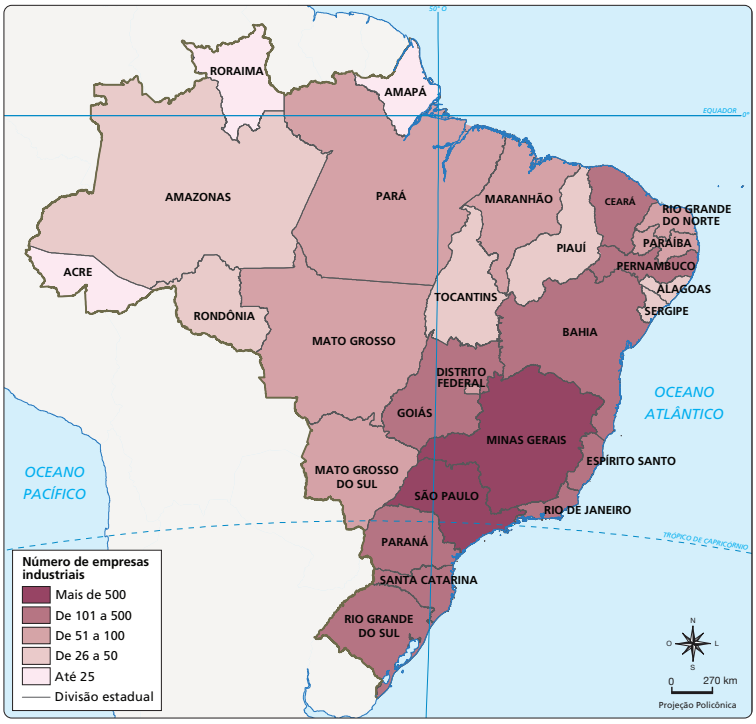
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Observe o mapa e responda às questões.

Brasil: empresas industriais – 2019



IBGE, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1. O mapa é quantitativo, qualitativo ou ordenado? Justifique.

O mapa é quantitativo. Ele mostra a quantidade de indústrias por estado brasileiro.

2. O que a legenda do mapa nos mostra?

A legenda mostra a quantidade de indústrias de acordo com as diferentes cores. O tom de roxo-claro representa o menor valor, e o tom de roxo-escuro, o maior valor.

3. No Brasil, há uma boa distribuição das indústrias pelo território? Cite os estados que apresentam maior número de indústrias e os que apresentam o menor número indústrias.

Não há, pois a variação de cor mostra que há diferentes quantidades de indústrias por estado, com alguns apresentando uma maior concentração do que outros. Estados que apresentam mais indústrias: São Paulo e Minas Gerais. Estados que apresentam menos indústrias: Acre, Amapá e Roraima.

Atividade 2

Observe os mapas a seguir e complete o quadro.

(A) **Brasil: parques nacionais.**

IBGE, [S.D.]A. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

(B) **Brasil: relevo continental.**

IBGE, [S.D.]A. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

(C) **Brasil Império – 1822.**

IBGE, [S.D.]B. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

O mapa A representa um tema ambiental, mostrando as unidades de conservação do Brasil. Os diferentes tamanhos dos ícones de árvores indicam a extensão das áreas, o que o caracteriza como um mapa quantitativo. O mapa B traz informações sobre o relevo continental, utilizando variações de cores para indicar diferentes altitudes, sendo, portanto, um mapa ordenado. Já o mapa C mostra a divisão territorial do Brasil durante o Império, com cores distintas para cada província, o que o classifica como um mapa qualitativo.

Mapa	Tema representado	Tipo de mapa temático	Variável visual utilizada
(A)	Ambiental	Quantitativo	Tamanho
(B)	Físico	Ordenado	Cor e Valor
(C)	Histórico/Político	Qualitativo	Cor

IBGE, 2023. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

AULA 12

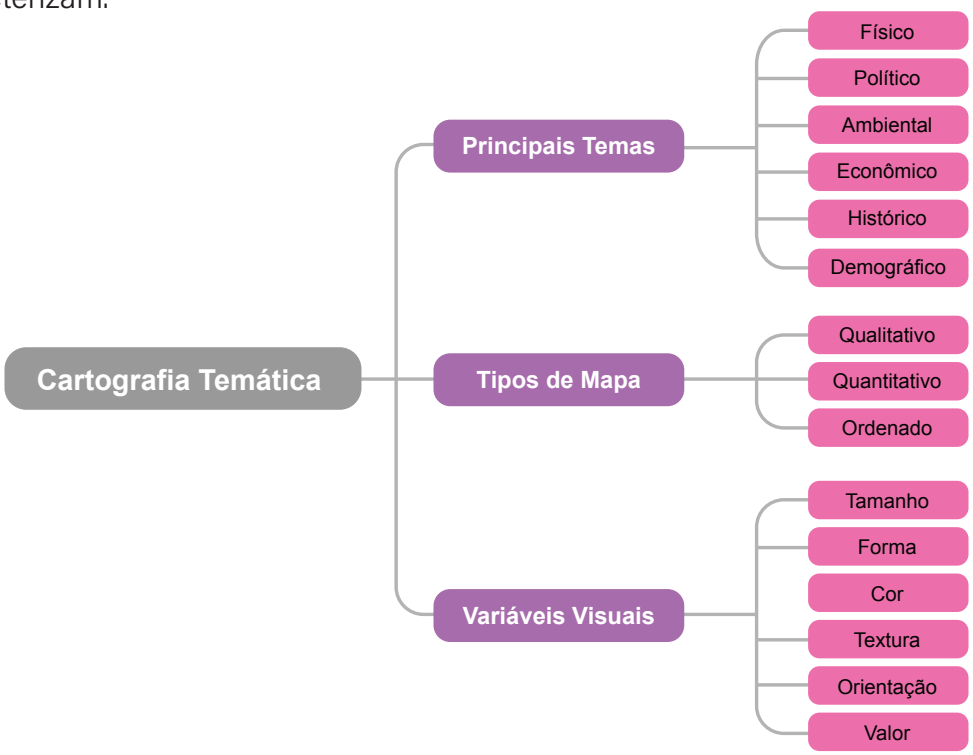
ELABORAÇÃO DE MAPA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Representações espaciais bidimensionais e tridimensionais

A cartografia temática é o ramo da cartografia responsável por representar temas específicos da realidade, como clima, vegetação, população ou economia. Por meio dos mapas qualitativos, quantitativos e ordenados, é possível compreender onde determinados fenômenos ocorrem e como eles se distribuem no espaço geográfico, facilitando a análise e a comparação entre diferentes áreas.

Para tornar essas informações mais claras, os mapas temáticos utilizam variáveis visuais, como cores, símbolos, tamanhos e padrões, que ajudam a organizar, destacar e interpretar os dados representados. Dessa forma, esse tipo de mapa contribui para a leitura crítica do espaço e para a compreensão das dinâmicas sociais e naturais que o caracterizam.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Fica a dica: o geógrafo Milton Santos, juntamente com a geógrafa María Laura Silveira, dividiram o país em quatro grandes regiões, os Quatro Brasis, com base em aspectos econômicos, sociais e de infraestrutura.

Elabore um mapa temático qualitativo da divisão regional denominada *Quatro Brasis*, utilizando a **cor** como variável visual associativa, ou seja, use a mesma cor para marcar os estados que pertencem a uma mesma região.

1. Observe o quadro com os nomes das regiões e os estados que fazem parte de cada uma delas. **Escolha uma cor para cada região.**

Região	Unidades Federativas	Cor
Amazônia	Acre (AC), Amazonas (AM), Amapá (AP), Pará (PA), Roraima (RR) e Rondônia (RO)	Resposta pessoal.
Nordeste	Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE)	Resposta pessoal.
Centro-Oeste	Tocantins (TO), Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS) e Distrito Federal (DF)	Resposta pessoal.
Concentrada	Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG), São Paulo (SP), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC)	Resposta pessoal.

2. Após definir as cores, localize os estados no mapa em branco e **pinte com a mesma cor os estados que pertencem à mesma região.**
3. Faça uma legenda para o mapa.

Uma sugestão de proposta está disponível no Material Digital.
Espera-se que os estudantes consigam identificar corretamente os estados no mapa mudo do Brasil, agrupá-los conforme a classificação dos Quatro Brasis e representá-los graficamente por meio de cores. A legenda deve estar clara, associando cada cor à respectiva região.

Quatro Brasis

IBGE, [S.D.]C. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Atividade 2

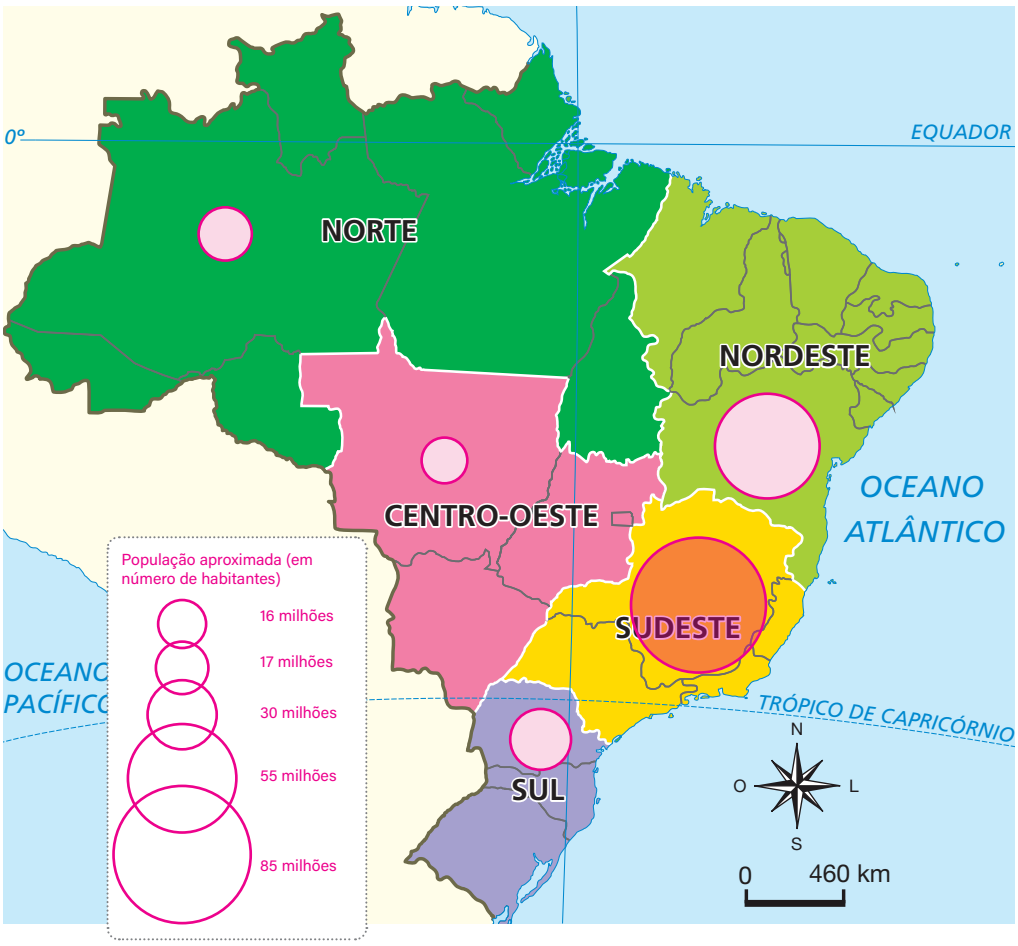
Elabore um mapa temático quantitativo, ou seja, um mapa que representa valores numéricos. Nesse mapa, represente a população de cada região do Brasil segundo o IBGE, usando círculos de tamanhos proporcionais à quantidade de habitantes.

Fica a dica: use como referência um círculo com 2 cm de diâmetro para representar a região Sudeste (mais populosa). A partir disso, calcule o tamanho proporcional dos círculos das outras regiões.

Peça aos estudantes que utilizem o valor de 2 cm de diâmetro para representar a população da região Sudeste (a mais populosa). A partir disso, eles devem calcular os diâmetros proporcionais das demais regiões com base em regra de três simples. Auxilie os estudantes nesses cálculos.

Sudeste = 2 cm; Nordeste ≈ 1,6 cm; Sul ≈ 1 cm; Norte ≈ 0,8 cm; Centro-Oeste ≈ 0,75 cm

1. Complete a tabela a seguir com o diâmetro do círculo de acordo com a proporção da população.
2. Após calcular o diâmetro proporcional dos círculos, **desenhe-os sobre o mapa** das macrorregiões do Brasil, com a ajuda de um compasso, posicionando cada círculo **no centro da região correspondente**.
3. Desenhe uma legenda e crie um título para o mapa.



IBGE. [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Região	População aproximada (em número de habitantes)	Diâmetro
Norte	17 milhões	0,8 cm
Nordeste	55 milhões	1,6 cm
Centro-Oeste	16 milhões	0,7 cm
Sudeste	85 milhões	2 cm
Sul	30 milhões	1 cm

Incentive o uso de compasso para garantir a precisão no desenho dos círculos. Depois, com o mapa das regiões brasileiras em mãos, oriente-os a posicionar os círculos no centro de cada região. Finalizem a atividade elaborando uma legenda clara, associando cada círculo à quantidade de população.

AULA 13

REPRESENTAÇÕES TRIDIMENSIONAIS (3D)

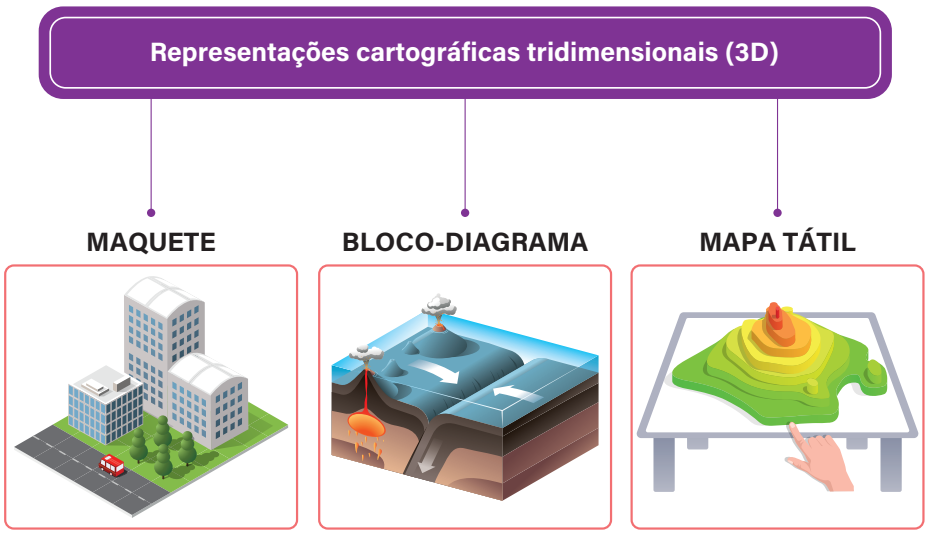
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Representações espaciais bidimensionais e tridimensionais

Aula complementar

As representações cartográficas tridimensionais possibilitam observar em superfícies 3D, ou seja em 3 dimensões: largura, altura e profundidade. Podem representar as formas (relevo) e outras características da superfície terrestre, como edificações, cursos de rios e sistemas viários.

São importantes para a melhor compreensão de fenômenos naturais e do espaço geográfico com maior realismo e detalhamento. As representações tridimensionais mais conhecidas são:



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Maquete

A **maquete** é um modelo físico em escala reduzida que torna a informação concreta, aproximando-se da realidade. Pode ser construída com materiais diversos (EVA, isopor, papelão, areia, massa de modelar, entre outros) e utilizada para representar relevo, paisagens, entre outras características da superfície terrestre.

Bloco-diagrama

O **bloco-diagrama** é uma representação gráfica muito utilizada para a compreensão da geomorfologia (formas do relevo). Embora apresentado em superfície 2D, transmite percepção tridimensional e exige maior rigor técnico, geralmente sendo elaborado com *softwares* em computadores.

Mapas táteis

Os **mapas táteis** são recursos inclusivos que utilizam texturas, alto-relevo e braile, permitindo leitura pelo tato. São fundamentais para pessoas cegas ou com baixa visão, promovendo acessibilidade e aprendizagem multissensorial.

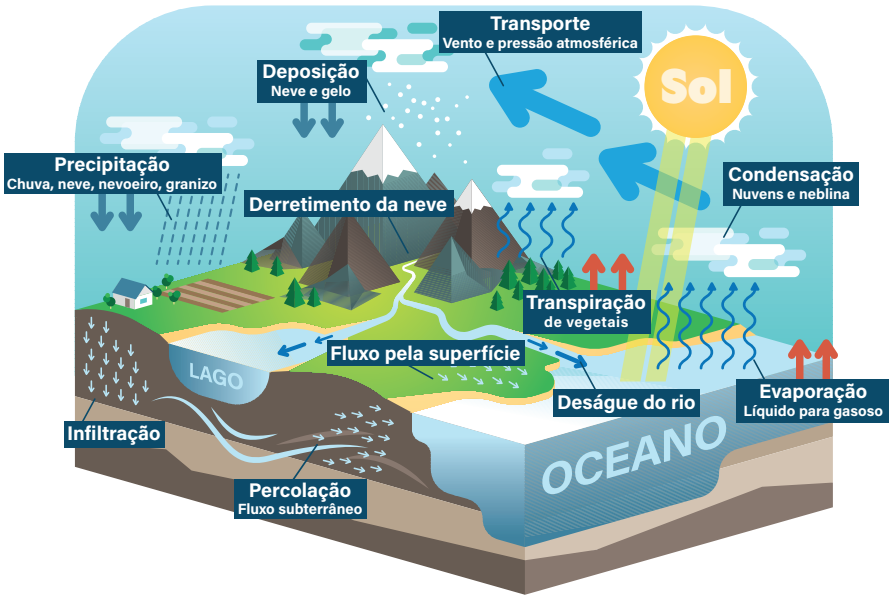
As representações tridimensionais são essenciais para estudos geográficos, pois oferecem uma visão mais realista e concreta da superfície terrestre. Entre elas, a maquete é a que mais se aproxima do modelo físico da realidade.

Na prática

Atividade 1

Observe as duas imagens e responda ao que se pede.

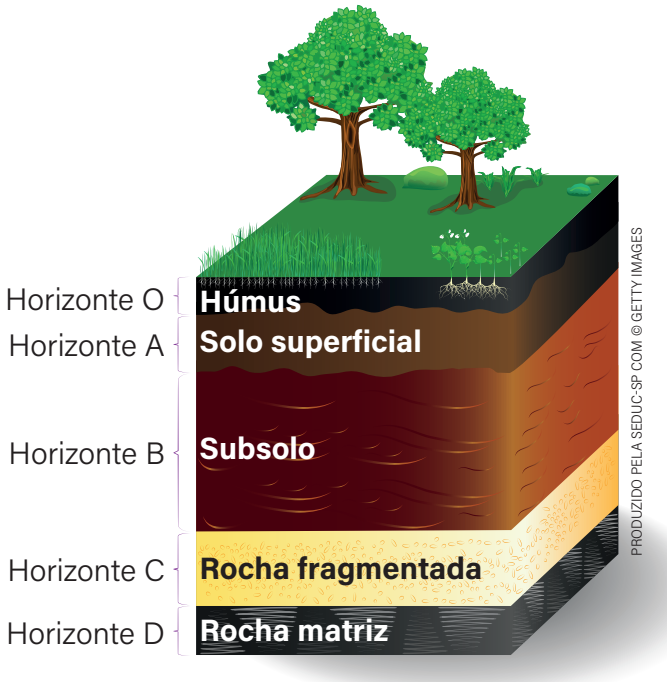
Imagem A



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Doping

Imagem B



1 Quais dados foram representados na Imagem A?

A Imagem A representa o ciclo da água, como os processos de evaporação, condensação e infiltração.

2 Quais informações são apresentadas na Imagem B?

A Imagem B apresenta uma representação das camadas do solo.

3 As duas imagens se referem a que tipo de representação cartográfica tridimensional?

As duas imagens são blocos-diagramas.

4 Por que esse tipo de representação é importante nos estudos de Geografia?

Porque possibilitam visualizações melhores e mais realistas dos elementos geográficos.

AULA

14 PERFIL TOPOGRÁFICO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Representações espaciais bidimensionais e tridimensionais

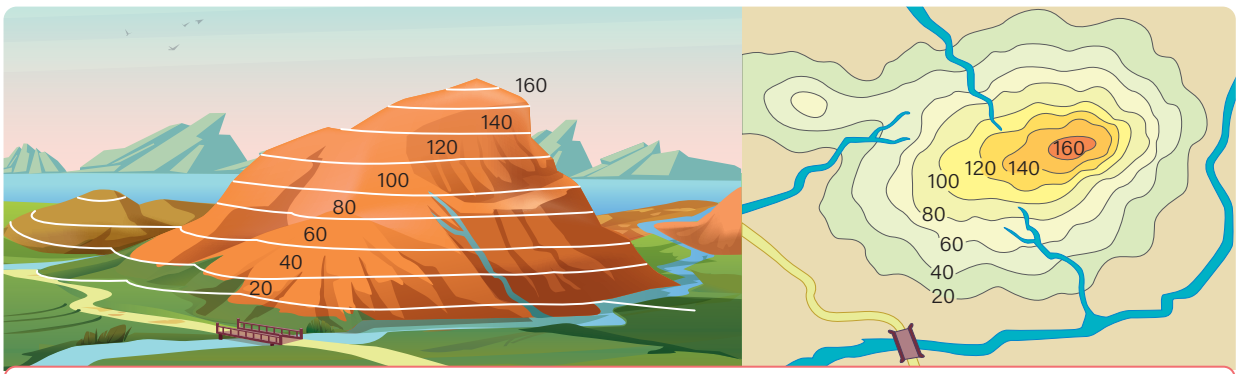
Aula complementar

As curvas de nível e o perfil topográfico são fundamentais para compreender e representar o relevo terrestre.

Curvas de nível

As curvas de nível, também conhecidas como **isoípsas ou isolinhas**, são linhas imaginárias que conectam pontos de mesma altitude. Elas aparecem em **cartas topográficas**. Cada curva possui uma **cota altimétrica**, indicando o valor de altitude que o relevo daquela linha está. A proximidade entre as curvas revela a declividade: linhas próximas indicam relevo íngreme, enquanto linhas afastadas representam áreas mais suaves. Com isso, elas ajudam a entender se um terreno é plano, inclinado ou montanhoso.

Essas curvas permitem criar representações tridimensionais em mapas bidimensionais, sendo essenciais para análises geográficas, planejamento urbano, obras de engenharia e práticas agrícolas, como prevenção da erosão e implementação de sistemas de irrigação. A partir das curvas de nível, é possível também construir o perfil topográfico.



GEOSENSORI, 2019. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Curvas de nível.

Doping

Cartas topográficas

As **cartas topográficas** são mapas detalhados do relevo de uma área específica, incluindo características como rios, lagos, vegetação e altitude, além de estradas, vilas e construções. Elas utilizam curvas de nível para ilustrar a forma tridimensional do terreno e sua declividade.

REPRODUÇÃO / IBGE, 2016

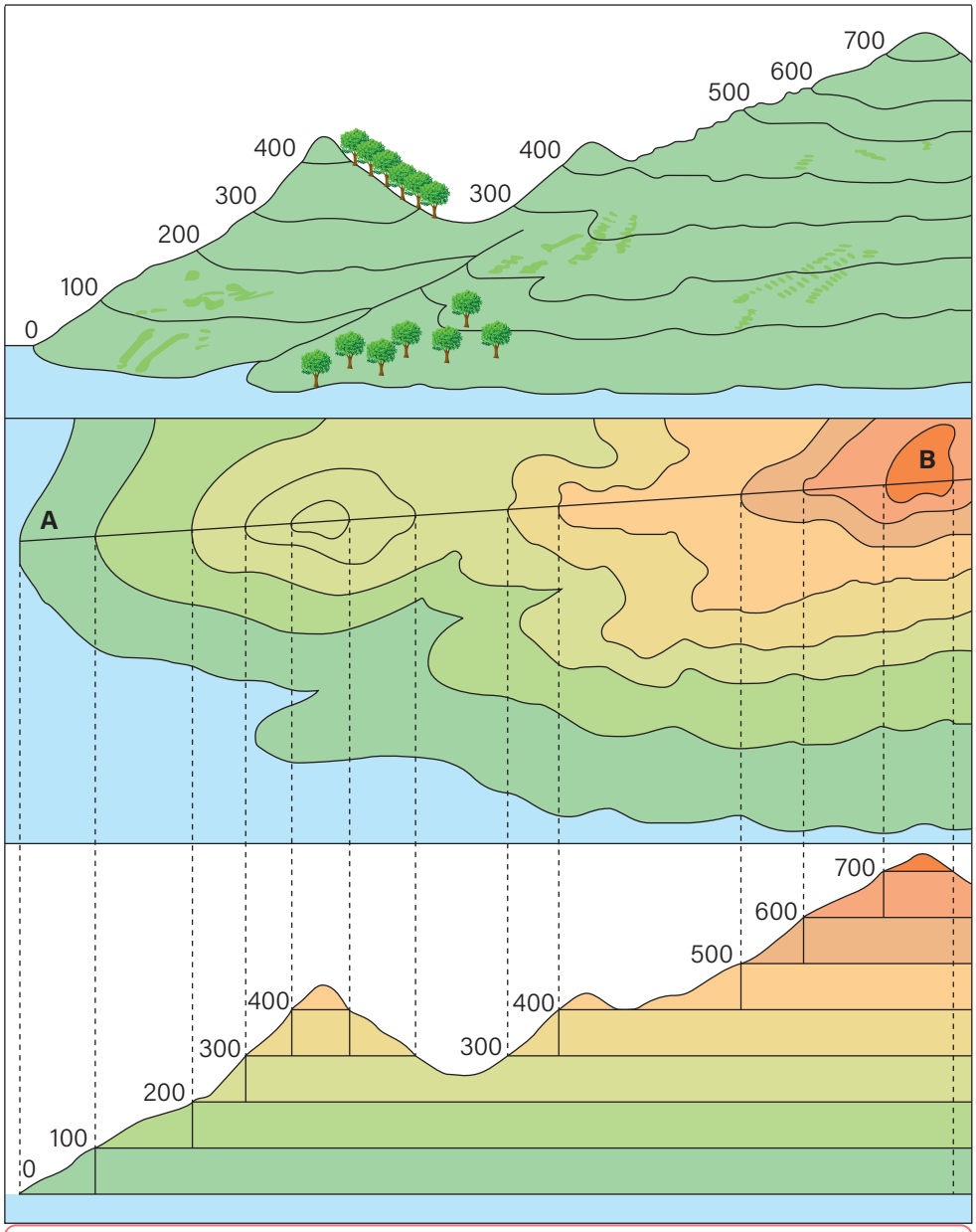
Carta topográfica.

REPRODUÇÃO/IBGE, 2016

Perfil topográfico

O **perfil topográfico** é uma representação em forma de gráfico das variações de altitude de um local. Ele oferece uma visão transversal do relevo, possibilitando identificar áreas de risco, planejar ocupações e avaliar impactos ambientais. Para elaborá-lo, é necessário coletar dados de altimetria por meio das curvas de nível.

Atualmente, os recursos tecnológicos facilitam a criação de perfis topográficos digitais com maior precisão.



GUITARRARA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Perfil topográfico.

Na prática

Atividade 1

Observe os dois relevos representados por meio de curvas de nível a seguir e responda ao que se pede.

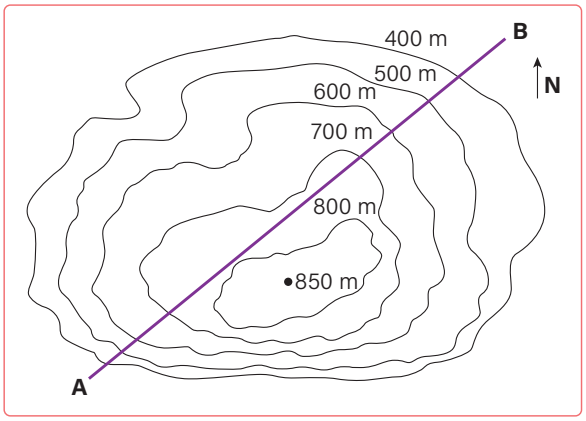


Imagem A

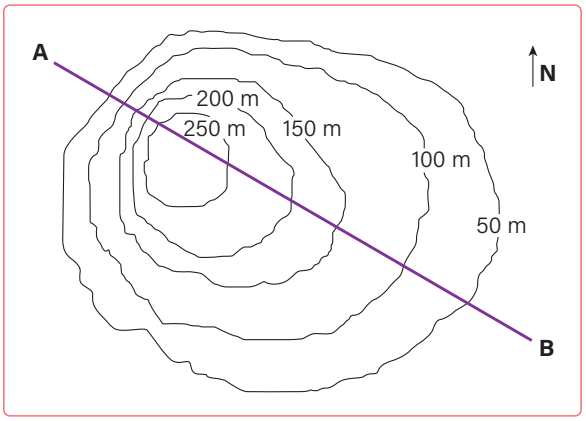


Imagem B

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

a) Em qual das imagens o relevo apresenta maior altitude?

Na imagem A, pois a maior cota altimétrica é 850 m.

b) Qual é a menor cota altimétrica na imagem A? E na imagem B?

Na imagem A, a menor cota é 400 m; na imagem B, é 50 m.

c) Nas duas imagens, a parte mais íngreme do relevo está próxima do ponto A ou do ponto B? Justifique.

A parte mais íngreme está próxima ao ponto A, pois é onde as linhas estão mais próximas umas das outras em ambas as imagens.

d) Qual das imagens apresenta um relevo mais suave?

A imagem B apresenta um relevo mais suave, pois as curvas de nível estão mais distantes umas das outras.

AULA 15

CONSTRUÇÃO DE PERFIL TOPOGRÁFICO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Representações espaciais bidimensionais e tridimensionais

Aula complementar

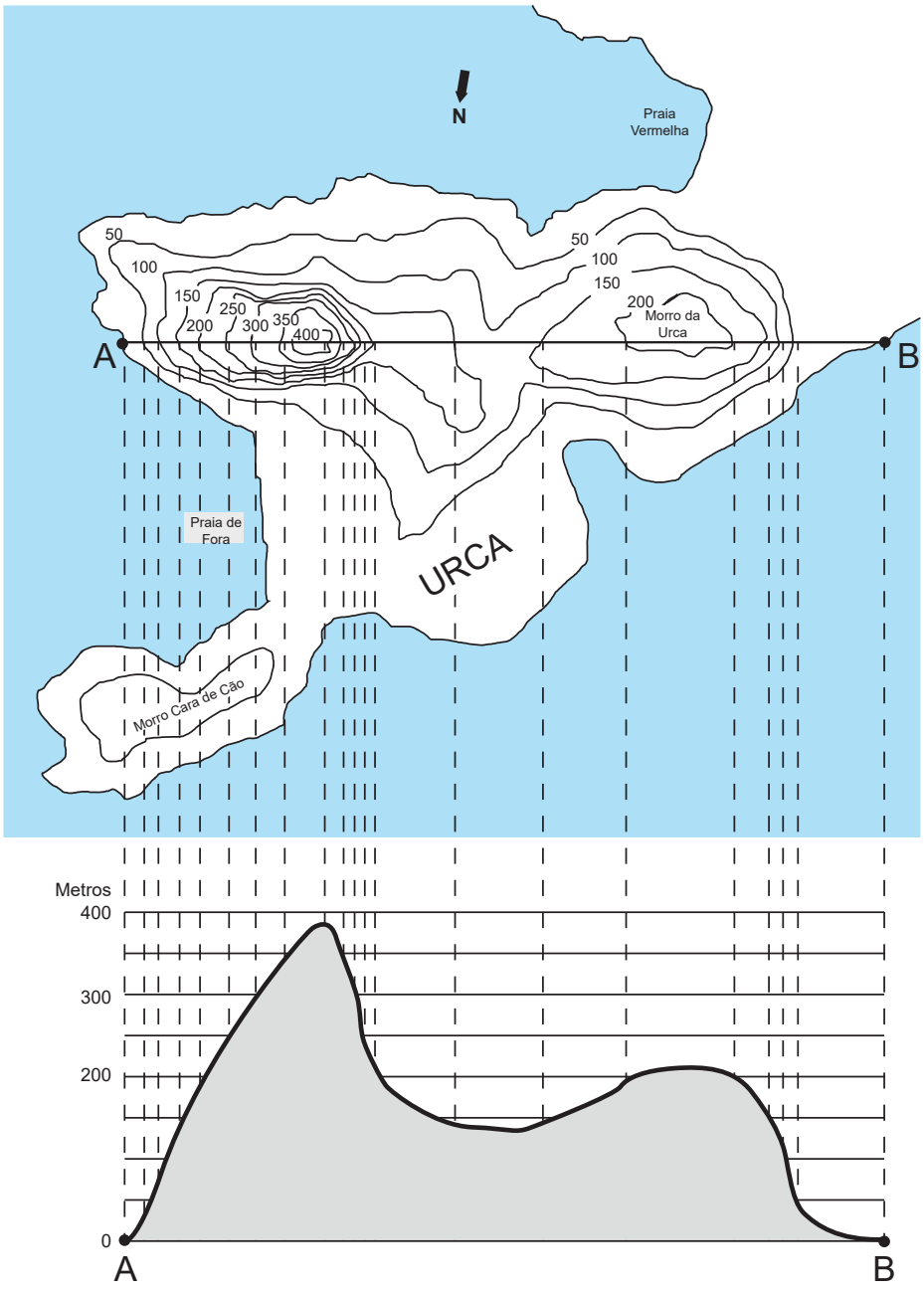
Já sabemos que o **perfil topográfico** é uma representação gráfica das variações de altitude de um determinado trecho do terreno, obtida a partir das **curvas de nível**. Essas curvas são linhas imaginárias que conectam pontos de mesma altitude e permitem compreender a forma do relevo. Quanto mais próximas as curvas, mais íngreme é o terreno; quanto mais afastadas, mais suave.

Para construir um perfil topográfico manualmente, seguimos um passo a passo:

1. Identificar as **cotas altimétricas** onde a linha de corte atravessa as curvas de nível.
2. Traçar **linhas horizontais** com espaçamento regular e marcar as altitudes.
3. Projetar **linhas verticais** dos pontos para as cotas correspondentes.
4. Unir os pontos, **formando o gráfico** do relevo.

Esse processo transforma dados bidimensionais do mapa em uma visão quase tridimensional, facilitando as análises.

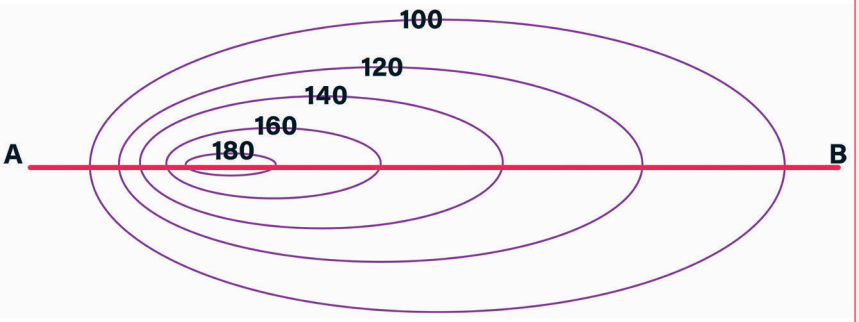
Fica a dica: nas cartas topográficas, o valor da altitude máxima geralmente é indicado por um "x" no centro da última cota. Essa marcação permite determinar com maior precisão a altura máxima ao se traçar o perfil topográfico.



Perfil topográfico da região do bairro da Urca, Rio de Janeiro.

Exercícios resolvidos

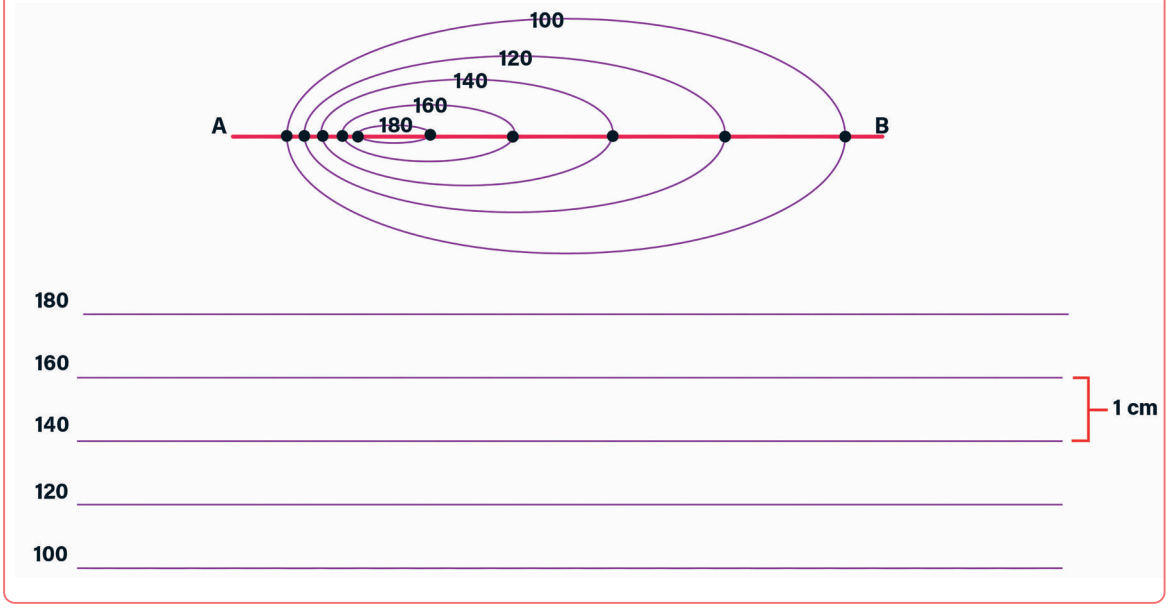
1 Elabore o perfil topográfico com base nas informações de curva de nível a seguir.



FONSECA, 2011. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

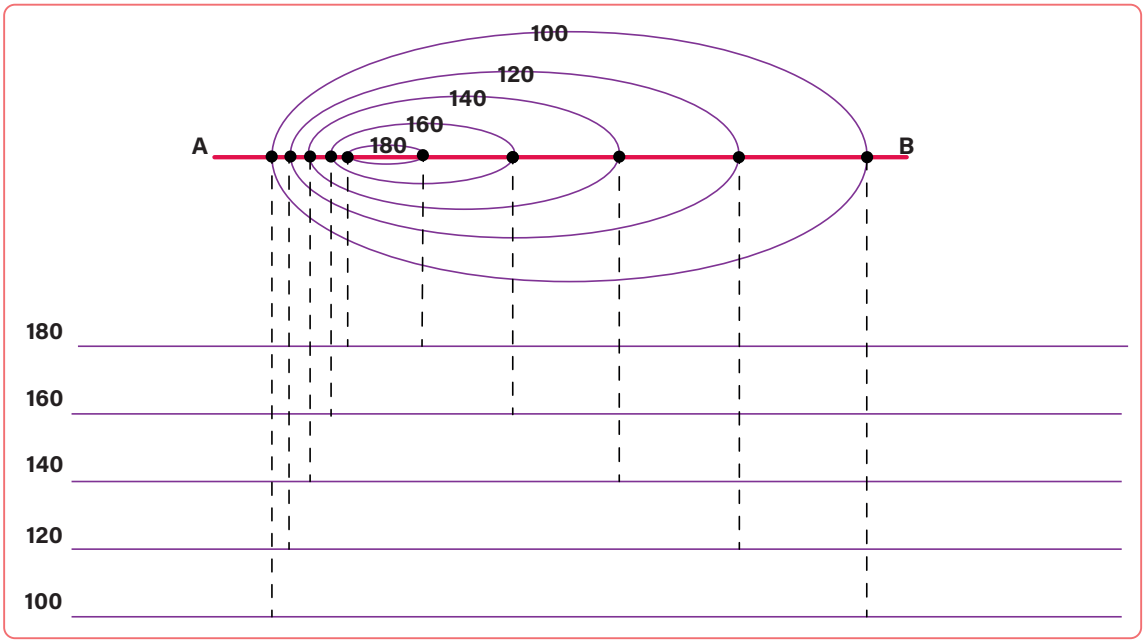
Passo 1 – Anote todos os pontos onde as cotas altimétricas cortam a linha vermelha.

Abaixo da imagem, trace linhas na horizontal com espaçamento de 1 cm entre elas e anote as cotas altimétricas da forma como aparecem na imagem.



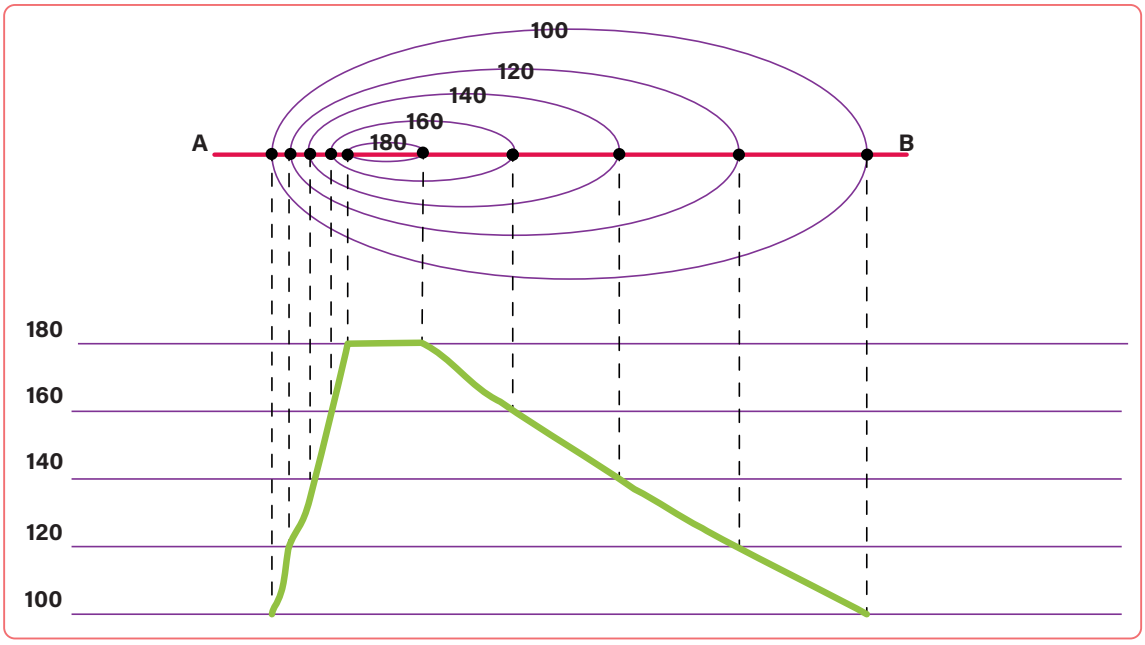
FONSECA, 2011. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Passo 2 – Onde houver um ponto marcado, trace uma linha vertical até a linha horizontal correspondente ao seu valor.



FONSECA, 2011. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Passo 3 – Ligue todas as linhas verticais, formando o perfil topográfico.

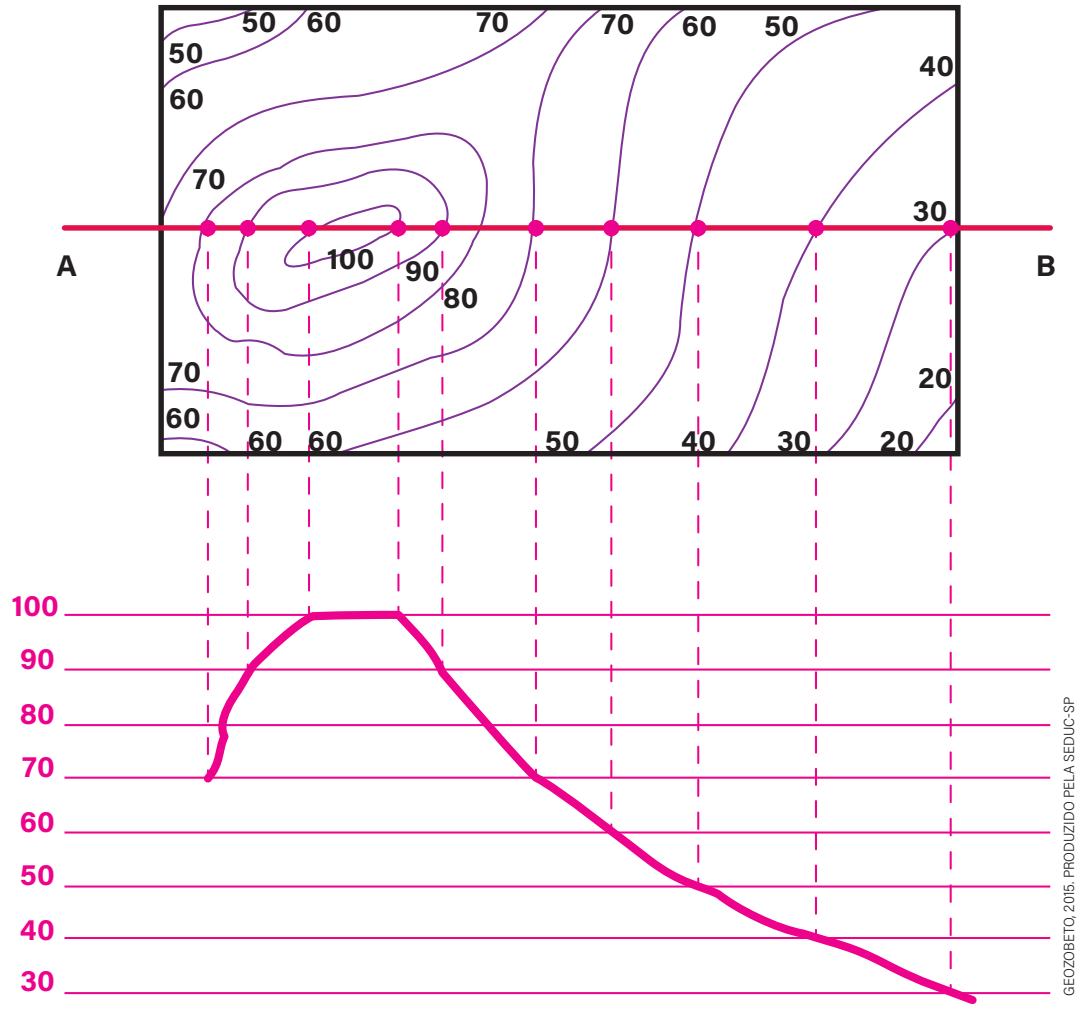


FONSECA, 2011. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

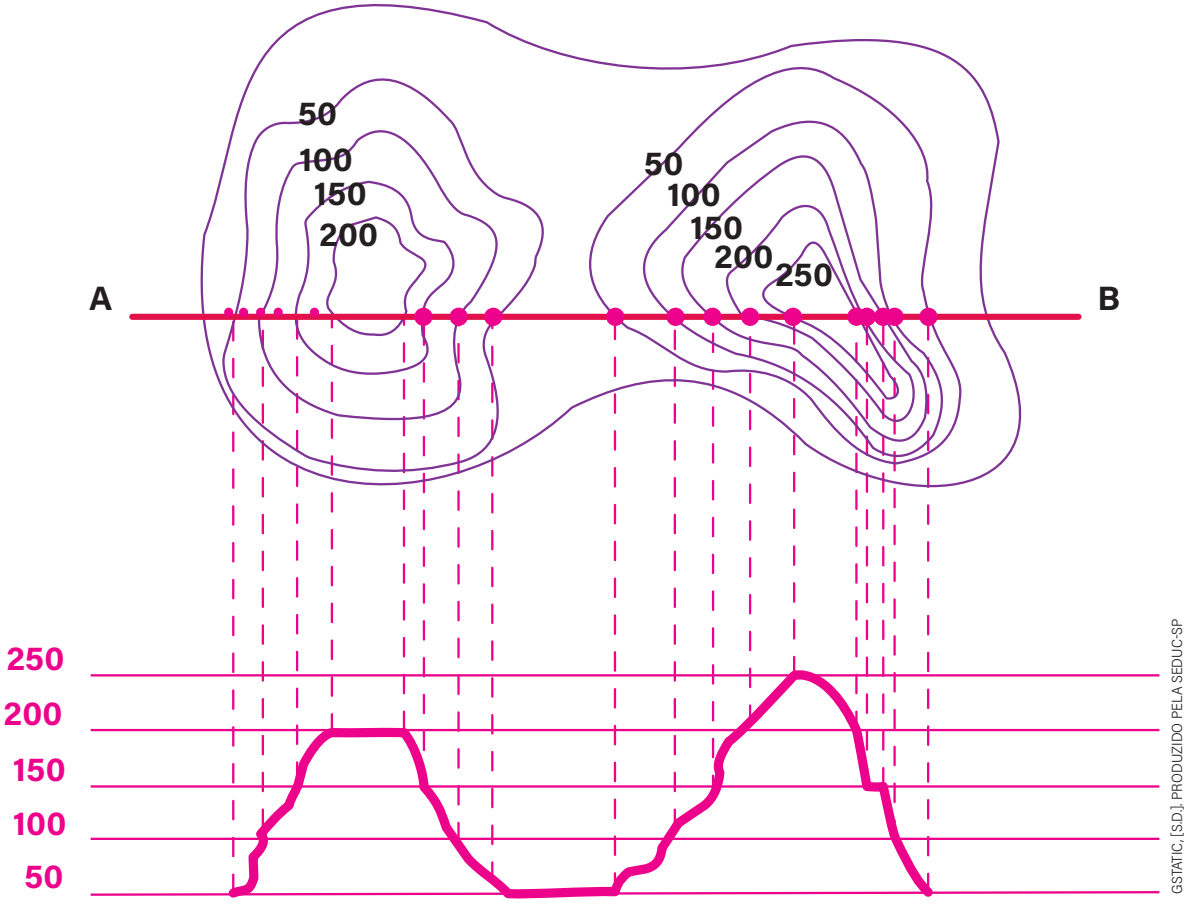
Atividade 1

Elabore o perfil de relevo que corresponda às curvas de nível a seguir.



Atividade 2

Elabore o perfil topográfico que corresponda às curvas de nível a seguir.



GSTATIC, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

AULA

16 SISTEMA TERRESTRE

Resumo

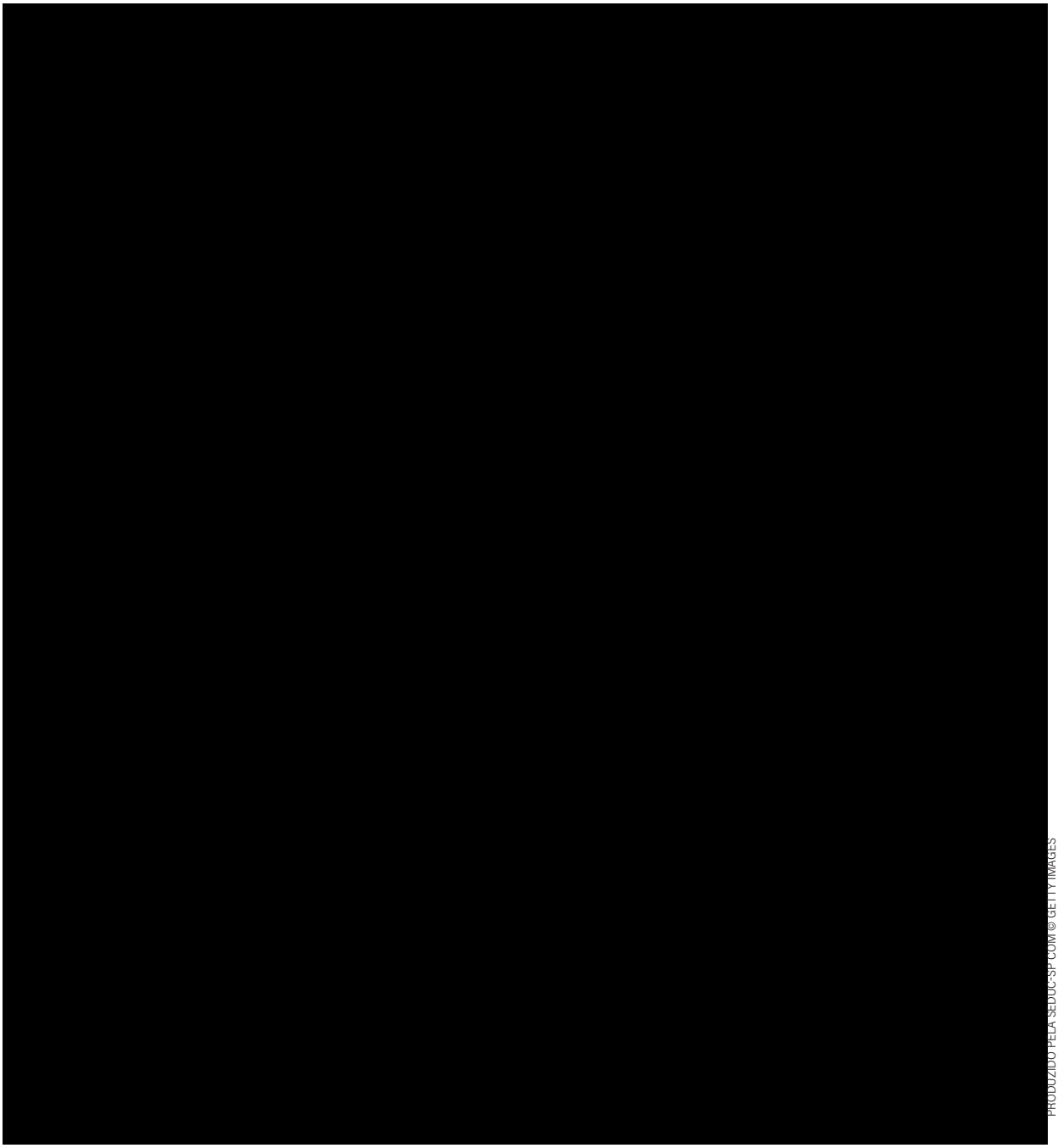
Extra: Caderno de Exercícios – Sistema terrestre, atmosfera e clima

Você já percebeu como tudo está conectado? O ar que respiramos, a água que bebemos, o solo onde cultivamos alimentos e os seres vivos que habitam o planeta fazem parte de um conjunto integrado. O **sistema terrestre** é um conjunto integrado de elementos que garante o funcionamento do planeta e a manutenção da vida. Ele é formado por quatro **subsistemas interdependentes**. Quando um desses elementos é alterado, todos os outros sofrem consequências.

Enquanto a **atmosfera**, composta principalmente por oxigênio e nitrogênio, regula a temperatura, protege contra radiação ultravioleta e possibilita processos vitais como respiração e fotossíntese, a **hidrosfera** cobre cerca de 70% da superfície terrestre e é essencial para a vida e para a regulação do clima. A parte congelada da hidrosfera é chamada de **criosfera**.

Já a **litosfera** inclui a crosta terrestre e parte do manto superior. É a base para a formação das paisagens e está em constante transformação por agentes internos (terremotos, vulcanismo) e externos (chuvas, ventos, ação antrópica, entre outros). Por fim, a **biosfera** depende da interação com os outros subsistemas para existir, pois precisa de oxigênio, água e nutrientes.

Esses subsistemas são **interligados**. Por exemplo, alterações na atmosfera, como o aumento de gases poluentes, impactam o clima, a disponibilidade de água e a biodiversidade. Compreender essa dinâmica é essencial para pensar em práticas sustentáveis e reduzir impactos ambientais.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP. COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Escreva o subsistema representado por cada imagem.

Litosfera

Atmosfera

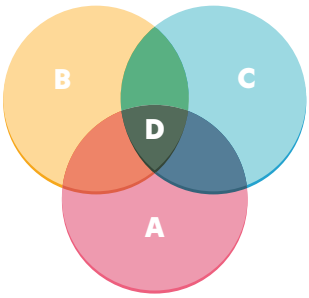
Biosfera

Hidrosfera

© GETTY IMAGES

Atividade 2

Insira o nome que corresponde a cada subsistema de acordo com a descrição.



A Litosfera: parte sólida da superfície terrestre.

B Atmosfera: camada gasosa que envolve o planeta.

C Hidrosfera: camada composta pela água em todos os seus estados no planeta.

D Biosfera: camada da Terra que abriga a vida e tudo o que é necessário para que os seres vivos continuem existindo.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

AULA 17

ATMOSFERA, TEMPO E CLIMA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Sistema terrestre, atmosfera e clima

O tempo está sempre mudando: um dia que começa ensolarado pode terminar com chuva. Mas será que isso é o mesmo que clima? Para entender essas diferenças, precisamos conhecer a **atmosfera**, a camada gasosa que envolve a Terra e torna possível a vida. Ela não só regula a temperatura, mas também protege contra radiações nocivas e envolve fenômenos como chuvas, ventos e frentes frias.

A atmosfera

É uma fina camada de gases retida à Terra pela gravidade, composta principalmente por **nitrogênio (78%), oxigênio (20,9%**), além de vários outros gases como argônio, gás carbônico, ozônio e vapor d'água. Esses gases são essenciais: o oxigênio permite a respiração, o ozônio filtra raios ultravioleta, o gás carbônico retém calor e o vapor d'água regula a temperatura e forma nuvens.

A atmosfera se divide em **cinco camadas**:

- **troposfera:** próxima à superfície, onde ocorrem fenômenos meteorológicos;
- **estratosfera:** abriga a camada de ozônio;
- **mesosfera:** ar rarefeito e temperaturas muito baixas;
- **termosfera:** altas temperaturas, satélites e auroras;
- **exosfera:** camada mais externa, com ar extremamente rarefeito.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Tempo

É o estado momentâneo da atmosfera em um determinado local e período.

Clima

Refere-se às características da atmosfera que foram observadas ao longo de um período de tempo (cerca de 30 anos).

Previsão do tempo

Apresenta quais serão as condições da atmosfera em um determinado período.

Frente de ar

Sistema atmosférico que anuncia a transição no tempo atmosférico em determinada área, a partir do contato entre duas massas de ar com temperaturas e densidades diferentes.

Frente fria

- Uma massa de ar frio se aproxima de uma área e entra em contato com uma massa de ar quente que já ocupava essa região anteriormente.
- Provoca queda de temperatura e alteração no tempo atmosférico de forma mais intensa.

Frente quente

- Uma massa de ar quente se aproxima de uma área e entra em contato com uma massa de ar frio.
- A umidade tende a aumentar, e a pressão atmosférica diminui.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Compreender esses conceitos é essencial para entender fenômenos atmosféricos e seus impactos no cotidiano e no ambiente.

Na prática

Atividade 1

Espera-se que o estudante relacione as informações e características das frentes climáticas, frente fria, frente quente, massas de ar e grandes nuvens.

Faça a associação de acordo com as definições corretas.

A) Frente fria.

B) Frente quente.

C) Frente de ar.

D) Massas de ar.

E) Grandes nuvens chamadas ***cumulonimbus***.

(b) Apresenta menor densidade, deslocando-se para cima.

(e) Presentes nas frentes frias.

(d) Têm temperaturas e densidade diferentes.

(c) Mudança do tempo atmosférico com o contato entre duas massas de ar.

(a) Provoca alterações mais intensas no tempo atmosférico.

AULA
18

PREVISÃO DO TEMPO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Sistema terrestre, atmosfera e clima

Você já consultou a previsão do tempo antes de sair de casa ou planejar uma viagem? Ela influencia decisões no nosso dia a dia e em setores como agricultura, turismo e transporte.

A previsão do tempo é a análise das condições atmosféricas esperadas para um período específico. Ela considera elementos como temperatura, umidade, ventos e precipitação, que podem variar rapidamente ao longo do dia. Por isso, mesmo com tecnologia avançada, as previsões podem apresentar erros, já que a atmosfera é dinâmica e instável.

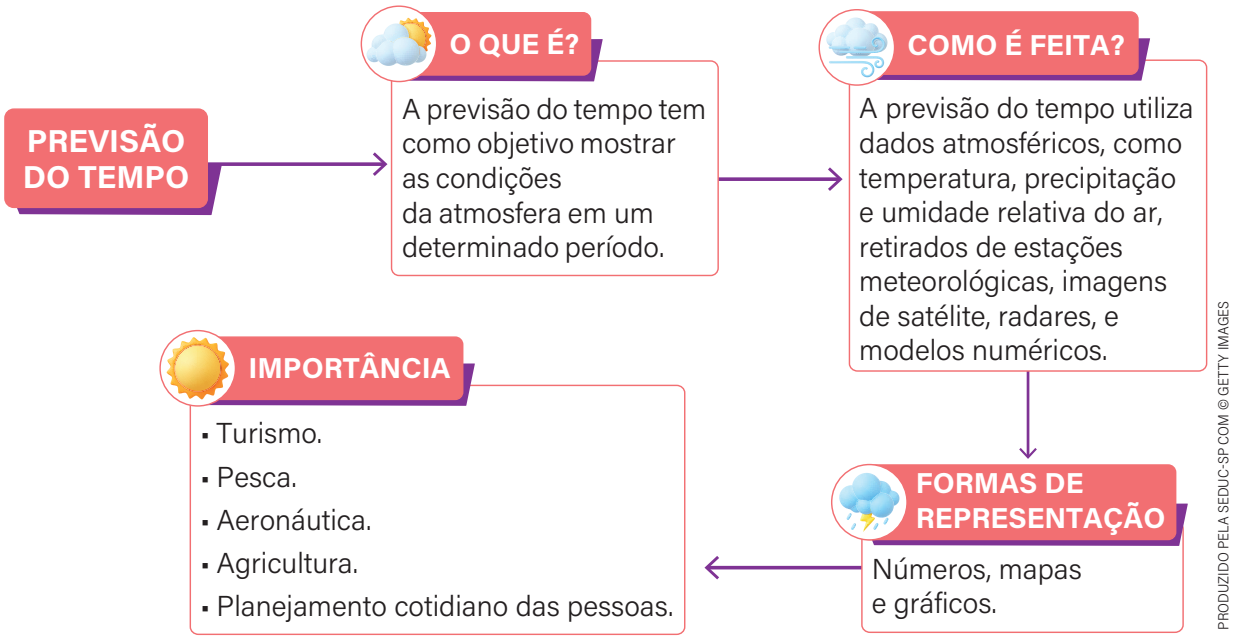
Para realizar a previsão, são utilizados dados coletados por estações meteorológicas, imagens de satélite, radares e modelos numéricos. Esses dados são processados por supercomputadores, que simulam diferentes cenários e indicam as condições mais prováveis. As imagens de satélite permitem acompanhar fenômenos meteorológicos em tempo real, como formação de nuvens, frentes frias e tempestades.

As informações são apresentadas em mapas meteorológicos, gráficos e aplicativos, que tornam a leitura mais acessível. Plataformas como INMET, CPTEC-INPE e Climatempo disponibilizam dados atualizados e detalhados.

A previsão do tempo é essencial para diversas áreas:

- **turismo:** planejamento de viagens e passeios;
- **agricultura:** definição de períodos de plantio e colheita;
- **pesca:** escolha de dias seguros para atividade;
- **aeronáutica:** segurança nos voos.

Ela é uma ferramenta indispensável para reduzir riscos, otimizar atividades e garantir segurança. Veja o mapa mental.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

A previsão do tempo influencia diretamente as atividades cotidianas, facilitando o planejamento de atividades ao ar livre, como ir à praia ou passear no parque. Além disso, sabendo se vai chover ou esfriar, é possível também escolher a roupa adequada para sair, ir à escola ou trabalhar.

É possível encontrar informações sobre a previsão do tempo em programas de televisão e sites da internet, entre outros locais.

A alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto é:

a) atmosfera / composição de gases / atividades cotidianas.

b) previsão do tempo / profissões / programas de televisão.

c) previsão do tempo / atividades cotidianas / programas de televisão.

d) composição de gases / atividades cotidianas / viagens turísticas.

AULA
19

FATORES CLIMÁTICOS

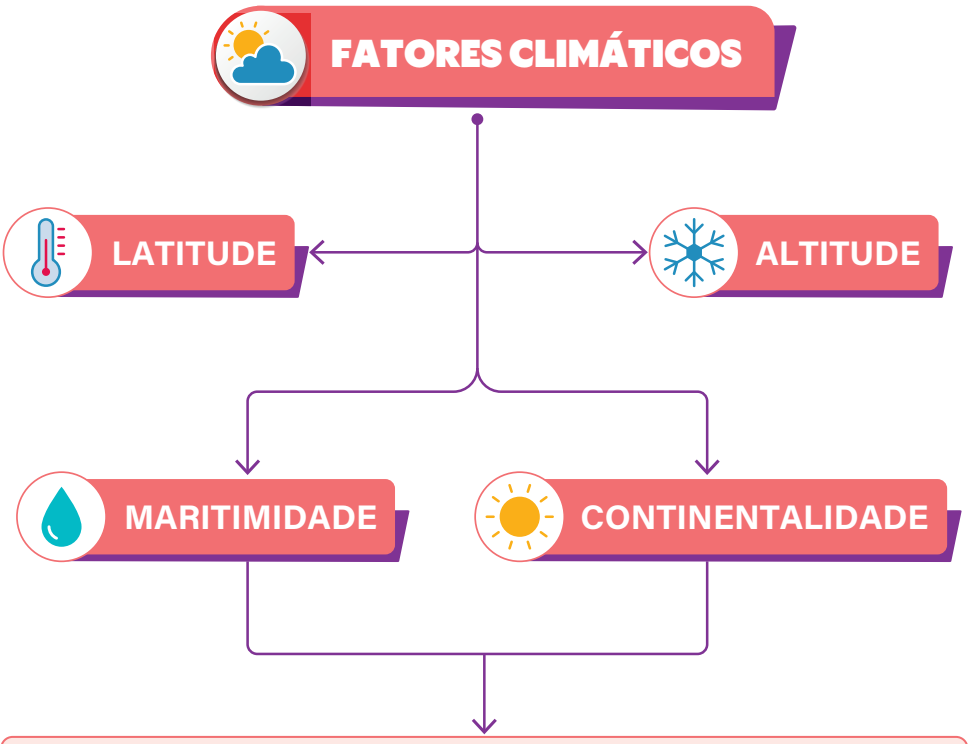
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Sistema terrestre, atmosfera e clima

O clima muda de um lugar para outro. Enquanto algumas cidades são predominantemente quentes e úmidas, outras são frias e secas. Isso se deve aos **fatores climáticos**, que influenciam diretamente a temperatura, a umidade e as características do tempo em cada região. A seguir, são apresentados os principais.

- **Altitude**: é a distância vertical em relação ao nível do mar. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, pois o ar é mais rarefeito e retém menos calor. Por isso, cidades serranas como Campos do Jordão são mais frias que cidades litorâneas como Santos.
- **Latitude**: indica a distância, medida em graus, de um ponto em relação à Linha do Equador. Locais próximos à linha (baixas latitudes) recebem maior incidência solar e são mais quentes. A temperatura diminui à medida que o local se distancia da Linha do Equador (médias e altas latitudes).
- **Maritimidade**: ocorre em regiões próximas a grandes corpos d'água como a mares e oceanos. A água retém calor, reduzindo a amplitude térmica (diferença entre temperaturas máximas e mínimas) e aumentando a umidade. Assim, cidades litorâneas têm clima mais estável e úmido.
- **Continentalidade**: influencia áreas distantes do mar, onde a variação térmica é maior e a umidade menor. Municípios localizados no interior, como Araçatuba, apresentam dias quentes e noites frias, além de maior diferença entre verão e inverno.

Esses fatores atuam juntos, criando diferentes padrões climáticos. Compreender essa dinâmica é essencial para explicar fenômenos como chuvas, ondas de calor e variações sazonais.



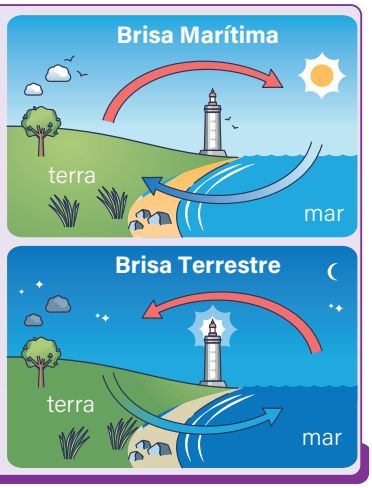
AMPLITUDE TÉRMICA

Diferença entre a temperatura máxima e a mínima em um período.

Conectada aos fatores: maritimidade (menor amplitude) e continentalidade (maior amplitude).

BRISAS MARÍTIMAS E TERRESTRES

Ventos locais que ocorrem no litoral por causa da diferença entre as temperaturas do mar e da terra. A **brisa marítima** sopra do mar para a terra durante o dia, quando a terra aquece mais rápido que o mar, e a **brisa terrestre** sopra da terra para o mar à noite, quando a terra esfria mais rápido que a água.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Observe a tabela a seguir, que mostra as latitudes de alguns locais do planeta.

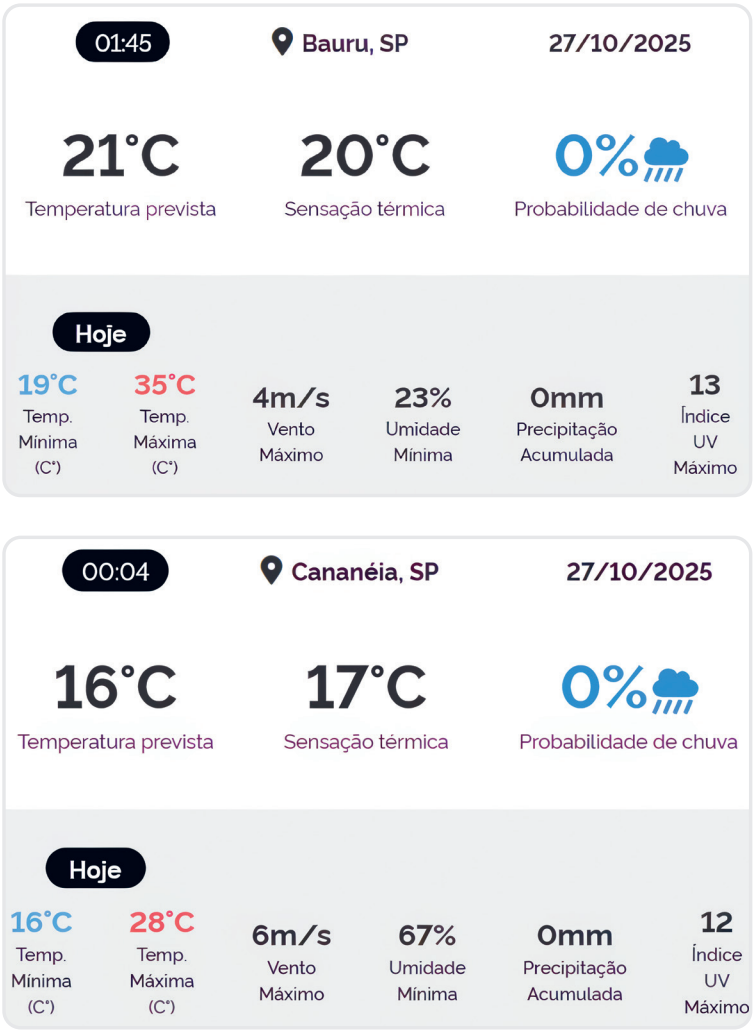
Local	Latitude aproximada
Florianópolis (SC – Brasil)	27°S
Dallas (Texas – EUA)	32°N
Macapá (AP – Brasil)	0°
Moscou – Rússia	55°N

Com base no que você estudou sobre a influência da latitude no clima e na tabela, qual local tem a temperatura mais alta? Por quê?

O local que tem a temperatura mais alta é Macapá (AP – Brasil), visto que seu valor de latitude é o menor dentre todos os locais da tabela. Seu valor de latitude aproximada indica que Macapá está na Linha do Equador, e quanto mais próximo da Linha do Equador, mais quente.

Atividade 2

Observe a previsão do tempo dos municípios a seguir e responda à questão.



REPRODUÇÃO/CPTEC/INPE

Qual dos dois municípios sofre a influência da maritimidade? Como você chegou a essa conclusão?

O município de Cananéia sofre influência da maritimidade, pois localiza-se no litoral do estado. Ao analisar as informações da previsão do tempo, observa-se que as temperaturas são menores que em Bauru. Cananéia apresenta maior umidade e menor amplitude térmica.

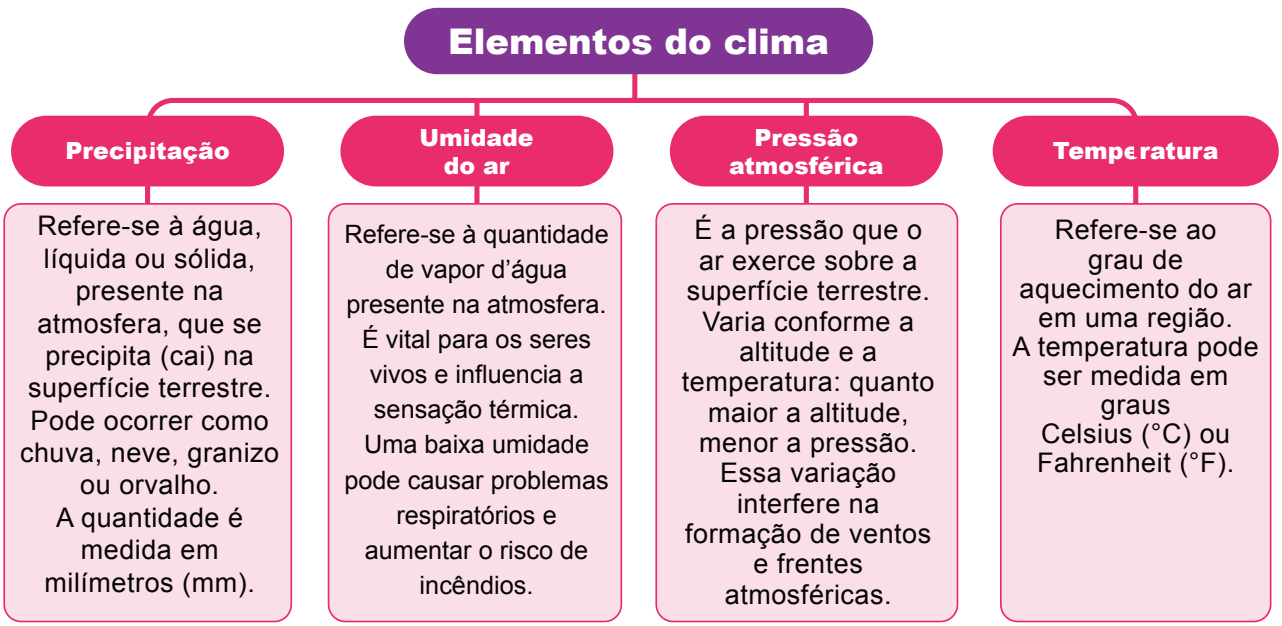
AULA
20

ELEMENTOS DO CLIMA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Sistema terrestre, atmosfera e clima

Você já percebeu como o clima influencia nossa vida todos os dias? Desde escolher a roupa até planejar viagens, estamos sempre sendo impactados pelas condições atmosféricas. Temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica e precipitação são os principais elementos que definem o clima de uma localidade. Eles são fundamentais para entender fenômenos como chuvas, variações de temperatura e até problemas de saúde causados pelo clima.

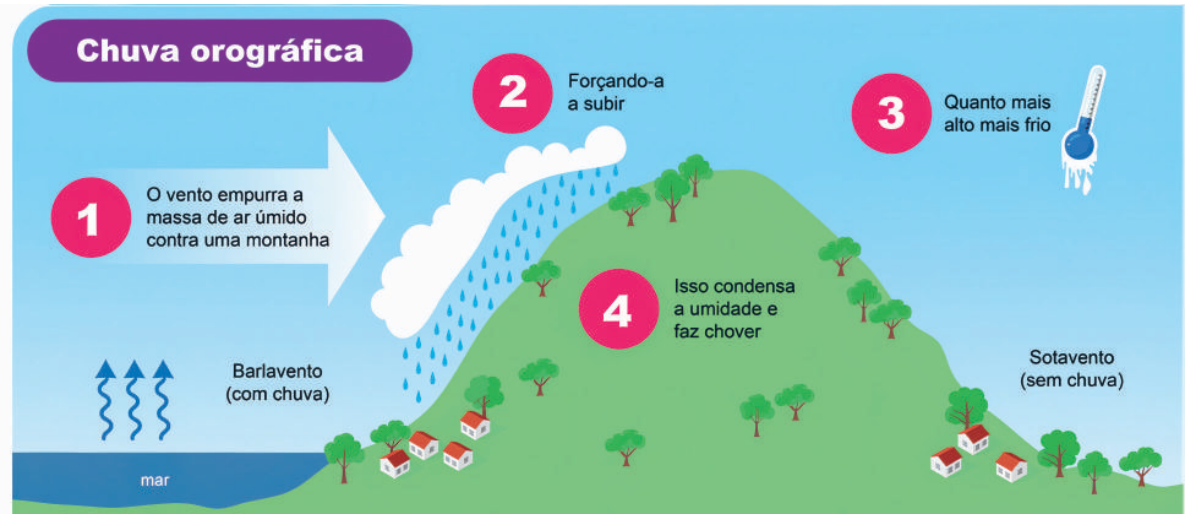


PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Esses elementos do clima interagem entre si e determinam as condições climáticas, influenciando a vida cotidiana, a agricultura e os ecossistemas.

Tipos de chuva

- **Chuva orográfica**: causada pelo relevo, quando o ar úmido sobe e esfria, formando nuvens, as quais resultam em chuva na encosta do relevo, morros ou cadeias montanhosas.



REPRODUÇÃO/CLIMATEMPO

- **Chuva frontal ou chuva de frente**: ocorre no encontro de massas de ar quente e frio, provocando chuvas intensas.

REPRODUÇÃO/CLIMATEMPO

- **Chuva convectiva ou chuva de verão**: típica do verão, provocada pelo aquecimento do solo, com chuvas rápidas e fortes.

REPRODUÇÃO/CLIMATEMPO

Na prática

Atividade 1

Observe as previsões do tempo dos municípios de Santos (SP) e de São Carlos (SP) e responda ao que se pede.

Previsão de sábado, 01/11, para Santos (SP)

↓ 18° ↑ 23°

Chuva	0.0mm	Chances: 0%
Vento	SE	7km/h
Umidade	↓ 76%	↑ 95%

Previsão de sábado, 01/11, para São Carlos (SP)

↓ 17° ↑ 28°

Chuva	0.7mm	Chances: 70%
Vento	ESE	13km/h
Umidade	↓ 54%	↑ 91%

1 Em qual município há a previsão da menor temperatura?

Em São Carlos.

2 Qual previsão indica a maior amplitude térmica?

A previsão de São Carlos.

3 Qual é a amplitude dessa previsão?

11 °C.

4 Como você chegou a esse cálculo?

Subtraindo 17 °C de 28 °C.

AULA

21 CLIMOGRAMA

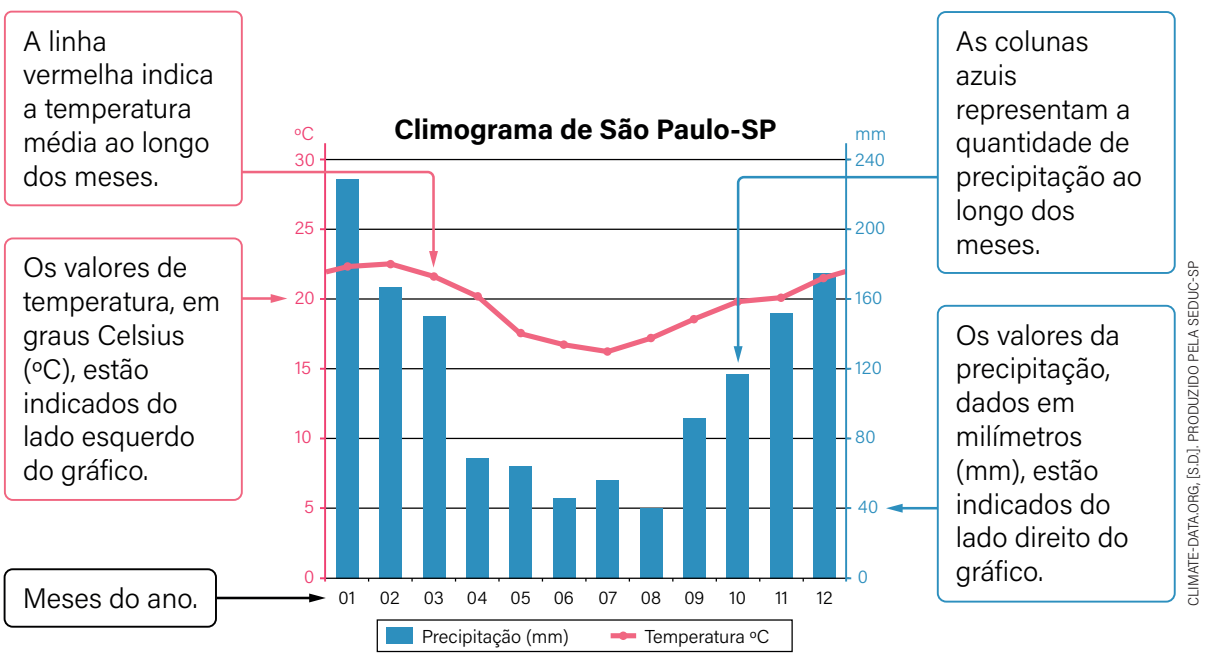
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Sistema terrestre, atmosfera e clima

O **climograma** é um gráfico utilizado para representar, de forma conjunta, as médias mensais de temperatura e precipitação de uma determinada região ao longo de um ano.

Esse instrumento possibilita analisar padrões climáticos, identificar estações do ano, períodos de seca, excesso de chuvas ou amplitudes térmicas além de características específicas de diferentes climas, como o tropical, o temperado e o desértico, por exemplo.

Os climogramas são ferramentas importantes na Geografia, pois auxiliam na compreensão da relação entre os elementos climáticos e o ambiente, sendo amplamente utilizados em estudos sobre vegetação, agricultura e ocupação humana.



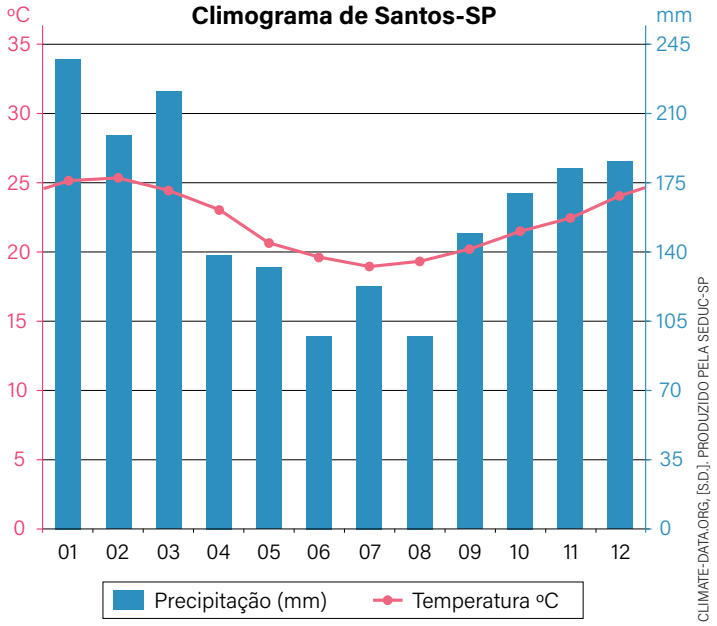
Dados meteorológicos coletados entre 1991 e 2021.

Doping

Na prática

Atividade 1

Observe o climograma do município de Santos (SP) e responda ao que se pede.



1. Aponte o mês mais quente e qual é o valor da temperatura.

Fevereiro, 25 °C.

2. Aponte o mês mais frio e qual é o valor da temperatura.

Julho, aproximadamente 18 °C.

3. Qual é o mês que teve mais precipitação? E o que teve menos?

O mês com maior quantidade de precipitação é janeiro. E os meses que apresentam menor quantidade de precipitação são junho e agosto.

4. Chove o ano todo em Santos? Justifique sua resposta com base no climograma.

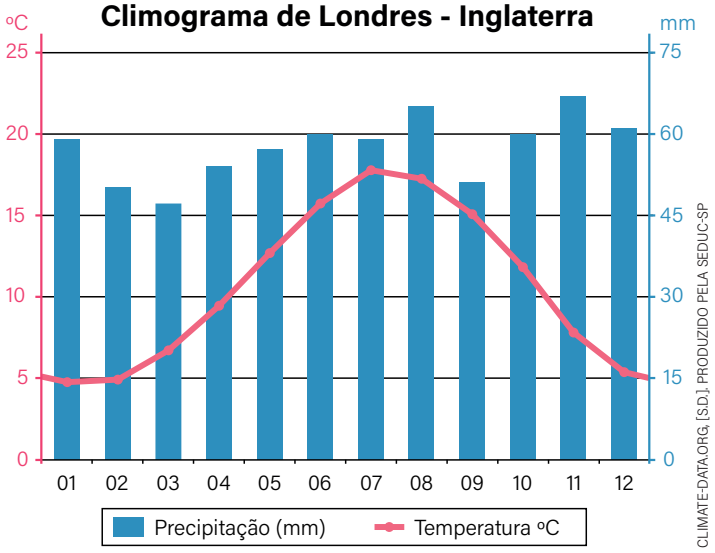
Sim, pois, em todos os meses, é possível observar precipitação.

Atividade 2

Observe o climograma de Londres e responda às questões.

1 Qual é o mês com a menor temperatura? Qual é o valor?

O mês que apresenta menor temperatura é o mês de janeiro. Embora a diferença de temperatura entre os meses de janeiro e fevereiro seja pequena, é perceptível, pela análise do gráfico, que em janeiro a temperatura é sutilmente mais baixa que em fevereiro, por volta de 5 °C.



2 Qual é o mês com a maior quantidade de precipitação? Qual é a quantidade?

O mês com a maior quantidade de precipitação é novembro, com 70 mm aproximadamente.

3 Quais são as principais características desse clima?

De acordo com o climograma, observa-se que as temperaturas mais baixas estão entre os meses de dezembro a fevereiro, por isso, sabe-se que Londres é uma cidade localizada no hemisfério norte, onde nesse período é inverno. Nos meses de verão observam-se temperaturas mais altas que vão decaindo gradativamente até chegar o inverno. Por esse motivo, evidencia-se que nessa cidade as quatro estações do ano são bem marcadas. Já em relação à precipitação, observa-se que ela é bem distribuída ao longo do ano e em forma de chuva, já que não há valores de precipitação abaixo do 0°C no gráfico, que poderia indicar neve.

Atividade 3

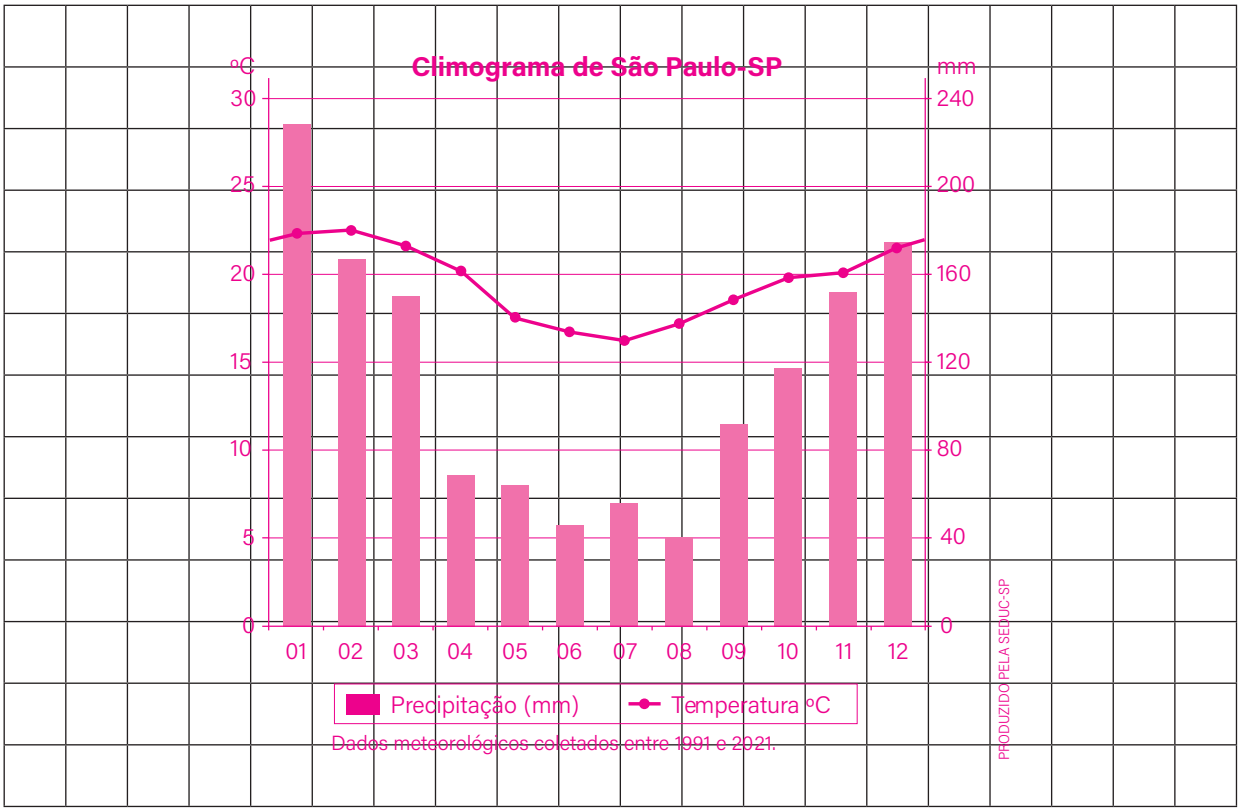
Com base nos dados de temperatura e precipitação fornecidos na tabela a seguir, construa um climograma, localizando os valores de temperatura e precipitação para produzir a linha e as barras correspondentes. Utilize uma régua para marcar as medidas.

Fica a dica: para elaborar seu climograma, lembre-se de que ele apresenta três eixos: temperatura, precipitação e meses do ano, como indicado na figura.

Não se esqueça de colocar a unidade de temperatura (ºC) e de precipitação (mm) em cada eixo correspondente.

Município de São Paulo (SP)

Meses do ano	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Maio	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Temperatura média (ºC)	22,3	22,5	21,6	20,2	17,5	16,7	16,2	17,2	18,6	19,8	20,1	21,6
Precipitação média (mm)	228	167	150	69	64	46	56	40	92	117	152	175



LÍNGUA INGLESA

AULA 1

MY PREFERENCES

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Relantionship with other people

Para compartilhar gostos e preferências em inglês, é muito comum usar a expressão "**I like...**" seguida por um **substantivo**, ou "**I like to...**" seguida por um **verbo**.

Exemplos:

"I **like to** play soccer." → *Eu gosto de jogar futebol.*

"I **like** apples." → *Eu gosto de maçãs.*

Quando queremos falar sobre mais de uma preferência, é comum usar **and**.

Exemplo:

"I like to swim **and** to play soccer."

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

Listen to the dialogue and circle the word they say.

1 Hi! (a)! My name is Carlos. I'm fourteen (b) years old.

a) (Hi) / Hello

b) (fourteen) / fifteen

2 Good morning. (a). I am Joana. I'm twelve.

a) (Good morning) / Good afternoon

3 Hey! (a)! My name is (b) Eduardo. I'm eighteen. (c).

a) (Hey) / Hello

b) (is) / are

c) nineteen / (eighteen)

Activity 2

Learn these words. Then listen and repeat.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

Activity 3

Read and listen to the text. Underline the three activities Carlos likes to do in his free time.

© FLATICON.COM

"My name is Carlos. In my free time, I like to play video games with my little sister. On weekends, I also like to go to the park and play soccer with my friends. We have the most amazing time together!"

Activity 4

Listen to the audio and complete the information about Julia and Pedro.

a) Name: Pedro

Age: 12 (twelve)

Preferences: draw and read comic books

b) Name: Julia

Age: 13 (thirteen)

Preferences: swim and travel (with her family)

Activity 5

Write **your preferences** in English, including at least three things you like to do in your free time. Remember to use "I like to."

Resposta pessoal.

AULA

2

THINGS I DISLIKE

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Relantionship with other people

Para expressar o que não gostamos em inglês, geralmente usamos a expressão "I don't like..." seguida por um substantivo, ou "I don't like to..." seguida por um verbo.

Examples:
I don't like to wash the dishes.
(wash = verbo)

I don't like tests.
(tests = substantivo)

Quando queremos falar sobre mais de uma coisa que não gostamos, é comum usar "or".

Examples: I don't like tea or coffee.

Para comunicar algo que gostamos e algo que não gostamos na mesma frase, podemos usar o conectivo "but".

Examples: I like to swim, but I don't like to play soccer.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

Read and listen to the text. Then, copy the activities Alice likes or doesn't like to do.

© FLATICON

"My name is Alice. I am 12 years old. In my free time, I love to dance and sing, but I don't like to wash the dishes or do my homework."

a) Alice likes to:

dance and sing.

b) Alice doesn't like to:

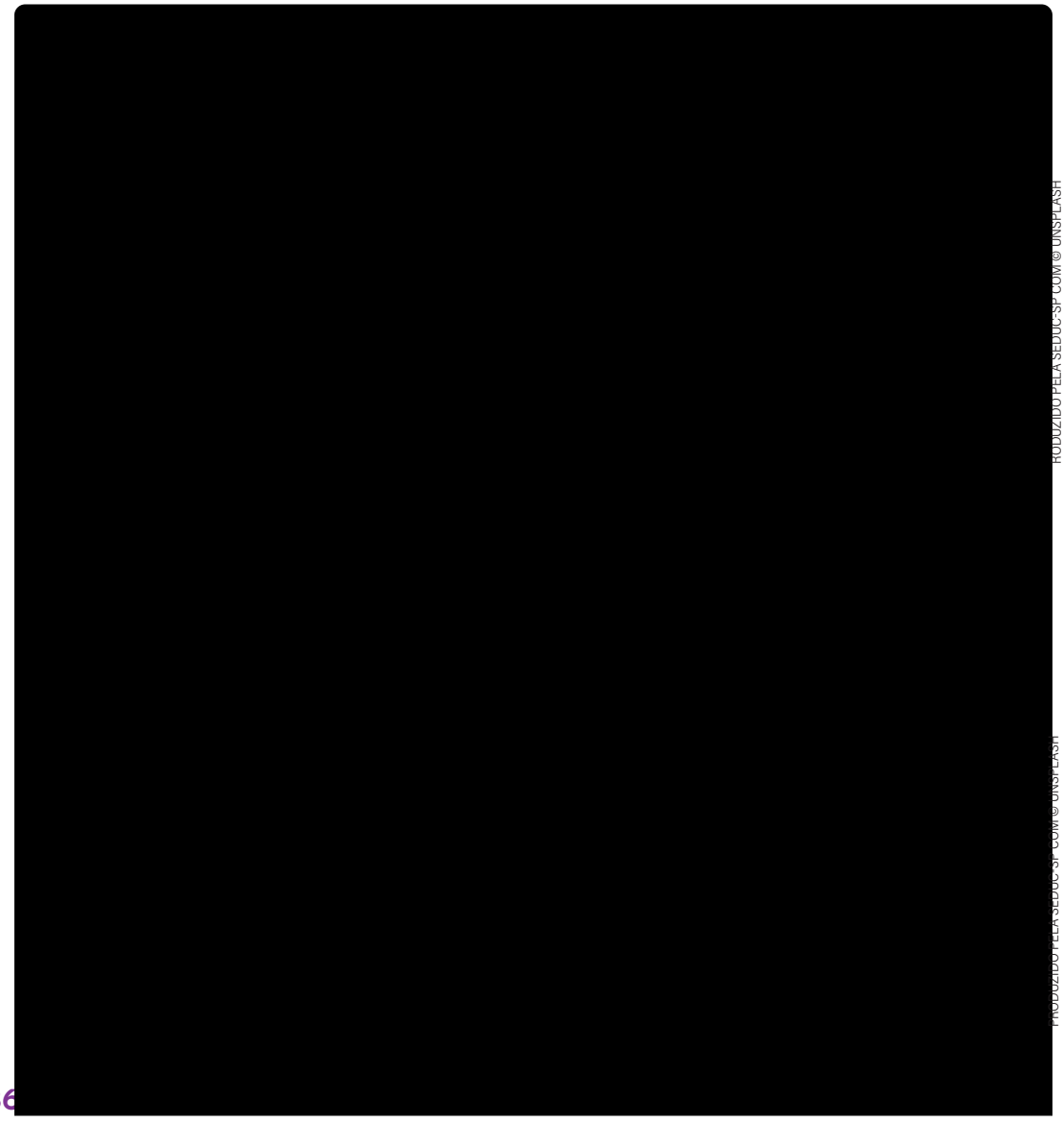
wash the dishes or do her homework.

Activity 2

Learn these words. Then listen and repeat.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

RODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH



RODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

Activity 3

Listen to the audios and write the activities they like and don't like to do.

© VIKTOR YEVENKO/UNSPLASH

Vicky

Likes: dance.

Dislikes: wake up early.

© MARWAN AHMED/UNSPLASH

Raj

Likes: try new foods.

Dislikes: wash the dishes.

Activity 4

Read the text about Amina. Then, write a similar one describing yourself.

© FLATICON

"Hi! My name is Amina Hassan, and I'm 12 years old.

I'm from Kenya, and I live in Nairobi. I like to read comics and to try new food. But I don't like to wake up early or tidy my room. Nice to meet you!"

Resposta pessoal.

AULA 3

FAMILY PHOTO ALBUM – PART 1

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Relantionship with other people

Em inglês, para falarmos sobre família, é essencial conhecer algumas palavras.

- **Grandfather** or **grandpa** (*avô*)
- **Grandmother** or **grandma** (*avó*)
- **Father** or **dad** (*pai*)
- **Mother** or **mom** (*mãe*)
- **Sister** (*irmã*)
- **Brother** (*irmão*)
- **Uncle** (*tio*)
- **Aunt** (*tia*)
- **Cousin** (*primo/a*)
- **Son** (*filho*)
- **Daughter** (*filha*)
- **Stepmother** or **stepmom** (*madrasta*)
- **Stepfather** or **stepdad** (*padrasto*)
- **Stepson** (*enteado*)
- **Stepdaughter** (*enteada*)
- **Parents** (*pais*)
- **Siblings** (*irmãos ou irmãs*)
- **Relatives** (*parentes*)
- **Father-in-law** (*sogro*)
- **Mother-in-law** (*sogra*)
- **Son-in-law** (*genro*)
- **Daughter-in-law** (*nora*)
- **Brother-in-law** (*cunhado*)
- **Sister-in-law** (*cunhada*)
- **Half-sister** (*meia-irmã*)
- **Half-brother** (*meio-irmão*)

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

Learn the words and practice the pronunciation.

Grandpa

Grandma

Mom

Dad

Daughter

Son

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

Activity 2

Listen to the audio and circle the four family members Maya introduces.

Brother	Father	Sister	Cousin	Grandmother
Grandfather	Mother	Uncle	Aunt	Daughter

SUBHRA JYOTI PAUL/UNSPLASH

Activity 3

Listen to the audio again and select the correct alternative.

a) "Anika is my...

( ) grandma."

(x) mother."

( ) daughter."

b) "Kali is my...

(x) grandmother."

( ) mom."

( ) daughter."

c) "Komal is my...

( ) grandma."

(x) grandfather."

( ) dad."

d) "Rajesh is my...

( ) grandma."

( ) grandfather."

(x) father."

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM ©CANVA

Activity 4

Now, make a simple **family tree**. Write the name and degree of kinship of each person.

Then present it to your classmates. You can use the following examples.

> This is **Roberta. She is** my **mother/mom.**
> **This** is **Claudio. He is** my **brother.**
> **This** is **Luísa. She is** my **grandmother/grandma.**

JOSHUA MANJGO/UNSPLASH

Resposta pessoal.

AULA 4

FAMILY PHOTO ALBUM – PART 2

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Relantionship with other people

Para escutar áudios em inglês, existem **estratégias** que podem facilitar a compreensão.

Antes do **listening**...

1. Observe as imagens:
veja se há fotos ou ilustrações. Elas podem mostrar sobre o que o áudio vai falar.

2. Leia o título e as perguntas da atividade:
isso ajuda a descobrir o tema.

3. Procure palavras parecidas com as do português (cognatas):
family, *music*, *information*, por exemplo. Essas palavras podem aparecer no áudio e ajudar na compreensão.

Durante o **listening**...

1. Reconhecimento:
ouça as palavras que você já conhece.

2. Questões:
preste atenção nas palavras das perguntas da atividade – elas vão ajudar a encontrar as respostas.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

This is Eduardo's family. Listen to the audio and write the correct word to designate kinship.

Ana	Henry	Rosa	Carlos	Helena
Cousin	Brother	Aunt	Uncle	Grandma

© UNSPLASH

Activity 2

Now, listen to the audio again and fill in the blanks.

Word bank

Family
Grandma
Dad
Mom
Uncle
Aunt
Cousin
Daughter
Son

I'm going to show you my _____family_____ album. This is Henry. He is my _____brother_____. This is Carlos. He is my _____uncle_____. And this is Rosa. Rosa is my _____aunt_____. And Ana is Carlos and Rosa's _____daughter_____. She is my _____cousin_____. She's so cute, right? And this... this is my _____grandma_____ Helena. She is the best!

Activity 3

Eduardo, Gloria, Liz, and Pedro are showing their family albums. Listen and complete with the information about the family member they describe. Use the word bank.

Eduardo's album Name: ***John*** Family member: Brother Profession: Student	**Gloria's album** Name: ***Jessica*** Family member: Cousin Profession: Doctor	**Liz's album** Name: ***Mel*** Family member: Stepsister Profession: Teacher	**Pedro's album** Name: ***Fernando*** Family member: Dad Profession: Driver

© UNSPLASH

Activity 4

Now, it's your turn to make your family album!

1. Draw two family members.
2. Then, complete the table with the following information about them.

Name: Resposta pessoal.	Name:
Family member:	Family member:
Profession:	Profession:

AULA 5

MEET MY FAMILY – PART 1

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Relantionship with other people

Quando você lê um texto em inglês, não é necessário entender todas as palavras para compreendê-lo. Veja algumas dicas que podem auxiliar.

Antes da leitura:
- observe as imagens;
- leia o título;
- descubra o tipo de texto (receita, notícia, e-mail etc.);
- leia as perguntas da atividade.

Durante a leitura:
- apoie-se nas palavras conhecidas e nas que são parecidas com palavras em português (cognatas);
- observe as palavras das perguntas da atividade.

E atenção ao "'**s**"! Em inglês, o "'**s**" pode mostrar posse, ou seja, que algo pertence a alguém. Chamamos o uso do "'s" para indicar posse de "caso genitivo".

Exemplos:
"Gabriel**'s** dad." (*O pai do Gabriel*).
- "Isabela**'s** mom." (*A mãe da Isabela*).

Se o nome terminar com **s**, há duas formas corretas:
"James**'s** brother."
"James**'** brother."

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

Read the text and answer the questions.

Arquivo Mensagem Inserir Opções Formatar Texto Revisão Ajuda Diga-me o que você deseja fazer

Calibri 11 Editor

Enviar

De fefe_lili_pepe@youmail.com

Para llluccaas@youmail.com

Assunto Greetings from Brazil

Dear Lucas,
Hi! My name is Felipe, and I am Brazilian. I am very excited to be your e-pal!
I am 11 years old, and I live in Guarujá, São Paulo. I live very close to the beach.
I love my family! Beto is my dad. Eleonora is his wife. She is my stepmom.
Alexandre is Eleonora's son. He is 8 years old and lives with us. I also live with Davi. He is my father's father.
I love to walk on the beach and play beach volleyball.
What about you? Where do you live? Do you have brothers and sisters?
Hope to hear from you soon!
Best regards,
Felipe
PS: *Check these pictures of my family*. ;D

a) How old is Felipe?

Felipe is 11 years old.

b) Where does Felipe live?

In Guarujá.

c) Who is Eleonora?

She is Felipe's stepmom.

d) Who is Davi?

He is Felipe's grandfather/his father's father.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © PEXELS

e) What does Felipe love?

To walk on the beach and play beach volleyball.

Activity 2

Do you remember Eduardo's family? Let's write sentences using the genitive case to express the relationship of the following family members with Eduardo.

Ana: **cousin**	Henry: **brother**	Rosa: **aunt**	Carlos: **uncle**	Helena: **grandma**
Ana is Eduardo's cousin.	Henry is Eduardo's brother.	Rosa is Eduardo's aunt.	Carlos is Eduardo's uncle.	Helena is Eduardo's grandma.

© UNSPLASH

Activity 3

Now, complete the sentences about the Cardoso family using the **genitive case.**

a) Márcia is Pedro's mom.

b) Pedro is Márcia's son/Luís' son.

c) Luís is Pedro's dad.

© UNSPLASH

Activity 4

What do you think about introducing members of your family to your classmates?

1 Put the names of your family members in the table below and write sentences using the genitive case.

2 Then, present it to your classmates.

Name	Family member	Sentence
Julia	Cousin	Julia is my aunt's daughter.

Resposta pessoal.

AULA 6

MEET MY FAMILY – PART 2

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Relantionship with other people

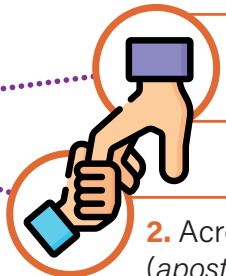
Revisão

O **genitive case (-'s)** é usado para indicar relação de posse/ pertencimento, ou para estabelecer relações.

Veja os exemplos a seguir.

"Júlia is Isabel**'s** cousin."
"He is my father**'s** father."

Não podemos esquecer que, quando usamos um nome terminado em **s**, podemos usar o **genitive case** das seguintes formas:



1. Acrescentar o **-'s** ao final do nome, como em: "Charles**'s** dad."

2. Acrescentar apenas o **apóstrofo** (*apostrophe*), como em: "Charles**'** dad."

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

Read the sentences and write the appropriate family member.

© UNSPLASH

a) My mother's sister is my _____aunt_____.

b) My uncle's children are my _____cousins_____.

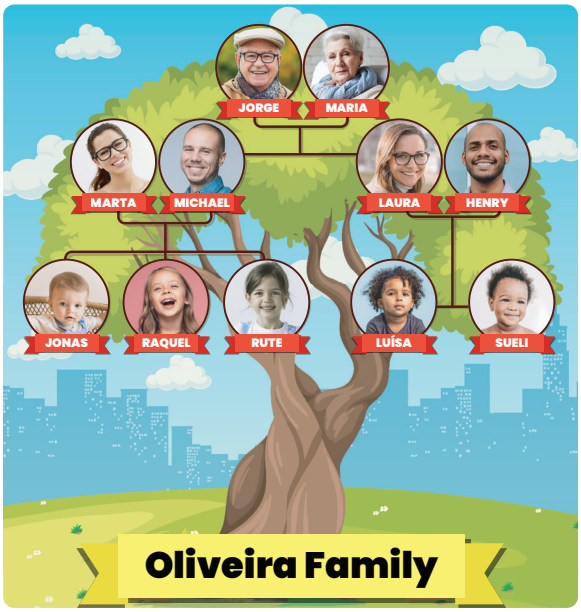
c) My father's brother is my _____uncle_____.

d) My mother's son is my _____brother_____.

Activity 2

Who's who?

Observe the **Oliveira family** tree and answer the questions.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

1 Who is Marta's son?

a) Marta. **c)** Sueli.

b) Raquel. **d)** Jonas.

2 Who is Laura's dad?

a) Michael. **c)** Henry.

b) Jorge. **d)** Jonas.

3 Who are Henry's nieces?

a) Raquel. **c)** Sueli.

b) Michael. **d)** Rute.

Activity 3

Read Lucas's reply to Felipe's e-mail.

New messege

From: llluccass@youmail.com **Cc Bcc**

To: fefe_lili_pepe@youmail.com

Subject: RES: Greetings from Brazil

Dear Felipe,

Hi! I'm Lucas from Nigeria. I'm happy to be your e-pal!

I live in Abuja, Nigeria's capital city. It's a big and **busy** place!

I have a big family. My dad's name is Mr. Ade, and my mom's name is Mrs. Ade too. My sister is Funmi and my brothers are Tunde and Ahmed. We all live **together** in a **cozy** house.

I love **spending** time with my family, especially when we cook Nigerian food together. We often make Jollof rice and fried plantains - they're delicious!

What about you? Tell me about your family and what you like to do for **fun**!

Hope to read from you **soon**!

Best wishes,

Lucas

PS: *Check this picture of the food I told you about.* ;)

Send

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © WIKIMEDIA COMMONS

busy: movimentado
cozy: aconchegante
together: juntos
spending: passar
fun: divertir
soon: em breve

Now, answer the questions.

a) What is Abuja?

Abuja is Nigeria's capital.

b) Who is Funmi?

Funmi is Lucas's sister.

c) Who are Tunde and Ahmed?

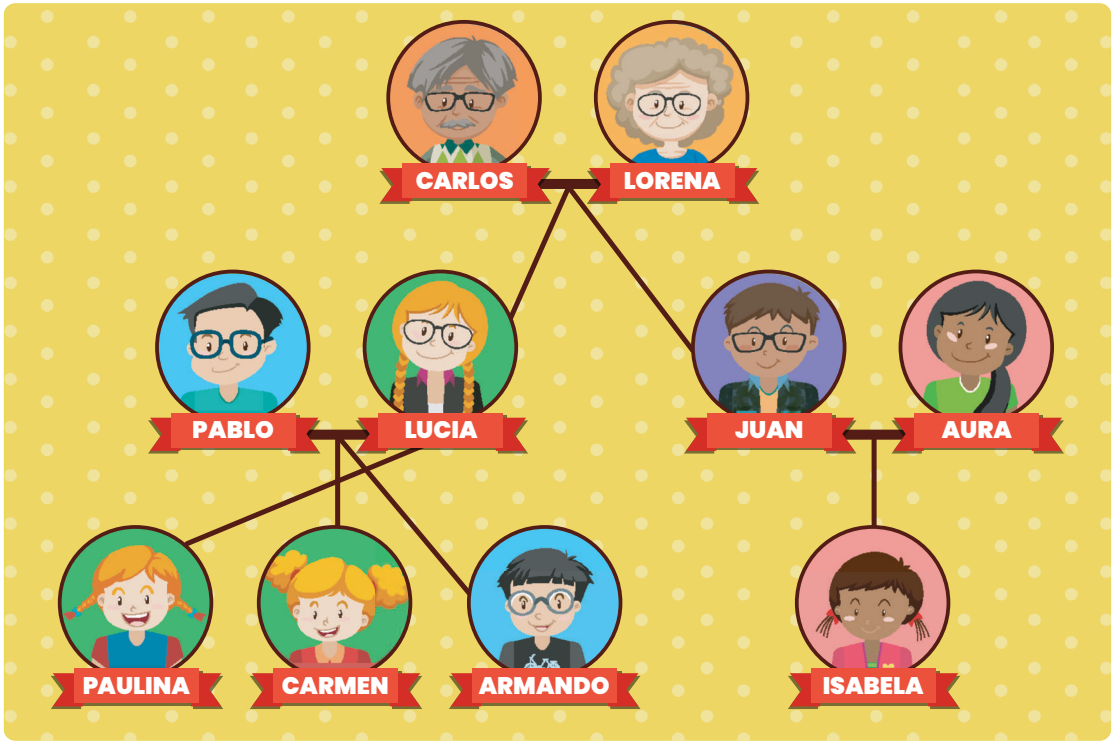
Tunde and Ahmed are Lucas's brothers.

d) What does Lucas love?

Lucas loves spending time with his family.

Activity 4

Look at Carmen's family tree. Make four questions to ask a classmate. Write the questions in your book. After that, sit with a partner. Ask and answer the questions about Carmen's family orally. Remember to speak in English!



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Resposta pessoal.

AULA 7

SOMEONE SPECIAL – PART 1

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Relantionship with other people

1. Em inglês, usamos os pronomes ***she***, ***he***, ***it*** e ***they*** para não repetir o nome das pessoas ou coisas. Eles são conhecidos como ***subject pronouns***.

- ***She* (ela)** = para **mulheres / meninas**
- ***He* (ele)** = para **homens / meninos**
- ***It* (ele/ela)** = para **coisas ou animais** (quando não sabemos o sexo)
- ***They*** (eles/elas) = para **mais de uma pessoa ou coisa** (plural)

Example: "She is special **because** she is very intelligent." (*Ela é especial **porque** ela é muito inteligente.*)

Example: "Lindsay is Betty's friend. She is special because she is very intelligent."

2. Por que usamos *because*? A palavra *because* significa "porque" (de explicação) e ela serve para dar um motivo ou causa.

Example: Se você quiser saber como é **"amigo"** em inglês, você pode procurar em um dicionário e descobrir que é **"friend"**.

3. E o dicionário eletrônico? Esse recurso serve para **ajudar a entender ou traduzir palavras de um idioma para outro.**

Na primeira frase, usamos **Lindsay**. Depois usamos **she**, para não repetir **Lindsay** (uma mulher / menina). Se repetíssemos, soaria estranho:

"Lindsay is Betty's friend. Lindsay is special because Lindsay is very intelligent."

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

Read and listen to the text, then answer the question.

My name is Betty. I'm 13, and I live in Sydney, Australia. I live with my mom, my dad, and my brother. My best friend is Lindsay. She is super special because Lindsay knows everything about animals and works as a volunteer at the Sydney Wildlife Rescue. She helps animals in danger there. Lindsay and I also love to go surfing. Our favorite beach is Bondi Beach. It is absolutely beautiful because of its transparent blue waters.

© FLATICON.COM

Who is Betty's friend? Why is she special?

Lindsay is Betty's friend. She is special because she is very intelligent.

Activity 2

a) Learn the meaning of these **adjectives** that are commonly used for **animals** and practice the pronunciation.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

b) Learn the meaning of these **adjectives** that are commonly used for **people** and practice the pronunciation.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

Activity 3

Listen to the audios and identify the word that describes each person or animal.

Leandro

a) Intelligent. **b)** Interesting. **c)** Impossible.

Donna

a) Relaxed. **b)** Organized. **c)** Respectful.

Brownie

a) Hairy. **b)** Energetic. **c)** Noisy.

Pete

a) Cuddly. **b)** Fluffy. **c)** Noisy.

Activity 4

Complete the sentences. Use the adjectives in the parentheses.

> **Example**: I like Rachel because _____. (talkative).
> I like Rachel because **she is very talkative**.

a) I like Joel because _____ he is patient. _____. (patient)

b) I like Sarah because _____ she is relaxed. _____. (relaxed)

c) I like my cousins because _____ they are funny. _____. (funny)

d) I like John's dog because _____ it is cuddly. _____. (cuddly)

e) I like Edward because _____ he is charming. _____. (charming)

Activity 5

A student wants to know how to say "carinhoso" and "silencioso" in English and used an online dictionary. Look at the images below and circle the information that this student needs.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

O estudante deverá circular as palavras “loving” e “affectionate” na imagem com as definições e a tradução da palavra “carinhoso”; assim como “quiet e silent” na imagem com as definições e a tradução da palavra “silencioso”.

AULA 8

SOMEONE SPECIAL – PART 2

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Relantionship with other people

Para substituir nomes de pessoas, objetos ou animais, podemos usar os **subject pronouns**.

Exemplos:

"**Laura** is very friendly because **she** is very talkative and nice to people." (**Laura** = **she**)

"**Adriano** has many fans because **he** is a very charming guy." (**Adriano** = **he**)

"**Her dog** is very popular with kids because **it** is very playful." (**Her dog** = **it**)

"**Bunnies** are super cute because **they** are very fluffy." (**Bunnies** = **they** – *plural de* **it**, **she** *e* **he**)

Para descrever pessoas, objetos ou animais, o verbo **to be** irá mudar dependendo do sujeito da frase:

Subject	Verb to be	Example
I	am	I am friendly.
He, she, it	is	She is talkative.
You, we, they	are	They are very fluffy.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

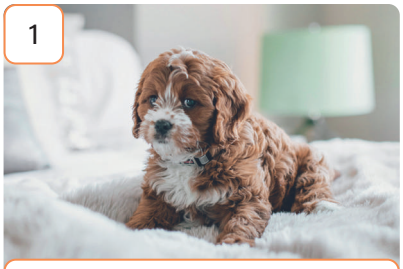
Time to practice

Activity 1

Match the adjectives from the box to the pictures that best describe them.

Fluffy / Friendly / Charming / Helpful / Relaxed / Bearded / Playful

1



Fluffy

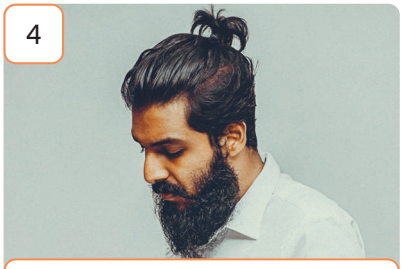
2

Charming

3

Helpful

4



Bearded

5

Relaxed

6

Playful

© UNSPLASH

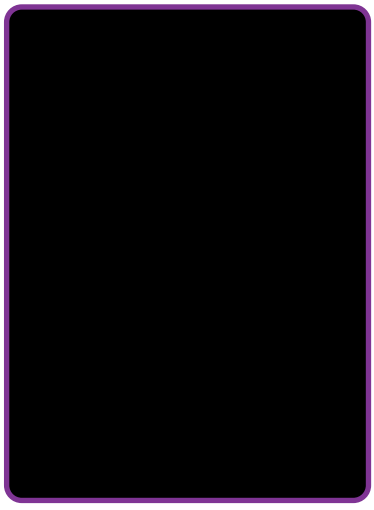
Activity 2

Learn these words and practice their pronunciation.

Creative

Generous

Persevering



Athletic

Grumpy

Lazy

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

Activity 3

Write sentences using the information in parentheses. Don't forget to use the verb to be according to each situation. Follow the example:

"Josh/very talkative person."
"He is a very talkative person."

a) (Carlos/very friendly) He is very friendly.

b) (Martha/extremely patient) She is extremely patient.

c) (That cat/lazy) It is lazy.

d) (These girls/athletic) They are athletic.

e) (Ricardo/persevering) He is persevering.

f) (My sisters/creative) They are creative.

Activity 4

Listen to the audio and choose the correct alternative.

a)

( ) Kim is from Asia. She's a nurse.
( ) Kim is from Australia. He's a doctor.
(X) Kim is from Malaysia. She is a doctor.

© UNSPLASH

b)

( ) Estebán is a football player. He is very grumpy.
( ) Estebán is from Spain. He is a basketball player.
(X) Estebán is from Spain. He is a tennis player.

© UNSPLASH

c)

( ) Juan and Lucas are classmates. They like to study.

(X) Juan and Lucas are best friends. They play video games.

( ) Juan and Lucas are brothers. They play board games.

© UNSPLASH

Activity 5

Listen to Sunita describing her family. Write sentences with the information you hear about her family members. Follow the example.

Creative
Friendly
Funny
Special
Smart
Loyal
Lazy

a) About her father: **He is special.**

b) About her mother: She is very creative.

c) About Anita: She is very smart.

d) About Naya: She is very funny.

e) About Goldie: It is very friendly.

AULA 9

ORAL PRESENTATION PLANNING

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Relantionship with other people

Quando precisamos fazer uma apresentação oral, é muito importante planejarmos com antecedência o que vamos incluir no nosso texto. Esse planejamento permite:

1. Escolher com antecedência as palavras e expressões que vamos usar, deixando a fala mais segura.
2. Praticar a pronúncia e a entonação, facilitando a comunicação.

Planejar também nos dá tempo para pesquisar palavras desconhecidas no dicionário, verificar seus significados e treinar como pronunciá-las.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

Write sentences using the words in parentheses to describe the people and the animals.

© UNSPLASH

© UNSPLASH

© UNSPLASH

a) (My cat/cuddly)

My cat is cuddly.

b) (She/athletic)

She is athletic.

c) (They/friendly)

They are friendly.

© UNSPLASH

© UNSPLASH

d) (My brother/a relaxed guy)

My brother is a relaxed guy.

e) (My cousins/very funny)

My cousins are very funny.

Activity 2

1 Now, start preparing for an oral presentation to tell your classmates about a person that is special to you.

First, make a list of four people that you like. Write their names and two or three characteristics for each one.

Remember to use an online dictionary if necessary!

Respostas pessoais.

Name	Characteristics
1.	
2.	
3.	
4.	

2 Check the pronunciation of the words you listed. You can ask a friend, your teacher, or use the online dictionary to help you do that!

Activity 3

Write sentences describing the people you selected. Then, share them orally with a classmate.

Pay attention to the examples:

"Lucas is **my** friend. He **is** smart **and** loyal."

Resposta pessoal.

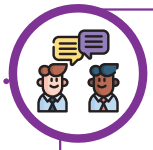
AULA

10 GETTING READY

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Relantionship with other people

Ao planejar uma apresentação oral em inglês, é importante considerar três pontos:



1. Finalidade (objetivo): Por que você vai falar? Para informar? Para ensinar?
Dica: escolha o jeito de falar de acordo com o objetivo da apresentação.

2. Interlocutores (público): Para quem você vai apresentar? Colegas? Professores? Crianças? Adultos?
Dica: use palavras e exemplos que combinem com o público que vai ouvir você.

3. Conteúdo (o que dizer): Quais informações você vai apresentar?
Dica: escreva um script para organizar suas ideias.

Um ***script*** é um texto-guia que você escreve com o que pretende falar. Ele ajuda a:

- organizar as informações na ordem correta;
- escolher as palavras certas;
- evitar esquecer partes importantes.

Não confie apenas na memória! Ter um ***script*** deixa a apresentação mais segura e organizada.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON

Time to practice

Activity 1

Last class, you started planning your oral presentation by listing four people who are special to you, including their characteristics. Now, you should go back to your list and select just one person from those. Then, fill in the table with additional information about this selected person.

Name:	Resposta pessoal.
Characteristics:	
Relationship with you:	
Age:	
Family:	
Origin:	
Likes:	
Dislikes:	

Activity 2

Now, using the information on the table, write the script for your oral presentation. Look at the example.

My special person is **Joana**, she is **my cousin and** I like her **because** she is **intelligent and funny**.

Joana is **10 years old**, she is **from São José dos Campos and** she lives with her **mother and grandma**. She likes to **play games**, **but** she dislikes to **eat onion**.

After finishing your script, review it and check the pronunciation of the words you don't know. You can ask your teacher, a classmate, or use an online dictionary to do that.

Resposta pessoal.

AULA 11

ORAL PRESENTATION: INTRODUCTION AND CONCLUSION

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Relantionship with other people

O início de uma apresentação oral em inglês geralmente acontece com uma saudação, seguida por uma breve apresentação pessoal e pela introdução do tema.
Veja algumas opções:

Greetings
Good morning! / Good afternoon! / Good evening! (**+ formal**)
Hi! / Hello! / Hey, everyone! (**+ informal**)

Personal Introduction
- "My name is..."
- "I am..."

Topic Introduction
- "Today, I want to talk about..."
- "Today, I am going to present..."

O encerramento da apresentação oral normalmente acontece com um agradecimento ao público, seguido de uma despedida.
Veja alguns exemplos:

Conclusion
- "That's it. Thanks for your attention".
- "I hope you have enjoyed my presentation".
- "Thank you for listening".

Farewell
- Goodbye! / Bye! / See you!

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

Write an introduction for your oral presentation. Remember to include a greeting, personal introduction and topic introduction. See the example.

> Good morning, everybody! My name is Gabriela and today I'm going to talk about a special person to me. Let's go!

Resposta pessoal.

Activity 2

Write the conclusion of your oral presentation. Remember to include a farewell. Look at the example.

> That's the end of my talk.
> Thanks for listening. Bye-bye.

Resposta pessoal.

Activity 3

Now, write a final version for your complete script. Remember to include:

- an introduction for your talk;
- complete information about your special person (name, characteristics, relationship with you, age, family, origin, likes, dislikes);
- a conclusion.

Resposta pessoal.

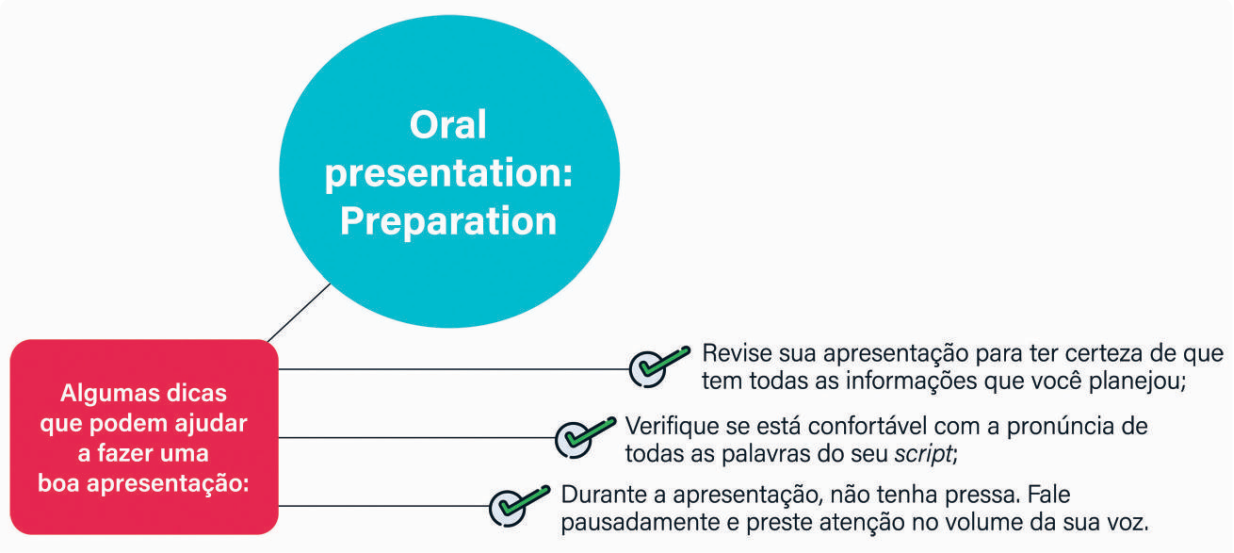
After writing, check the pronunciation of the words you do not know. You may ask for the help of your teacher, a classmate, or use an online dictionary to do that.

AULA
12

LISTEN TO ME

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Relantionship with other people



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Time to practice

Activity 1

Now it's time for each of you to present the special person you chose to the class.

When it's your turn to speak, try to stay calm and remember that you can use the script you prepared – in English!

When you listen to your classmates, help by staying quiet and paying attention. During the presentations, write down the information that at least three classmates share.

Remember: this is a great opportunity to learn more about the people who study with you!

Speaker 1 (name): _____

His/her special person	
Name:	
Characteristics:	
Relationship with speaker:	
Age:	
Family:	
Origin:	
Likes:	
Dislikes:	

Speaker 2 (name): _____

His/her special person	
Name:	
Characteristics:	
Relationship with speaker:	
Age:	
Family:	
Origin:	
Likes:	
Dislikes:	

Speaker 3 (name): _____

His/her special person	
Name:	
Characteristics:	
Relationship with speaker:	
Age:	
Family:	
Origin:	
Likes:	
Dislikes:	

Resposta pessoal.

AULA

13

ENGLISH IN DAILY LIFE

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Relantionship with other people

Aula complementar

Já percebeu como muitas palavras em inglês aparecem em nosso dia a dia? Elas estão em cardápios de restaurantes e lanchonetes, nomes de lojas, placas, *banners*, propagandas pelas ruas etc.

Isso acontece porque o inglês é falado em países que influenciam a cultura no mundo todo. Além disso, o inglês é considerado **língua franca** — uma língua usada para comunicação entre pessoas de diversos países, que falam idiomas diferentes.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

Learn the words and practice the pronunciation.

[redacted]

Starters/ Appetizers

[redacted]

Main dishes

[redacted]

Soft drinks

[redacted]

Desserts

[redacted]

Salad

[redacted]

Pasta

Steak

Burger

Sandwich

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

Smoothie

Pink lemonade

Wrap

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

Activity 2

Listen to the dialogue and choose the correct alternative. What does Jane order?

a) Appetizer:

( ) salad.
(x) fries.
( ) pasta.
( ) wrap.

b) Main dish:

( ) burger.
( ) pizza.
( ) wrap.
(x) chicken steak.

c) Soft drink:

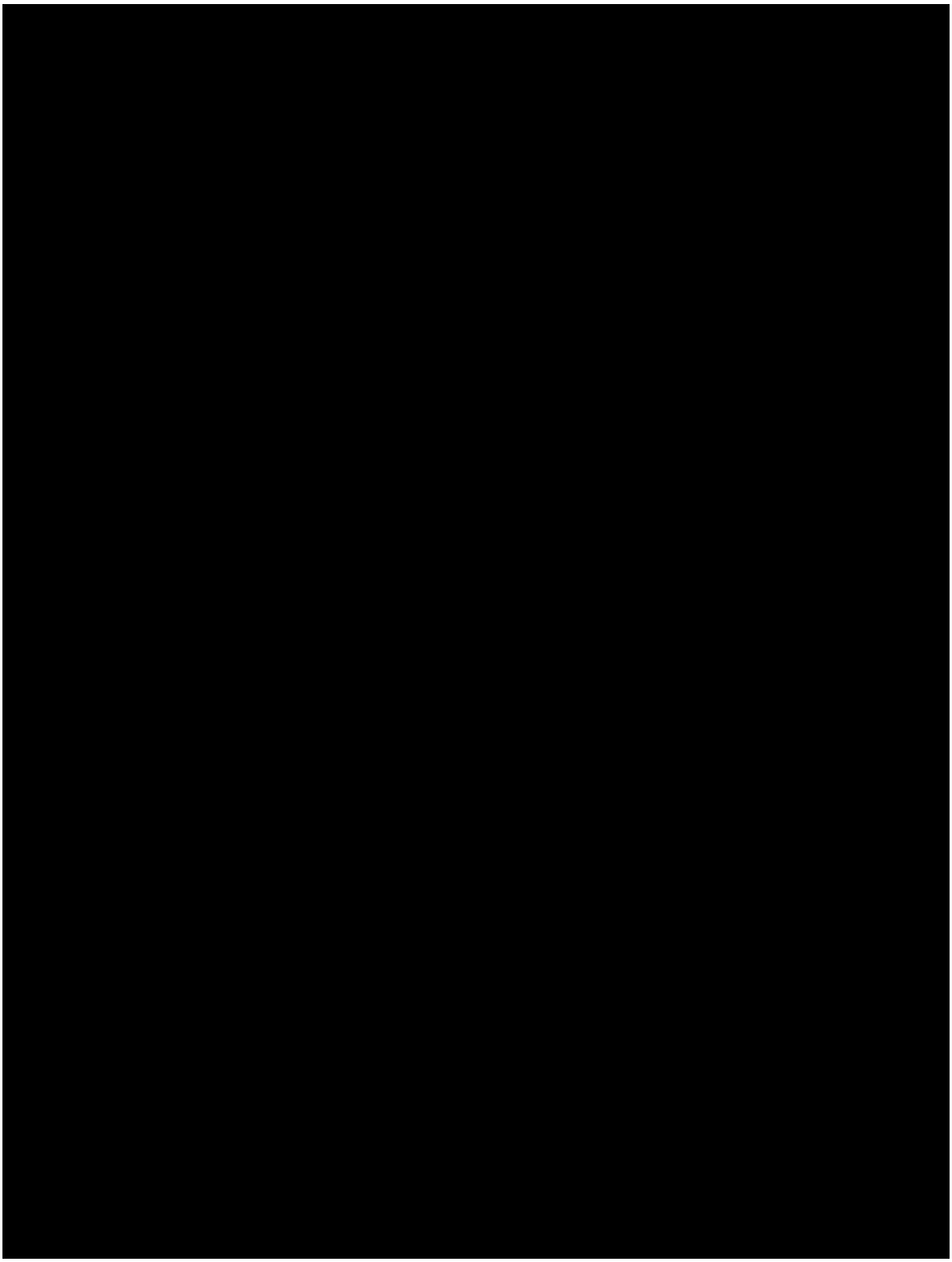
( ) water.
(x) juice.
( ) soda.
( ) ginger ale.

d) Dessert:

(x) wrap.
( ) ice cream.
( ) smoothie.
( ) milk shake.

Activity 3

Analyze this menu from Brazil and write five words in English that you can find in it.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM ©CANVA

1 Possible answers: fries, onion, cheddar, rings, happy, hour, wrap, beef, steak, pasta, burger, split, and pink lemonade.

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

Activity 4

Now, create a menu for a restaurant in your city. You may mix English and Portuguese. Use the example in **Activity 3** as a model.

AULA

14

ENGLISH IN LEISURE ACTIVITIES

Aula complementar

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Relantionship with other people

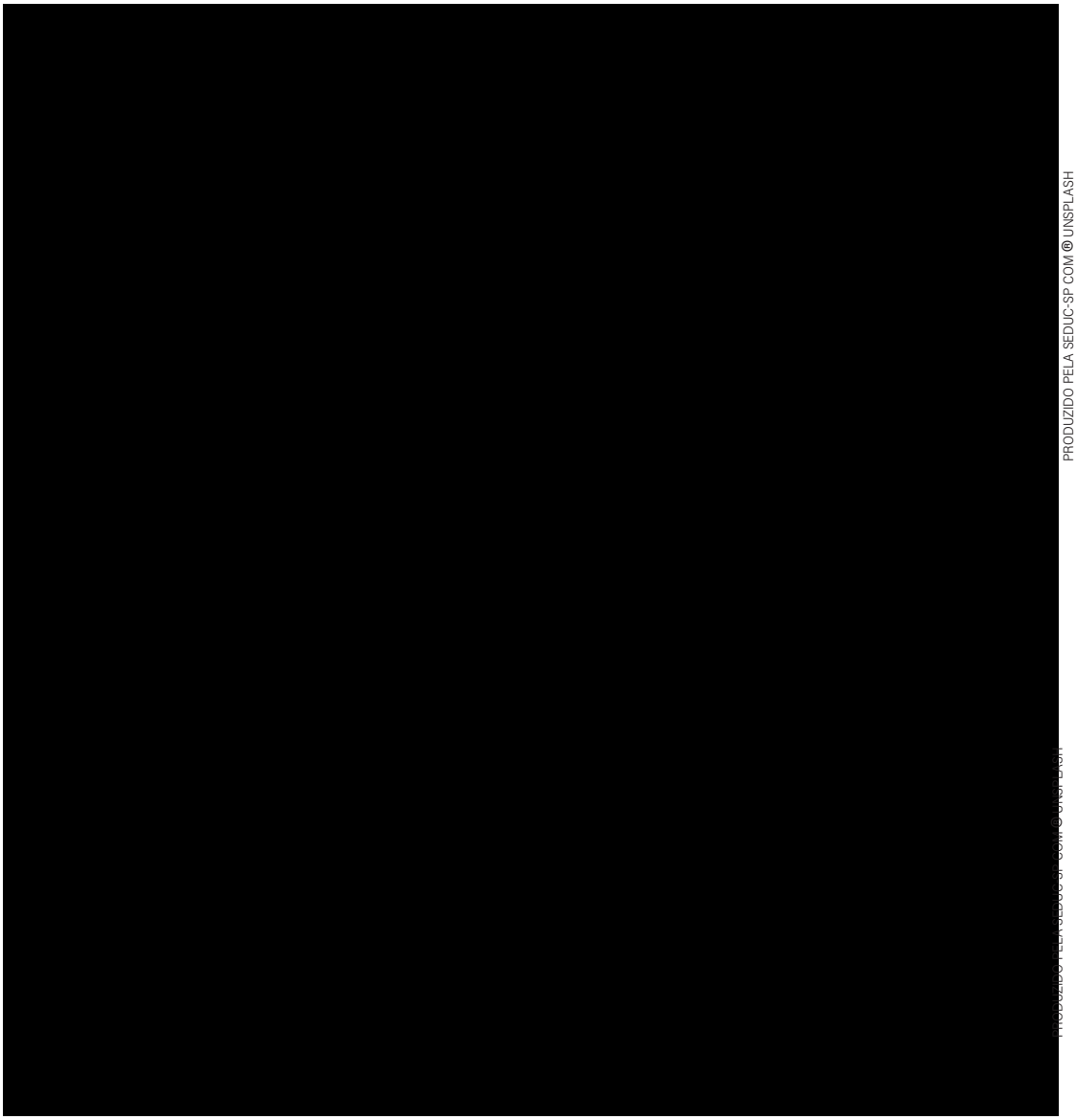
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Doping

Time to practice

Activity 1

Learn these words and practice the pronunciation.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM ® UNSPLASH

Activity 2

Write four words in English (or originally from English) that we use in Brazil for each of the categories below.

Food	Sports	Technology
1. *Cupcake*	1. *Futebol*	1. *Mouse*
2. Cheddar	2. Basquete	2. Escanear
3. Hot dog	3. Voleibol	3. Clicar
4. Picles	4. Raquete	4. E-mail
5. Burger	5. Handebol	5. Login

Activity 3

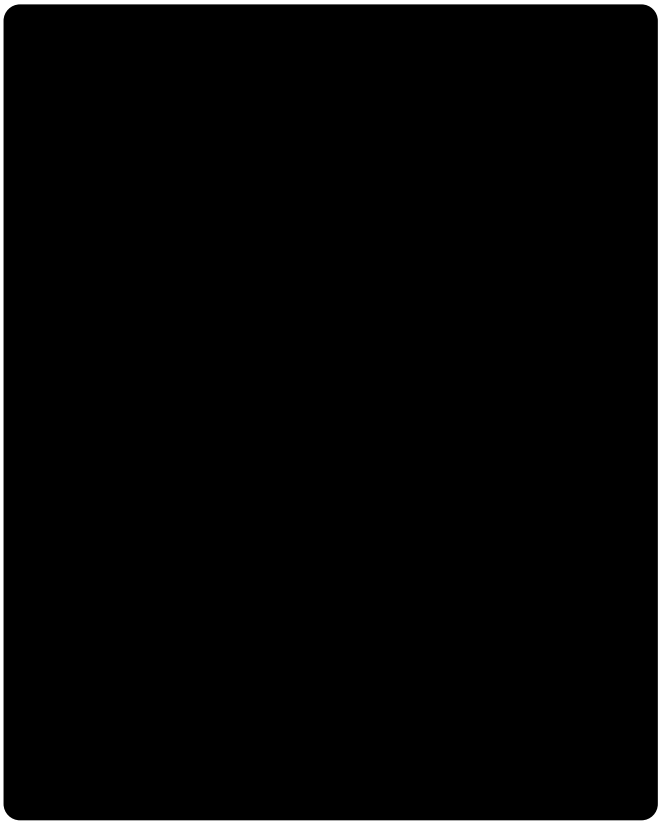
This flyer aims to advertise a hamburger sold in Brazil. Analyze the text and circle all the English words you can find. Then, copy these words and write their meaning in Portuguese.

Mega bacon burger: Mega-hambúrguer de bacon

Yummy: Gostoso / Delicioso

Dreams: sonhos

Burguers: hambúrgueres



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Activity 4

Many advertisements in Brazil use English words. In groups, talk about this topic and answer the questions below. You can write your answers in Portuguese.

a) Muitas pessoas no Brasil acham que o inglês deixa a propaganda mais "chique" ou moderna. Você concorda?

Resposta pessoal.

b) Um chocolate chamado Milk Bar parece mais gostoso que um chamado Barra de Leite? Explique sua opinião.

Resposta pessoal.

c) Um produto com nome em inglês faz parecer que ele é mais caro ou mais barato? Por quê?

Resposta pessoal.

d) Você acha que palavras em inglês podem enganar as pessoas e fazer o produto parecer melhor do que ele realmente é?

Resposta pessoal.

e) No Brasil, muitas pessoas falam línguas indígenas. Por que não vemos essas línguas em propagandas?

Resposta pessoal.

f) Você acha que em países como os Estados Unidos é comum ver propagandas com palavras em português? Por quê?

Resposta pessoal.

g) Como você se sente quando percebe que algumas línguas são mais difundidas do que outras?

Resposta pessoal.

PROJETO DE VIDA

AULA 1

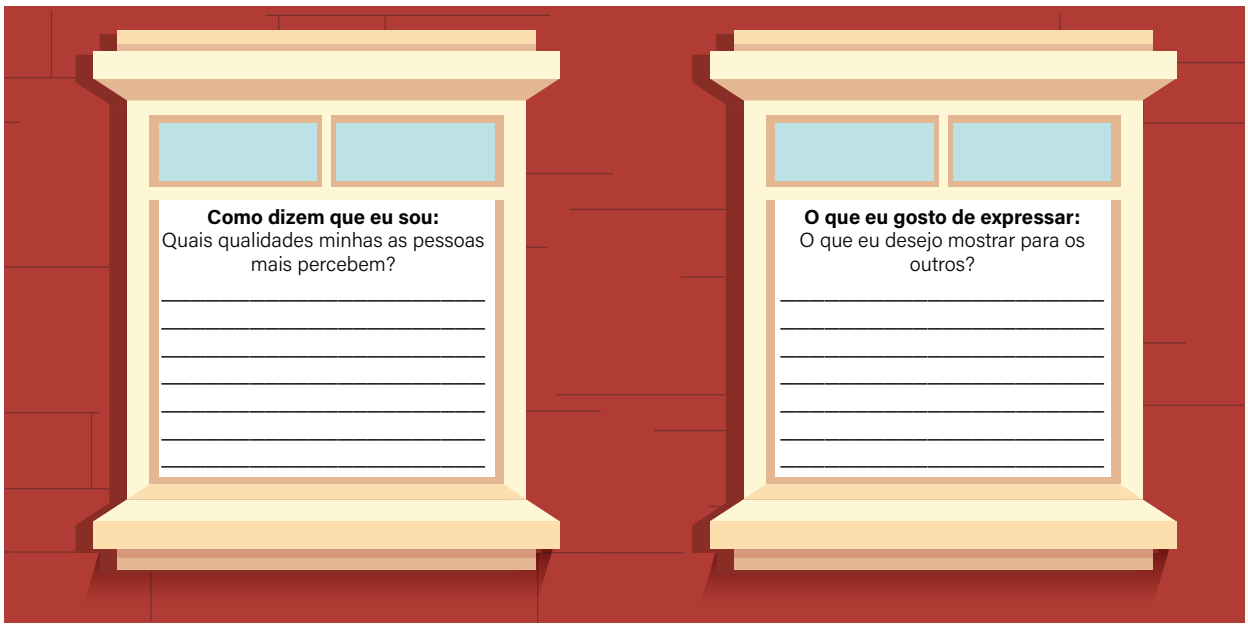
QUEM SOU QUANDO ESTOU COMIGO?

Na prática

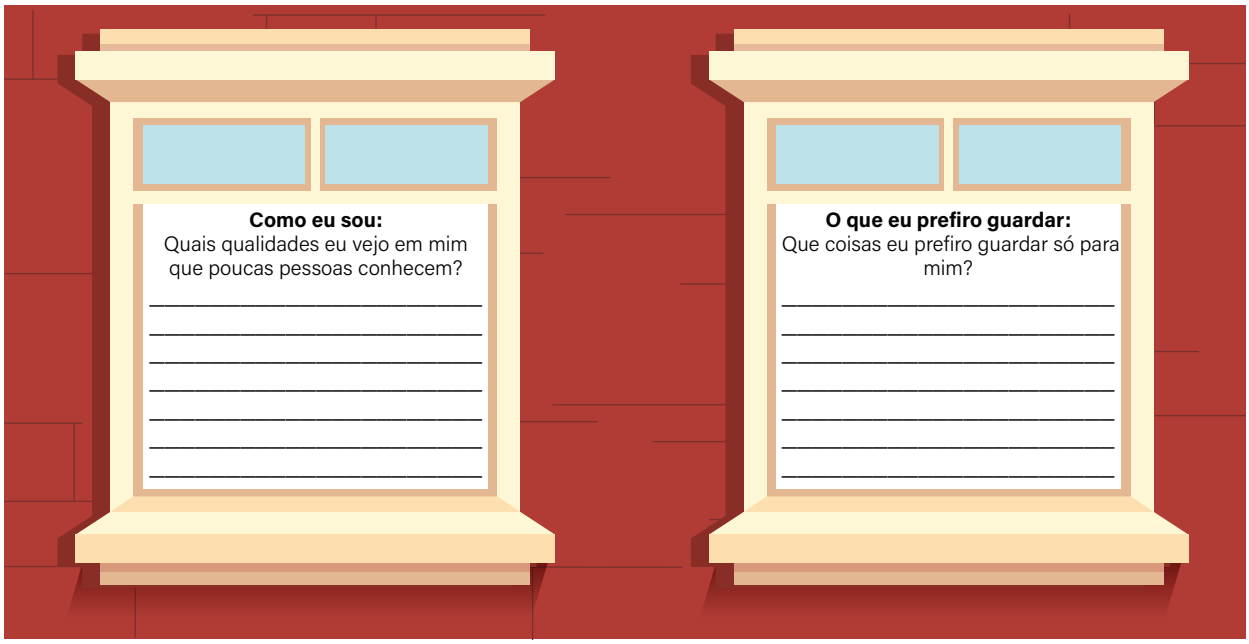
Espera-se que os estudantes sejam capazes de identificar ao menos uma característica pessoal para completar cada um dos quadrantes. Este é um exercício de reflexão e autoconhecimento, portanto não há respostas corretas; o ponto central da atividade é que consigam refletir sobre como gostam de se expressar e como são percebidos pelos pares.

Janela da autenticidade

Autenticidade também é saber o que queremos **compartilhar** e o que é importante **preservar**. Cada pessoa tem partes que mostra ao mundo e partes que guarda só para si, e tudo bem! Conhecer esses lados é um passo importante para **entender quem somos e como convivemos** uns com os outros. Leia as perguntas adiante e as responda com sinceridade. Não existem respostas certas ou erradas, o objetivo é **se conhecer melhor**.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Autenticidade em uma frase!

Agora, a partir do que escreveu na sua janela e da conversa com seu colega, elabore uma frase que expresse sua autenticidade.

Sou autêntico quando...

Esta é uma atividade complementar e dá continuidade ao exercício de autorreflexão. Os estudantes devem ser capazes de reconhecer situações cotidianas em que agem de forma coerente com o que pensam e sentem, expressando essa coerência em uma frase simples e pessoal. As respostas esperadas devem refletir atitudes de verdade, respeito e autonomia, como: assumir responsabilidades, defender um colega, manter suas preferências mesmo diante da pressão do grupo. Espera-se que a frase revele autoexpressão e consciência de si, demonstrando que o estudante começa a compreender que ser autêntico é equilibrar o que mostra e o que sente, com respeito por si e pelos outros.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Pense em um momento real que mostre isso. Pode ser uma situação na escola, com amigos ou em casa.

Refletindo sobre a jornada

A autenticidade se revela não só no que pensamos sobre nós, mas também no modo como os **outros nos percebem**. Às vezes, quem convive conosco todos os dias enxerga traços que nem sempre percebemos sozinhos.

Converse em casa com uma pessoa de confiança, pode ser um familiar, responsável ou alguém que conheça bem você. Escute com atenção e anote a resposta, mas lembre-se de que não é uma entrevista, e sim um momento de **troca e escuta**.

Perceba **o que essa pessoa reconhece** em você e como isso se conecta ao que descobriu nas atividades desta aula.

O que em mim soa mais autêntico?	Exemplo citado.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Os estudantes devem ser capazes de identificar traços autênticos reconhecidos por pessoas próximas, compreendendo que a autenticidade também se revela no olhar do outro e nas relações de confiança.

AULA 2

OPINIÕES DIFERENTES, RESPEITO IGUAL

Na prática

E se eu falar de outra forma?

Em grupo, vocês vão **representar situações de discordância** que acontecem no dia a dia, como decidir o que fazer em um trabalho, em um jogo ou quando alguém se sente deixado de lado.

Primeiro, encenem a situação de forma natural, do jeito que fariam na **vida real**. Depois, repitam a cena aplicando as estratégias de comunicação assertiva.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Os estudantes devem perceber que, ao usar as estratégias de comunicação assertiva, a conversa se torna mais tranquila e produtiva. A escuta melhora, o tom de voz fica mais calmo e o grupo consegue chegar a um acordo com mais facilidade. Devem reconhecer que expressar o que sentem e pensam de forma respeitosa não diminui a autenticidade, mas a fortalece, pois possibilita que o outro compreenda a mensagem sem se sentir atacado. Espera-se que concluam que ser assertivo é um modo de manter a verdade nas palavras, com cuidado e empatia nas relações.

FICA A DICA

Parafrasear é repetir com as próprias palavras o que o outro disse, para mostrar que entendeu. Mais do que uma técnica, é uma forma de escutar com atenção e construir juntos o sentido da conversa.

Quando você diz “Então você quis dizer que...”, está demonstrando respeito e interesse pelo ponto de vista do outro.

Ao usar a paráfrase, você:
- mostra que está realmente escutando;
- evita mal-entendidos;
- ajuda o outro a se sentir valorizado;
- constrói uma conversa mais empática e colaborativa.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Refletindo sobre a jornada

Nossas frases da convivência

Durante esta aula, vocês descobriram que **autenticidade** e **respeito** caminham juntos. Ser verdadeiro é importante, mas **a forma como falamos** pode aproximar ou afastar as pessoas. Agora é hora de transformar o que aprenderam em **frases que expressem o jeito de conviver da turma**.

Em trios, criem uma **frase-modelo** que mostre o equilíbrio entre dizer o que se pensa e cuidar de como dizer. Essas frases vão inspirar a convivência da turma e poderão compor o **Painel da Convivência**.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Os estudantes devem criar frases curtas e positivas que expressem valores de convivência baseados em respeito, empatia e autenticidade. Espera-se que as frases revelem a compreensão de que é possível defender opiniões e sentimentos sem ferir o outro e que o diálogo respeitoso fortalece os vínculos no grupo. As produções devem mostrar equilíbrio entre falar com verdade e ouvir com cuidado, evidenciando atitudes como pedir desculpas, escutar opiniões diferentes, colaborar e cuidar do tom de voz nas interações. Ao final, as frases escolhidas poderão refletir o compromisso coletivo da turma com uma convivência saudável e respeitosa.

AULA 3

PREPARANDO NOSSO CÍRCULO DE CONVIVÊNCIA

Na prática

Acordos de fala e escuta

Discutir **pontos de vista** e **argumentar** faz parte da convivência, mas, para que o diálogo aconteça de forma respeitosa, é importante garantir voz e escuta para todos.

Em grupos, criem **acordos de fala e escuta** para os momentos de discussão e anotem nos quadros a seguir. Pensem em regras simples, justas e que ajudem a manter o respeito nas conversas da turma. Esses acordos são o segundo passo do nosso **Painel da Convivência**.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes criem acordos claros, breves e positivos, que favoreçam a escuta, a empatia e a organização das falas nos momentos de discussão. Os acordos devem demonstrar que compreenderam a importância de garantir espaço para todas as vozes, evitando interrupções e valorizando o respeito mútuo. A principal aprendizagem esperada é que os estudantes percebam que comunicar-se com respeito é uma escolha consciente. Ao elaborar os acordos, devem compreender que a boa convivência depende tanto da fala quanto da escuta, e que o diálogo só acontece de verdade quando todos se sentem ouvidos e valorizados.

FICA A DICA

Um **dilema** é uma situação que não tem uma resposta fácil ou única. Ele acontece quando duas ideias ou vontades diferentes entram em conflito e precisamos **refletir e dialogar** para encontrar o melhor caminho.

Por exemplo: *"O que fazer quando um colega interrompe o outro durante uma conversa?"*

Para esta situação não há um "certo" e "errado" imediato, o importante é pensar juntos em soluções justas e respeitosas.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Dilemas da nossa convivência

Depois de definir os acordos de fala e escuta, é hora de olhar com atenção para os **desafios** da turma. Toda convivência tem situações que pedem **mais diálogo e escuta**.

Em grupos, conversem e listem os dilemas que vocês gostariam de discutir em um Círculo de Convivência. **Lembrem-se**: os dilemas não são para apontar culpados, e sim para pensar juntos em caminhos melhores.

Quais momentos do dia a dia causam desentendimentos ou diferenças de opinião?

Espera-se que os grupos identifiquem situações reais e recorrentes da convivência escolar, evitando respostas genéricas ("brigas", "bagunça") e descrevendo dilemas que proporcionem reflexão sobre atitudes e relações, como: dificuldade de escutar o outro nas conversas em grupo; brincadeiras que passam do limite e provocam desconforto; falta de cooperação nas tarefas em grupo; interrupções durante a fala de colegas ou professores. O principal aprendizado esperado é que os estudantes compreendam que dilemas não são problemas sem solução, mas oportunidades de aprender juntos e aplicar os acordos de fala e escuta como estratégias de convivência.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

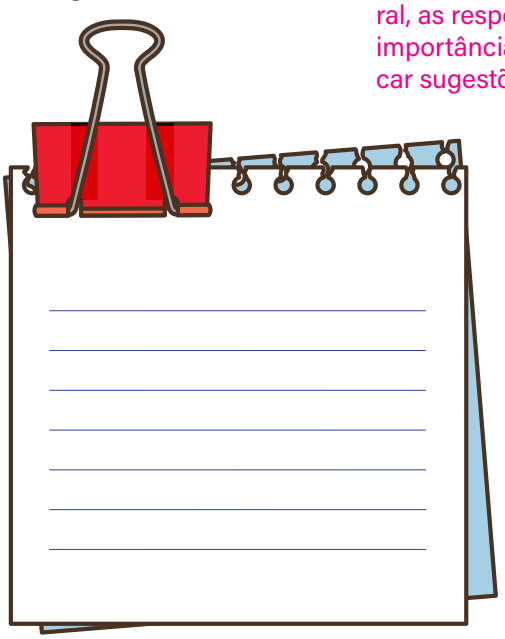
Refletindo sobre a jornada

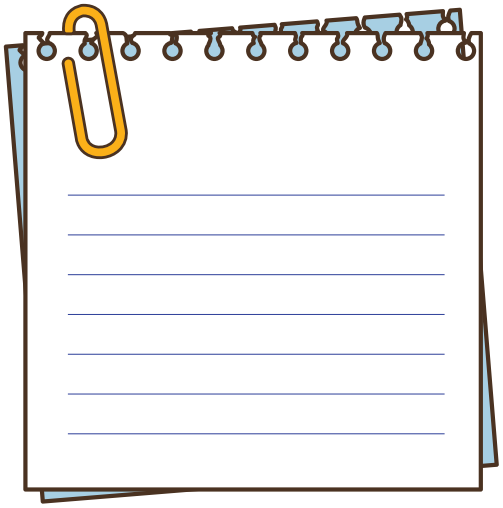
Hoje, você refletiu sobre como as conversas podem ser mais respeitosas e produtivas quando todos têm espaço para falar e escutar. Criar acordos de convivência e reconhecer os dilemas da turma é o primeiro passo para fortalecer o grupo!

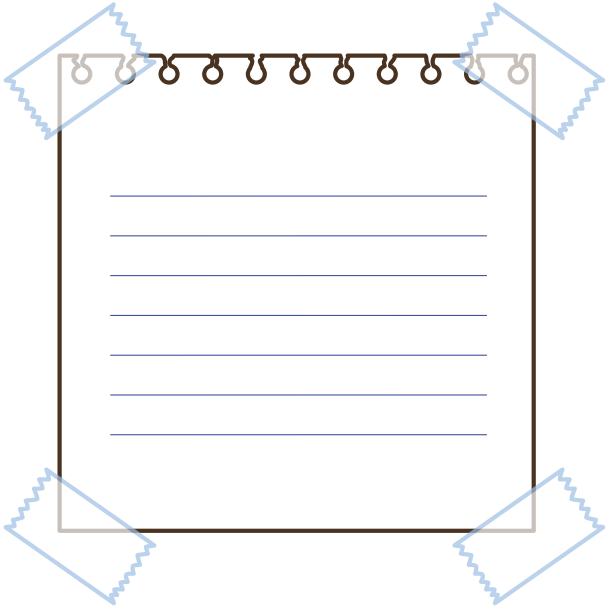
A argumentação é a ponte entre o que pensamos e o que o outro sente, e quando ela é feita com respeito, transforma diferenças em aprendizado.

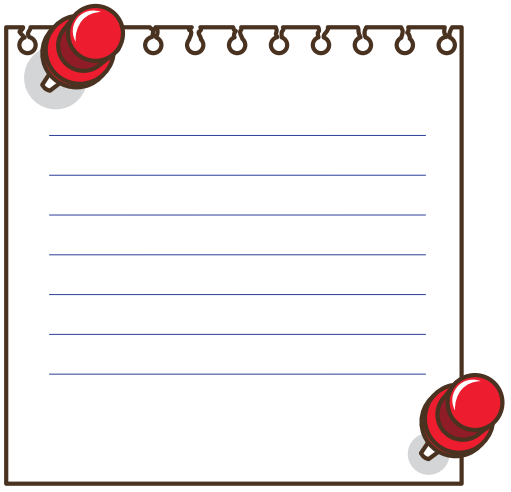
Mostre à sua família alguns dos **acordos de fala e escuta** criados pelo seu grupo e anote as sugestões de melhoria.

Para esta atividade não há um registro único esperado. De modo geral, as respostas devem revelar que os estudantes compreenderam a importância do respeito nas conversas e que são capazes de identificar sugestões construtivas vindas de fora do ambiente escolar.









PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

AULA 4

ANTES DE DECIDIR, OLHE EM VOLTA

Na prática

Aula complementar

Olhando de perto

Agora é hora de olhar com calma para os dilemas que vocês registraram na última aula. Em grupos, escolham um dos dilemas e conversem sobre ele.

- Quem está envolvido, de perto e de longe?
- Quais decisões podem ser tomadas?
- Qual delas parece mais justa e por quê?

Façam um registro para compartilhar com a turma.

Dilema escolhido: _____

Pessoas envolvidas: _____

Possíveis decisões: _____

O que seria mais justo e por quê: _____

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes criem acordos claros, breves e positivos, que favoreçam a escuta, a empatia e a organização das falas nos momentos de discussão. Os acordos devem demonstrar que compreenderam a importância de garantir espaço para todas as vozes, evitando interrupções e valorizando o respeito mútuo. A principal aprendizagem esperada é que os estudantes percebam que comunicar-se com respeito é uma escolha consciente. Ao elaborar os acordos, devem compreender que a boa convivência depende tanto da fala quanto da escuta, que o diálogo só acontece de verdade quando todos se sentem ouvidos e valorizados.

Refletindo sobre a jornada

Hoje, você refletiu sobre como as **decisões** fazem parte da convivência e revelam o jeito de cada grupo lidar com desafios. Percebeu que, antes de agir, vale a pena **olhar em volta, ouvir outras opiniões e pensar nas consequências** do que escolhemos. Toda decisão é uma chance de praticar o respeito, a empatia e a responsabilidade, além de descobrir que o mais importante não é "ter razão", mas agir com coerência e cuidar das relações.

Agora, leve essa reflexão para casa. Converse com alguém da sua família sobre uma decisão recente, que pode ser algo simples, como resolver um conflito, dividir tarefas ou escolher algo em grupo. Escute com atenção e pergunte:

O que você faz quando precisa tomar uma decisão?

Você já mudou de ideia depois de ouvir outra pessoa? Como foi?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que, ao conversar com familiares, os estudantes sejam capazes de identificar semelhanças e diferenças entre o modo como eles e os adultos tomam decisões. As respostas podem vir em forma de frases simples, comentários ou breves reflexões que demonstram curiosidade e abertura para o diálogo. As produções devem revelar que o estudante compreendeu que decidir envolve ouvir, refletir e, às vezes, mudar de ideia.

AULA 5

CÍRCULO DE CONVIVÊNCIA: DECIDIR JUNTOS

Na prática

Agora é hora de agir!

Hoje é o dia de transformar conversa em ação! Vocês vão participar de um Círculo de Convivência, um espaço para escutar, refletir e decidir juntos o que pode melhorar na vida da turma. Enquanto a discussão acontece, use o espaço adiante para registrar as ideias de solução que surgiram e a decisão final do grupo.

Registro do nosso Círculo de Convivência

Nosso dilema:

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Soluções discutidas:

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Decisão final da turma:

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Por que essa decisão é importante:

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Os estudantes devem demonstrar capacidade de escuta ativa, respeito mútuo e argumentação colaborativa. A principal aprendizagem esperada é a vivência de uma tomada de decisão democrática, na qual a turma reconhece diferentes pontos de vista, argumenta e chega a acordos coletivos.

Refletindo sobre a jornada

Tomar decisões de forma coletiva é uma habilidade que nos ajuda a exercitar a escuta e também a argumentação. Nem sempre conseguimos chegar em um consenso, ou seja, ainda pode haver pontos de vista diferentes, ou conflitantes, sobre o mesmo assunto, mas, quando decidimos coletivamente, conseguimos focar as semelhanças que nos unem para resolver um problema comum.

Depois de realizar o Círculo, pense sobre o seu papel para que essa decisão funcione no dia a dia. Em casa, conte também à sua família o que a turma decidiu e anote sugestões que ajudem a colocar a decisão em prática.

O que posso fazer para ajudar nossa decisão a funcionar na prática? Quais dicas podem ajudar?

Espera-se que os estudantes apresentem respostas que envolvam atitudes concretas, como: cumprir os combinados do grupo; lembrar os colegas dos acordos; manter o respeito nas conversas; apoiar quem tiver dificuldades para seguir a decisão.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

FICA A DICA

As decisões do Círculo de Convivência podem se transformar em projetos reais da escola. O **Grêmio Estudantil** é um ótimo espaço para isso!

Veja o que o Grêmio pode fazer:

- representar os estudantes nas decisões da escola;
- organizar eventos culturais, esportivos e solidários;
- promover campanhas sobre respeito, inclusão e sustentabilidade;
- ajudar a resolver conflitos e fortalecer a convivência;
- criar grupos de apoio ou estudo entre colegas.

Se a sua turma quiser que a decisão do Círculo vá além da sala, procure o Grêmio e descubra como participar!

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

AULA 6

PEQUENAS MUDANÇAS FAZEM DIFERENÇA

Na prática

Meu perfil de convivência

Todo mundo tem algo que quer melhorar, seja na escola, em casa ou na convivência com os colegas: pode ser se organizar melhor, participar mais, escutar com mais atenção ou falar de um jeito mais calmo. No círculo de convivência realizado anteriormente, sua turma decidiu **mudanças coletivas**; agora você vai olhar para si e escolher uma **mudança pessoal** que possa melhorar a **convivência** e a rotina escolar.

Para começar, é importante olhar para si mesmo e identificar atitudes e características que você deseja transformar. Para isso, preencha o **seu perfil de convivência**.

ATITUDES			
Escuto com atenção antes de responder	☐ Sempre	☐ Às vezes	☐ Nunca
Coopero nas atividades em grupo	☐ Sempre	☐ Às vezes	☐ Nunca
Cuido do meu material e das minhas tarefas	☐ Sempre	☐ Às vezes	☐ Nunca
Falo de forma respeitosa, mesmo quando não concordo com o outro	☐ Sempre	☐ Às vezes	☐ Nunca
Cumpro o que combino com o grupo	☐ Sempre	☐ Às vezes	☐ Nunca

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

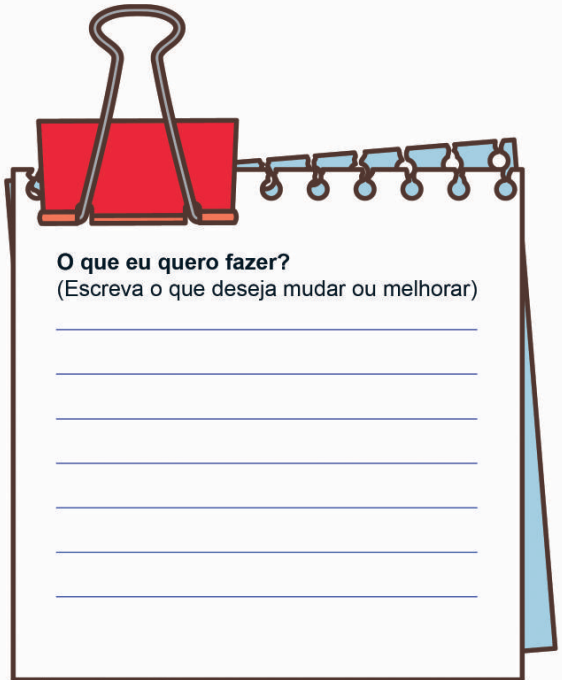
ATITUDES			
Dou apoio a colegas que estão com dificuldade	☐ Sempre	☐ Às vezes	☐ Nunca
Aceito ideias diferentes das minhas	☐ Sempre	☐ Às vezes	☐ Nunca
Peço ajuda quando preciso	☐ Sempre	☐ Às vezes	☐ Nunca
Reconheço quando erro e tento melhorar	☐ Sempre	☐ Às vezes	☐ Nunca
Faço minha parte para manter os espaços organizados	☐ Sempre	☐ Às vezes	☐ Nunca

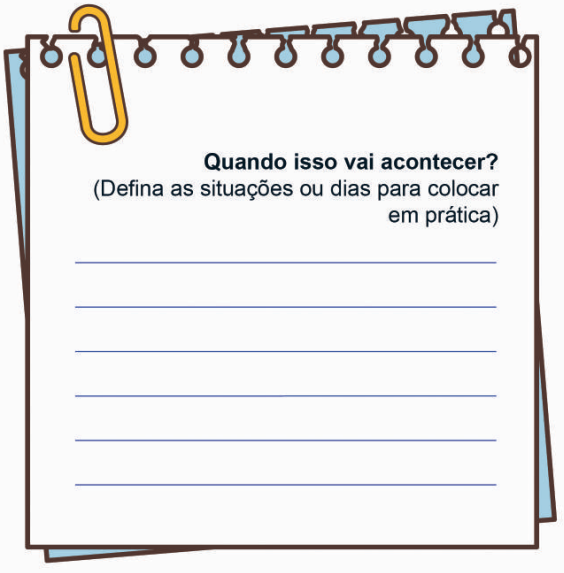
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Um plano de mudança

Planejar é transformar vontade em ação! A partir do seu perfil, escolha uma atitude que deseja **fortalecer** ou **mudar** nos próximos dias.

Use o espaço a seguir para elaborar o seu plano de mudança de 7 dias. Responda com sinceridade; o importante é começar com passos pequenos e possíveis.





PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Como eu vou colocar em prática?
(Pense em uma ação concreta, algo que dependa de você)

Como saberei que está funcionando?
(Exemplo: percebo que fico mais calmo, que o grupo rende mais, que cumpro meus horários)

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Os estudantes devem reconhecer aspectos de sua convivência e organização pessoal que podem ser aprimorados e formular uma meta simples, observável e de curto prazo, coerente com o cotidiano escolar, utilizando as três perguntas do mapa (o quê, quando, como) para estruturar o plano de forma prática.

Refletindo sobre a jornada

Nenhum plano acontece sozinho. Pense em **duas pessoas** que podem ajudá-lo(a) a cumprir sua missão: pode ser um colega, um professor ou alguém da sua família.

Em quem pensei?	*Como essa pessoa pode me ajudar?*

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Os estudantes devem reconhecer que a realização de metas depende também de apoio e convivência e identificar pessoas de confiança que podem atuar como rede de suporte. Espera-se que descrevam formas concretas de apoio (lembrar, ajudar a organizar, incentivar, observar mudanças).

AULA 7

MOTIVAÇÃO PARA CONTINUAR FAZENDO A DIFERENÇA

Na prática

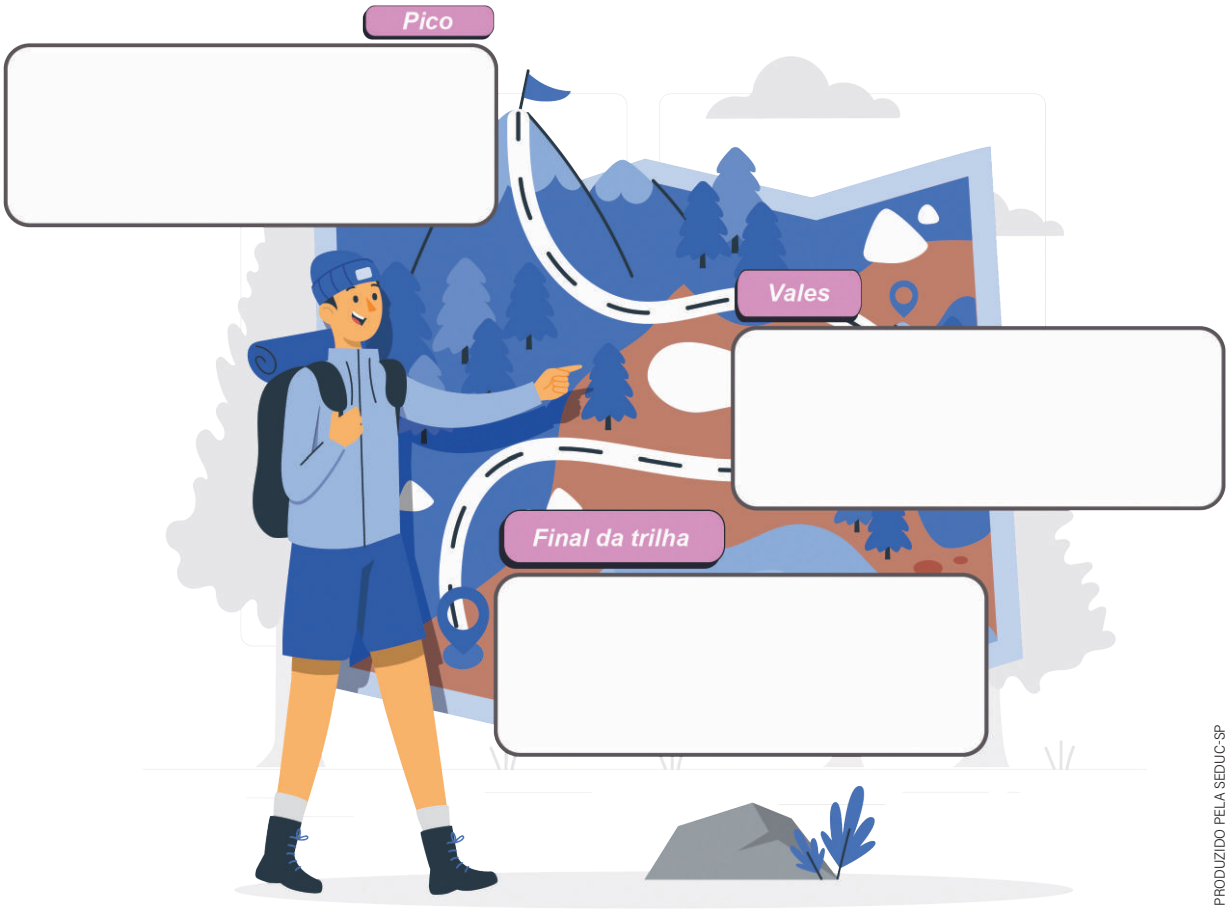
Trilha da motivação

Ao longo deste bimestre, a turma mostrou que **motivação** e **cooperação** andam juntas! Cada etapa da construção do **Painel de Convivência** exigiu empenho, paciência e vontade de continuar, mesmo quando surgiram desafios.

Agora é hora de olhar para esse caminho e pensar: o que me ajudou a seguir e o que, às vezes, fez o ânimo diminuir?

Em grupo, conversem sobre os momentos em que se sentiram **mais motivados** e os que foram **mais difíceis**. Depois, preencham sua Trilha da Motivação:

- nos picos, escreva situações que o deixaram motivado;
- nos vales, anote quando sentiu desânimo;
- ao final da trilha, registre uma dica para começar o próximo bimestre com mais motivação!



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes sejam capazes de reconhecer os efeitos da motivação e da desmotivação nas próprias atitudes e na convivência com o grupo. Nos pontos altos da trilha, é esperado que surjam situações que produziram entusiasmo e indicaram sentimento de pertencimento, reconhecimento e realização. Nos pontos baixos, devem surgir situações ligadas à desmotivação, demonstrando que os estudantes conseguem identificar fatores que diminuem o engajamento e interferem na convivência. Na parte final, as dicas de motivação devem expressar estratégias pessoais e coletivas para manter o ânimo. De forma geral, as respostas esperadas evidenciam que os estudantes compreenderam que a motivação é um movimento que se renova com propósito, apoio e cooperação e que cuidar dela é também fortalecer a convivência positiva na turma.

Refletindo sobre a jornada

Lembrete para o meu eu do futuro

Durante este bimestre, você aprendeu que a convivência se constrói com respeito, paciência e motivação. De forma coletiva, a turma planejou, decidiu e criou o Painel de Convivência, transformando ideias em atitudes. Cada desafio enfrentado e cada conversa difícil ajudaram a turma a crescer e a aprender a agir com mais empatia e cooperação.

Agora é hora de olhar para tudo o que foi vivido e pensar no que se deseja levar adiante. Pense em tudo que ajudou você a manter o ânimo e a cuidar da convivência com os colegas. Escreva uma mensagem para o seu "eu do próximo bimestre", como um **lembrete para os dias em que o desânimo quiser aparecer**:

O que quero lembrar quando o desânimo aparecer?

As mensagens devem refletir autoconhecimento, propósito e valorização da convivência, demonstrando que os estudantes compreenderam a importância da motivação como uma força que sustenta atitudes positivas e o trabalho coletivo. É esperado que surjam frases simples, mas cheias de significado pessoal, como: "Quero lembrar que vale a pena tentar de novo"; "Lembrar que a turma cresce quando a gente se apoia"; "Não desistir nas primeiras dificuldades"; "Pedir ajuda quando o ânimo acabar". Essas respostas indicam que os estudantes reconhecem os efeitos da motivação e da desmotivação em si e no grupo e compreendem que manter o ânimo é também uma escolha de cuidado com a convivência. A expectativa é de que o exercício desperte sentimentos de pertencimento e otimismo, reforçando a ideia de que cada um tem um papel na construção de uma escola mais acolhedora e motivada.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

CADERNO DE EXERCÍCIOS

História

Primeiras cidades e civilizações

Aula 1

1 Por que a proximidade dos Tigre e Eufrates foi fundamental para o desenvolvimento das primeiras civilizações?

a) Facilitava o comércio com outros povos e o deslocamento em grandes rotas.

b) Garantia terras férteis e água constante para irrigação e cultivo agrícola.

c) Possibilitava a pesca regular e o transporte de materiais pesados em barcos.

d) Favorecia certa proteção natural, dificultando a entrada de exércitos invasores.

As primeiras civilizações surgiram principalmente na região conhecida como Crescente Fértil, onde rios como o Tigre e o Eufrates proporcionavam solo rico em nutrientes e água abundante para a irrigação, favorecendo a prática da agricultura. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 2

2 Sobre as produções artísticas e tecnológicas do reino Kush, assinale a alternativa correta.

a) Kush ficou conhecido pelos trabalhos de ferro em Meroé, além de joias, esculturas e pirâmides.

b) Kush destacou-se apenas na produção de cerâmica simples, sem avanços na arquitetura.

c) Kush fazia construções totalmente de madeira, pois desconhecia a utilização de pedra ou metais.

d) Kush desenvolveu a escrita meroítica usando os mesmos símbolos da escrita ge'ez do Império Axum.

O reino de Kush destacou-se pela metalurgia do ferro, pela construção de pirâmides em estilo próprio e pela produção de esculturas, cerâmicas refinadas e joias. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 O controle de rotas comerciais foi fundamental para o crescimento econômico do Império Axum. Qual das alternativas a seguir indica corretamente a vantagem geográfica desse império para o comércio?

a) Axum ficava no vale do rio Ganges, com acesso ao comércio da Ásia e da Europa.

b) Axum ficava na península Itálica, ligado diretamente aos comércios romano e grego.

c) Axum ficava próximo ao Mar Vermelho, ponto de ligação entre África, Arábia e Índia.

d) Axum ficava em uma área desértica isolada, sem acesso a grandes rotas de comércio.

A localização próxima ao Mar Vermelho fez de Axum um centro estratégico para as rotas comerciais, conectando o comércio africano ao mundo árabe, indiano e europeu. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 3

4 Observe a imagem a seguir. Trata-se de um retrato do faraó entregando oferendas à deusa Ísis.

REPRODUÇÃO/WIKIPEDIA

A arte egípcia não era apenas decorativa, mas tinha um papel religioso e político muito forte. Ela representava os faraós como figuras divinas, reforçando sua autoridade sobre o povo, e também retratava as crenças ligadas à vida após a morte, como a preparação para o julgamento e a eternidade. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Com base nessa fonte, sobre a arte do Egito Antigo, é correto dizer que:

a) era uma arte abstrata e difícil de entender por conta de seus escritos em hieróglifos.

b) não representava figuras humanas, apenas deuses e a vida religiosa faraônica.

c) era usada para endeusar o faraó e mostrar crenças na vida após a morte.

d) usava hieróglifos de modo decorativo, com símbolos representando sons.

Aula 4

5 Hamurabi foi um rei da antiga Babilônia que criou o Código de Hamurabi, que organizava a vida social e política em um império de grande extensão territorial. O principal objetivo do Código de Hamurabi era:

a) ensinar Matemática e escrita cuneiforme para o povo.

b) escolher os novos reis que dominariam a Babilônia.

c) organizar celebrações para os deuses babilônios.

d) criar regras e punições duras para manter a ordem.

O Código de Hamurabi foi um dos primeiros conjuntos de leis escritas da história, estabelecendo direitos e deveres, além de punições rígidas. Sua função era dar estabilidade ao império, controlar conflitos e garantir que todos soubessem quais eram as regras, ainda que aplicadas de forma desigual. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 5

6 A escrita cuneiforme foi criada pelos sumérios há milhares de anos. Qual das alternativas representa um bom exemplo de seu uso?

a) Para mandar cartas entre amigos e familiares.

b) Para anotar dados do comércio e os impostos pagos.

c) Para escrever leis, como o Código de Hamurabi.

d) Para escrever músicas e histórias para diversão.

A escrita cuneiforme, criada pelos sumérios, foi inicialmente desenvolvida e usada apenas para registrar atividades práticas e administrativas, como a produção agrícola e o pagamento de impostos. Apenas depois seu uso se expandiu para outras áreas, como o registro de leis, a exemplo do Código de Hamurabi. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 6

7 O monoteísmo dos hebreus é importante para esse povo porque:

a) permitiu que os hebreus adorassem muitos deuses ao mesmo tempo.

b) foi igual à crença de todos os povos vizinhos da Antiguidade.

c) surgiu apenas após os hebreus serem subjugados pelos romanos.

d) fortaleceu a identidade do povo e influenciou outras religiões.

A crença em um único Deus diferenciou os hebreus dos povos vizinhos, que eram politeístas, e deu coesão à sua identidade cultural e religiosa. Além disso, o monoteísmo hebraico exerceu grande influência sobre outras religiões que surgiram posteriormente, como o cristianismo e o islamismo. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 7

8 A vida dos fenícios, em termos culturais, sociais e econômicos, girava em torno de:

a) comércio no mar Mediterrâneo.

b) centralização do poder nas mãos do rei.

c) guerras com os vizinhos.

d) supremacia de uma cidade-estado, Tiro.

A vida dos fenícios girava principalmente em torno do comércio marítimo, já que suas cidades-estado tinham pouca terra para agricultura e dependiam da navegação para a troca de produtos como madeira, vidro e púrpura pelo Mediterrâneo. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 8

9 Leia o trecho a seguir.

> O *griot* é uma pessoa importante na sociedade; ele ajuda a resolver conflitos e traz calma. Além de ser contador de histórias, ele é também músico, cantor, dançarino e organiza cerimônias sociais, usando a palavra como seu principal instrumento. Contar histórias é só uma parte do que o *griot* faz. Nem todo cantor ou ator é considerado um *griot* – ser um griot é mais do que isso.
>
> KOUYATÉ, H. "Somos mediadores da sociedade e utilizamos a palavra como o principal instrumento", diz griot. **Por dentro da África**, 5 jun. 2013. Disponível em: https://pordentrodaafrica.com/cultura/somos-mediadores-da-sociedade-e-utilizamos-a-palavra-como-o-principal-instrumento-diz-griot. Acesso em: 8 dez. 2025

De acordou com Kouyaté, os *griots* são pessoas que:

a) não se conectam à música ou à religião, consideradas inferiores.

b) buscam amenizar conflitos com leis da colonização francesa.

c) preservam a cultura de seu grupo étnico por meio da oralidade.

d) trocam o uso de instrumentos musicais pelo uso da voz.

O texto destaca o papel do *griot* por meio da oralidade, de forma que transmite histórias, costumes e ensinamentos, garantindo que a cultura e a identidade de seu grupo étnico sejam preservadas ao longo das gerações. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Civilizações originárias da América

Aula 9

1 Leia o trecho a seguir.

> Quando os espanhóis invadiram a América, os astecas tinham conquistado um alto nível de eficiência no vale do México, e os maias tinham sido grandes astrônomos, medindo o tempo e o espaço com muita precisão, e tinham descoberto o valor do número zero antes de outros povos da história.
>
> GALEANO, E. **As veias abertas da América Latina**. Porto Alegre: L&PM, 2012. Adaptado.

As sociedades mesoamericanas deixaram como herança cultural:

a) templos religiosos inspirados no cristianismo.

b) armas e outros materiais das guerras coloniais.

c) conhecimentos e técnicas de diferentes áreas.

d) trocas com os povos orientais, também astrônomos.

O texto ressalta as diferentes heranças culturais deixadas pelos povos mesoamericanos a partir de descobertas e formulações próprias em diferentes áreas, como a agricultura, a astronomia e a matemática. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 As chinampas eram importantes para os astecas porque:

a) serviam como campos para o ritual do jogo de bola.

b) possibilitavam cultivar mais alimentos em áreas alagadas.

c) eram utilizadas como locais de rituais religiosos.

d) funcionavam como centros de troca e comércio local.

As chinampas eram ilhas artificiais desenvolvidas pelos astecas que possibilitavam cultivar mais alimentos em áreas alagadas, assegurando alimento para a população e fortalecendo a economia asteca. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Os povos que habitaram a região andina antes dos Incas — como os Chavín, os Paracas, os Nazcas, os Moches e os Chimús — criaram sistemas agrícolas complexos, com técnicas de irrigação e cultivo em áreas montanhosas, além de crenças religiosas elaboradas, com templos e rituais que marcavam sua organização social. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 10

3 Antes da formação do Império Inca, diversos povos habitaram a região andina. Um dos principais legados deixados por eles foi:

a) o uso do ferro e da pólvora em guerras organizadas.

b) a introdução da escrita alfabética e da moeda unitária.

c) o comércio marítimo sem conflitos com povos europeus.

d) o desenvolvimento de sistemas agrícolas e religiosos.

A civilização Paracas destacou-se por suas práticas funerárias complexas — com enterros em cavernas e túmulos elaborados — e por sua habilidade na tecelagem, responsável pelos mantos paracas, tecidos coloridos e decorados que revelam aspectos religiosos e sociais desse povo. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 A civilização Paracas, que habitou a costa sul do Peru, é conhecida principalmente:

a) por suas redes de irrigação em áreas áridas do deserto.

b) pela criação de geoglifos apenas com fins religiosos.

c) pelas práticas funerárias e pela tecelagem de seus mantos.

d) pelas construções e pelo domínio em metalurgia avançada.

Aula 11

5 É importante analisar fontes históricas indígenas porque:

a) propicia o estudo, principalmente, da influência europeia sobre essas populações na colonização.

b) recupera as visões e as experiências dos povos indígenas como protagonistas do passado.

A análise dessas fontes permite compreender a História sob a perspectiva dos próprios povos indígenas, reconhecendo-os como mais do que objetos de estudo do colonialismo europeu. Com elas, percebe-se como os indígenas criaram tecnologias, desenvolveram sistemas complexos e expressaram suas crenças e valores. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

c) substitui, na História, os documentos escritos pelos relatos orais das comunidades tradicionais.

d) sumariza a história indígena em seus aspectos artísticos e simbólicos de suas produções.

6 O estudo das bonecas *ritxoko*, produzidas pelo povo karajá, é relevante para a História porque:

a) revela aspectos da organização social e da transmissão de saberes entre gerações.

b) demonstra a incorporação de técnicas europeias de escultura nas tradições indígenas.

c) mostra a substituição dos valores espirituais por práticas comerciais modernas.

d) comprova que as produções indígenas se limitavam a atividades recreativas.

As bonecas *ritxoko* são instrumentos de transmissão cultural e social utilizados para ensinar crianças sobre papéis sociais, mitos e técnicas. O desenvolvimento da habilidade artesanal é demorado e exige paciência. Elas não são apenas brinquedos, mas formas sofisticadas de conhecimento sem depender da escrita formal. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Grécia Antiga

Aula 12

1 O Mar Mediterrâneo foi importante para os gregos porque:

a) ajudou a unir regiões isoladas, favorecendo também o comércio.

b) limitou a expansão grega e dificultou o comércio com outros povos.

c) serviu apenas como fronteira natural entre os povos indo-europeus.

d) foi usado exclusivamente em batalhas e conquistas marítimas.

A Grécia é uma região com muitas montanhas e ilhas, o que dificultou a comunicação por terra. O Mar Mediterrâneo funcionou como uma ponte natural, ligando diferentes povos e possibilitando que os gregos viajassem, trocassem produtos e ideias. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

O *oikos* era a unidade básica da sociedade grega formada pela família, escravizados e dependentes, além da casa e das terras. Era o centro da vida econômica e social, responsável pela produção e pelo sustento do grupo. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 O *oikos* na Grécia Antiga era um(a):

a) templo dedicado aos deuses.

b) tipo de navio usado em guerras.

c) unidade familiar e econômica.

d) casta de soldados de elite.

Aula 13

As representações mitológicas estavam presentes em diversos aspectos da vida grega, revelando como a religião, a arte e o cotidiano eram profundamente integrados. Os mitos expressavam valores, crenças e a visão de mundo desses povos. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 As figuras mitológicas presentes em vasos, templos e moedas da Grécia Antiga mostram que:

a) a mitologia era usada apenas em rituais religiosos.

b) a arte grega não tinha relação com a religião.

c) os gregos misturavam religião, arte e vida cotidiana.

d) as histórias mitológicas não tinham importância social.

4 Zeus se tornou o principal deus grego porque:

a) era filho de Cronos antes da vida na Terra.

b) derrotou seu pai Cronos e libertou os irmãos.

c) foi escolhido pelos humanos como um líder.

d) viveu no submundo e controlou a morte.

Segundo a mitologia, Zeus derrotou Cronos e libertou seus irmãos, estabelecendo uma nova ordem entre os deuses e se tornando o governante do Olimpo, símbolo de poder e justiça. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 14

Os gregos criavam mitos para interpretar a natureza, os sentimentos humanos e o mundo ao seu redor, usando histórias de deuses e heróis como forma de explicar fenômenos e valores culturais. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 Por que os gregos criavam histórias sobre deuses e heróis?

a) Para explicar o mundo, a natureza e os sentimentos humanos.

b) Para registrar os fatos da história grega antiga.

c) Para suprir a falta de interesse em estudar filosofia ou ciência.

d) Para controlar o comportamento político dos cidadãos.

6 A relação entre Zeus e Júpiter mostra que:

a) os deuses gregos e romanos eram totalmente diferentes.

b) os romanos criaram seus deuses sem influência externa.

c) apenas os gregos acreditavam em deuses.

d) as religiões antigas tinham origens comuns e se misturavam.

A equivalência entre Zeus (grego) e Júpiter (romano) mostra que as mitologias se influenciavam mutuamente, mantendo características, símbolos e funções similares, evidenciando a origem comum das religiões antigas. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Ciências

Esferas e camadas da Terra

Aula 1

1 Entre as camadas da Terra, a crosta terrestre é a que apresenta a menor espessura. A crosta pode ser classificada em continental ou oceânica.

Essa porção da Terra também pode ser denominada:

a) biosfera.

b) litosfera.

c) mesosfera.

d) troposfera.

e) endosfera.

A crosta terrestre compreende a litosfera. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 2

2 A camada de ozônio está localizada na estratosfera e tem grande importância para a manutenção da vida.

Sobre essa importância, é correto afirmar que a camada de ozônio:

a) impede que o gás carbônico (CO_2), produzido pela queima de combustíveis fósseis, contamine as outras camadas da atmosfera.

b) ajuda a manter a temperatura média do nosso planeta.

c) apresenta um papel importante na absorção de grande parte da radiação ultravioleta (UV) do Sol.

d) possibilita que os raios ultravioleta, que são nocivos aos seres vivos, atinjam a superfície terrestre.

A camada de ozônio é a parte da estratosfera responsável por proteger a superfície da Terra e dos raios UV provenientes do Sol, nocivos aos seres vivos. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 3

3 Observe a tirinha.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM @GETTY IMAGES

A criança faz uma metáfora ao comparar os estados físicos da água que passa de sólida para líquida e de líquida para gasosa, com diferentes estados de humor. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Analise as alternativas e escolha a que apresenta corretamente a quais "estados de humor" o texto se refere:

a) os estados de humor se referem à animação da criança.

b) os estados de humor estão relacionados aos estados químicos da água: sólido e líquido.

c) os estados de humor estão relacionados aos estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso.

d) não há informações suficientes para responder.

Aula 4

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 A formação de gotículas de água quando o vapor toca a tampa de uma panela quente é uma mudança de estado físico chamada:

a) solidificação. **c)** condensação.

b) sublimação. **d)** fusão.

5 **(UFV 2022 – Adaptada)** Recentemente, astrônomos fizeram uma descoberta interessante a respeito de uma das luas do quinto planeta do Sistema Solar, o planeta Júpiter.

Leia o fragmento da reportagem a seguir.

> O conhecimento de Júpiter é fundamental para a compreensão de como os planetas gigantes gasosos e seus satélites se formam e evoluem. Astrônomos detectaram, pela primeira vez, evidências de vapor d'água na atmosfera de Ganimedes, a lua de Júpiter, considerada a maior do sistema solar. O vapor d'água se forma quando o gelo da superfície da lua passa de sólido a gasoso. A descoberta foi publicada na revista *Nature Astronomy*.
>
> ROCHA, Lucas. Hubble detecta vapor de água na atmosfera de Ganimedes, lua de Júpiter. **CNN Brasil.** Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/hubbledetecta-vapor-de-agua-na-atmosfera-de-ganimedes-lua-de-jupiter/ . Acesso em: 1 set. 2021.

A passagem direta de sólido para líquido, destacada no texto, chama-se sublimação. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Considerando o trecho sublinhado da reportagem acima, pode-se concluir que a mudança de estado físico sofrida é:

a) condensação. **c)** solidificação.

b) vaporização. **d)** sublimação.

Aula 5

6 Nós, seres humanos, participamos do ciclo da água, uma vez que a usamos em nosso organismo e a devolvemos depois para o ambiente.

Qual das opções a seguir indica o nome do processo pelo qual os animais devolvem água para o ambiente?

Os animais devolvem água para o ambiente na forma de vapor, a partir da transpiração. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) Transpiração. **c)** Digestão.

b) Sublimação. **d)** Fotossíntese.

7 No ciclo hidrológico, diferentes processos físicos ocorrem, movendo a água entre a superfície terrestre e a atmosfera.

Qual das opções a seguir descreve o processo de condensação?

A formação de nuvens está relacionada à formação de vapor de água na atmosfera. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) A água líquida se transforma em vapor de água em razão do calor do Sol.

b) O vapor de água na atmosfera se resfria e se transforma em pequenas gotas de água, formando nuvens.

c) A água da chuva penetra no solo e se acumula como água subterrânea.

d) O vapor de água liberado pelas plantas é absorvido diretamente pelo solo.

Aula 6

8 **Em relação à poluição da água, assinale a alternativa correta.**

a) A maior parte da água doce disponível para consumo está nos rios e lagos.

b) O despejo de esgoto sem tratamento prévio nos rios não causa impacto na vida aquática.

c) Pesticidas e fertilizantes podem contaminar a água subterrânea e os rios ao serem levados pelas chuvas.

d) A água usada nas residências não precisa de tratamento para ser descartada nos rios.

Além dos defensivos agrícolas, como os pesticidas, os fertilizantes também poluem a água. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 7

9 **Como a perda de espécies vegetais ameaçadas, como o pau-brasil, assim como a poluição das águas, podem impactar os ecossistemas terrestres e aquáticos em longo prazo?**

Assinale a alternativa correta.

a) A perda de espécies vegetais não afeta os ecossistemas terrestres, mas a poluição das águas impede a formação de novas espécies aquáticas.

b) A perda de espécies vegetais diminui a biodiversidade terrestre e, junto com a poluição das águas, prejudica os ciclos naturais e a sobrevivência de várias espécies interligadas.

c) A poluição das águas e a extinção de espécies vegetais afetam apenas os seres humanos, já que os ecossistemas se recuperam naturalmente sem esses elementos.

d) A extinção de plantas e a poluição das águas são fenômenos distintos que não têm impactos significativos nos ecossistemas.

A diminuição de espécies vegetais e a poluição da água afetam todo o ecossistema. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 8

10 **Considerando as interações entre os componentes da biosfera, qual das afirmações a seguir descreve corretamente a relação entre a atmosfera, a hidrosfera e os seres vivos?**

a) A atmosfera fornece apenas oxigênio para os seres vivos, enquanto a hidrosfera oferece apenas água para consumo humano, sem impacto sobre os outros organismos.

b) A atmosfera e a hidrosfera interagem apenas por meio do ciclo da água, que não influencia a composição química do ar respirado pelos seres vivos.

c) A atmosfera e a hidrosfera contribuem para a manutenção da vida

Oxigênio e água são elementos vitais. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2. As rochas metamórficas se formam quando uma rocha sofre ação da temperatura e da pressão, mudando sua composição. As rochas sedimentares podem ser formadas a partir de sedimentos vindos de outras rochas pelo intemperismo delas. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

ao fornecer oxigênio e água, elementos essenciais que sustentam os processos vitais dos seres vivos.

d) A interação entre atmosfera e hidrosfera é limitada, pois a quantidade de água no planeta influencia a quantidade de gases na atmosfera.

Solo e suas características

Aula 9

1 **Qual das alternativas a seguir descreve corretamente o processo de formação das rochas sedimentares e a preservação de fósseis?**

a) As rochas sedimentares se formam a partir da solidificação do magma abaixo da superfície, enquanto os fósseis se formam pela ação de altas temperaturas e pressões sobre restos de seres vivos.

b) As rochas sedimentares se originam da transformação de rochas ígneas por altas temperaturas, e os fósseis são formados quando organismos vivos se solidificam no núcleo da Terra.

c) As rochas sedimentares são formadas pela compactação de sedimentos, geralmente provenientes de outras rochas, e os fósseis são preservados quando restos de seres vivos são rapidamente cobertos por sedimentos, impedindo a decomposição.

d) As rochas sedimentares se formam apenas pela ação do intemperismo, enquanto os fósseis são preservados somente em ambientes aquáticos.

2 **Analise as afirmações a seguir sobre os tipos de rochas.**

I As rochas metamórficas se formam a partir de rochas preexistentes, que sofreram ação de pressão e temperatura.

II As rochas ígneas são formadas pela solidificação de sedimentos.

III As rochas sedimentares se formam pela deposição de sedimentos.

Estão corretas:

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas I e III.

e) I, II e III.

Aula 10

3 **Sobre a formação do solo e seus componentes, marque a alternativa correta.**

a) O processo de intemperismo, que dá origem ao solo, ocorre exclusivamente devido à ação de fatores bióticos, como animais e plantas.

b) A rocha-mãe, também conhecida como rocha matriz, não tem influência na composição mineral do solo, pois apenas fatores orgânicos determinam suas características.

c) Os solos arenosos são compostos principalmente de argila e têm grande capacidade de retenção de água devido à estrutura dos grãos.

A alternativa descreve o processo de formação de fósseis e as características das rochas sedimentares. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3. O intemperismo é o processo de desgaste da rocha-mãe, formando o mineral-base do solo. Esse material se mistura com a matéria orgânica, formando o solo. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

d) O intemperismo transforma a rocha-mãe em um material menos resistente. Com a fragmentação dessa rocha, forma-se a parte mineral do solo, que se mistura à matéria orgânica proveniente de seres vivos em decomposição.

Aula 11

4 Durante um passeio com a turma da escola em uma área de escavação arqueológica, o professor explicou que nem todas as partes de um ser vivo podem ser fossilizadas.

Qual das alternativas a seguir indica uma estrutura animal que tem maior probabilidade de ser fossilizada?

a) Sangue.
b) Ossos.
c) Pele.
d) Pelos.

Substituir texto: As partes mais rígidas de um ser vivo, geralmente têm mais chances de serem fossilizadas, como os dentes. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 12

5 A mineração é uma atividade econômica importante, mas que pode causar impactos ambientais.

Qual das ações adiante descreve corretamente um impacto negativo da mineração sobre o meio ambiente?

a) A mineração aumenta a fertilidade do solo e favorece o crescimento das plantas.
b) O desmatamento de áreas para a mineração contribui para a perda de biodiversidade local.
c) A mineração não altera a paisagem natural e beneficia a formação de novos ecossistemas.
d) A mineração diminui a poluição do ar, do solo e da água.
e) Ocorre um aumento da quantidade de água disponível nos rios.

O desmatamento é uma consequência direta da mineração e causa a perda de biodiversidade vegetal e animal no ambiente. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 13

6 A agricultura é uma atividade que pode causar impactos negativos no solo.

Um exemplo disso é:

a) a ocorrência de processos erosivos em razão do uso inadequado do solo.
b) a manutenção da vegetação nativa, o que protege as nascentes de água.
c) a aplicação de defensivos agrícolas, que não impactam a fauna e a flora do subsolo.
d) a contenção de áreas de deslizamento.
e) a diminuição do processo de compactação do solo.

O uso inadequado do solo pode levar à erosão. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Substâncias e misturas

Aula 15

1 **(OBQJR 2023 – Adaptada)** Uma das atividades práticas da química é a separação de substâncias presentes em misturas. Nesse sentido, é fundamental que conceitos introdutórios da química estejam bem consolidados.

A seguir, estão algumas afirmativas que envolvem tais conceitos.

I A água entra em ebulição a 100,0 °C, ao nível do mar. Isso faz da água uma substância pura.

A água pura entra em ebulição a 100 °C quando está sob pressão atmosférica normal (nível do mar). Esse comportamento é característico de uma substância pura, que apresenta temperaturas de fusão e de ebulição bem definidas. Uma substância simples é formada por um único tipo de elemento químico. N_2 (nitrogênio) → molécula formada por átomos de nitrogênio. Cl_2 (cloro) → molécula formada por átomos de cloro e água destilada é uma substância composta por conter mais de um elemento químico. O ozônio é uma substância simples, pois é formado apenas de átomos de oxigênio. Ar (argônio) → é um gás nobre, composto apenas de átomos de argônio. Todos, portanto, são substâncias simples. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

II Uma bexiga cheia dos gases nitrogênio (N_2), cloro (Cl_2) e argônio (Ar) contém substâncias simples.

III Os sistemas água destilada (H_2O) e ozônio (O_3) são classificados como substância composta e substância simples, respectivamente.

Das afirmativas, são verdadeiras somente:

a) I e II.

b) I e III.

c) II e III.

d) I, II e III.

Aula 16

2 A água mineral com gás contém dióxido de carbono (CO_2) dissolvido, responsável pelas bolhas e pela leve acidez do sabor. Além disso, apresenta sais minerais que variam conforme a origem da fonte. Entre os elementos químicos mais comuns estão o sódio (Na), o cálcio (Ca), o magnésio (Mg) e o potássio (K), que são essenciais para o funcionamento do organismo. Esses minerais costumam ser listados na tabela nutricional do rótulo, indicando sua concentração em miligramas por litro (mg/L).

Com base no texto, é correto afirmar que a água mineral com gás é uma:

a) substância pura, com apenas um componente e uma fase.

b) mistura heterogênea, com vários componentes e duas fases.

c) mistura homogênea, com dois componentes e duas fases.

d) mistura heterogênea, com dois componentes e várias fases.

A água gaseificada apresenta vários componentes, alguns deles listados na tabela nutricional e, por isso, é uma mistura. A água gaseificada é uma mistura heterogênea, pois tem duas fases: a água e as bolhas do gás. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 17

3 Analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

( ) A fusão do gelo em água é um exemplo de fenômeno físico.

( ) A queima de papel representa um fenômeno químico.

( ) A evaporação da água do mar é um fenômeno químico.

( ) A corrosão do ferro pela ferrugem é um fenômeno físico.

( ) A dissolução do açúcar na água é um fenômeno físico.

Assinale a sequência correta.

a) V, F, V, F, V.

b) F, V, V, F, F.

c) V, V, F, F, V.

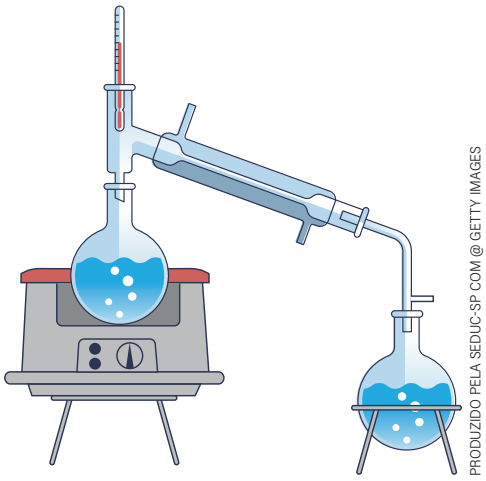
d) F, V, F, V, V.

A evaporação da água é um fenômeno físico. A corrosão do ferro é um fenômeno químico. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 18

4 **(OBQJR 2022 – Adaptada)** Analise o equipamento a seguir:

4. O destilador pode separar uma mistura entre líquidos com diferentes temperaturas de ebulição ou mistura homogênea entre um líquido e um sólido. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM @ GETTY IMAGES

Sobre esse equipamento, assinale a alternativa correta:

a) o aparelho evapora primeiramente o líquido de maior temperatura de ebulição.

b) ele utiliza uma coluna de fracionamento.

c) ele é usado na separação de uma mistura entre sólidos.

d) o aparelho é indicado para misturas sólido-líquido homogêneas.

Aula 19

5 **(OBQJR 2018 – Adaptada)** No processamento da cana-de-açúcar para a produção de etanol, o vegetal passa por rolos compressores. Então, o caldo produzido vai para um equipamento para a remoção de restos do bagaço. Depois, é transferido para um tanque, onde fica em repouso, para que impurezas desçam para o fundo.

Nesse processo, duas importantes etapas são:

a) destilação e precipitação.

b) expressão e destilação.

c) filtração e fermentação.

d) peneiração e decantação.

A separação entre o caldo e os restos do bagaço de cana ocorre por peneiração. Na sequência, o ato de deixar o caldo em repouso para que as impurezas desçam até o fundo consiste no processo de decantação. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 20

6 Sobre os plásticos, assinale a alternativa correta em relação à sua origem e produção:

a) são produtos naturais, pois são encontrados na natureza e produzidos a partir da reciclagem de outros objetos plásticos.

b) são materiais sintéticos, uma vez que não existem na natureza e são produzidos pelos seres humanos em laboratórios.

c) são materiais artificiais, já que podem ser encontrados prontos na natureza e passam por poucos processos físicos e químicos para formar o produto final.

d) são produtos naturais, pois são feitos a partir de uma matéria-prima encontrada na natureza.

O plástico é considerado um material sintético porque é produzido a partir de substâncias químicas que passam por processos industriais. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 21

7 João misturou areia e sal de cozinha em um copo com água. Ele agitou bem e observou que o sal desapareceu, mas a areia ficou no fundo do copo. Qual é o melhor método para separar a areia do sal que está dissolvido na água?

a) Filtração.
b) Evaporação.
c) Dissolução.
d) Catação.

A filtração é o método mais adequado para separar a areia (sólido não dissolvido) da água salgada (onde o sal está dissolvido). O filtro retém a areia e deixa passar a água com sal. Em uma etapa seguinte, o sal poderia ser separado da água por evaporação, mas a pergunta pede o melhor método para separar a areia do sal dissolvido, que é a filtração. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Geografia

Doping

Cartografia: fundamentos e localização

Aula 1

1 As imagens a seguir mostram o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, visto de ângulos diferentes. Com base na observação das imagens e nos estudos sobre os pontos de vista, identifique qual imagem representa a visão vertical e qual representa a visão oblíqua.

© GETTY IMAGES

Imagem 1

visão vertical

© GETTY IMAGES

Imagem 2

visão oblíqua

Veja no CMSP a resolução comentada.

2 Qual visão é mais adequada para a representação em mapas?

a) A visão oblíqua é a mais adequada para mapas, pois mostra detalhes da paisagem em três dimensões.

b) A visão vertical é a mais adequada para mapas, pois possibilita representar com maior precisão formas, áreas e distâncias.

c) Tanto a visão vertical quanto a oblíqua são igualmente adequadas para mapas, já que ambas possibilitam representar a superfície terrestre sem distorções.

d) Nenhuma das duas visões pode ser usada para a cartografia, pois os mapas não se baseiam em fotografias aéreas.

A visão vertical é a mais adequada para a elaboração de mapas. Esse tipo de visão possibilita representar a superfície terrestre de cima para baixo, garantindo maior precisão na medida de formas, áreas e distâncias. Veja no CMSP a resolução comentada.

Aula 2

3 Com base nas imagens e no que você estudou sobre a evolução da cartografia, assinale a alternativa que melhor explica a principal diferença entre os dois tipos de mapas apresentados.

O mapa digital, mostrado na tela do carro, utiliza tecnologias como o GPS para se atualizar em tempo real, indicando a localização do usuário, o tempo estimado e rotas alternativas. Isso representa um avanço importante da cartografia digital.

© GETTY IMAGES

Uso de mapa físico de papel em automóvel.

Veja no CMSP a resolução comentada.

© GETTY IMAGES

Mapa digital utilizado em sistema de navegação automotiva.

a) O mapa digital é mais antigo e, por isso, tem menos informações do que o mapa de papel.

b) O mapa de papel é interativo e possibilita atualizações automáticas, ao contrário do digital.

c) O mapa digital pode ser atualizado em tempo real e mostra rotas com base na localização do usuário.

d) O mapa de papel é mais preciso, pois utiliza satélites para localizar o usuário.

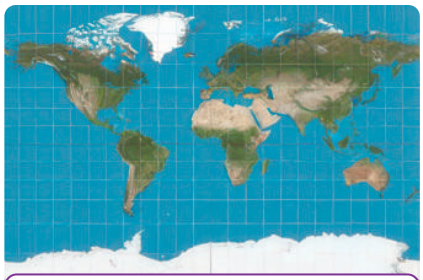
Aula 3

4 Observe as imagens a seguir, que representam diferentes formas de projetar o globo terrestre em um plano. Com base no que você aprendeu, assinale a alternativa que corresponde corretamente ao tipo de projeção presente em cada uma.

A imagem 1 é uma projeção plana, centrada no polo. A imagem 2 é uma projeção cilíndrica, com formato retangular e distorções nas áreas polares. Veja no CMSP a resolução comentada.

© WIKIMEDIA COMMONS

Imagem 1.



© WIKIMEDIA COMMONS

Imagem 2.

a) Imagem 1 – Projeção plana.
Imagem 2 – Projeção cilíndrica.

b) Imagem 1 – Projeção cônica.
Imagem 2 – Projeção plana.

c) Imagem 1 – Projeção cilíndrica.
Imagem 2 – Projeção cônica.

d) Imagem 1 – Projeção cilíndrica.
Imagem 2 – Projeção plana.

Aula 4

5 Observe a ilustração a seguir. João e Maria desejam chegar ao estádio para assistir a uma partida de futebol.

A sequência indica corretamente a direção ao norte, passando por referências visuais (cinema, farmácia e hotel), com uso dos pontos cardeais até alcançar o estádio, localizado ao norte da cidade.
Veja no CMSP a resolução comentada.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Com base na posição em que estão e utilizando os **pontos cardeais**, escolha a alternativa que indica corretamente o caminho até o estádio.

a) Siga para o norte, vire a leste na farmácia, depois vá para o norte novamente até o museu e continue até o sul.

b) Siga para o norte, vire a oeste no cinema, depois para o norte na escola e continue até o hospital.

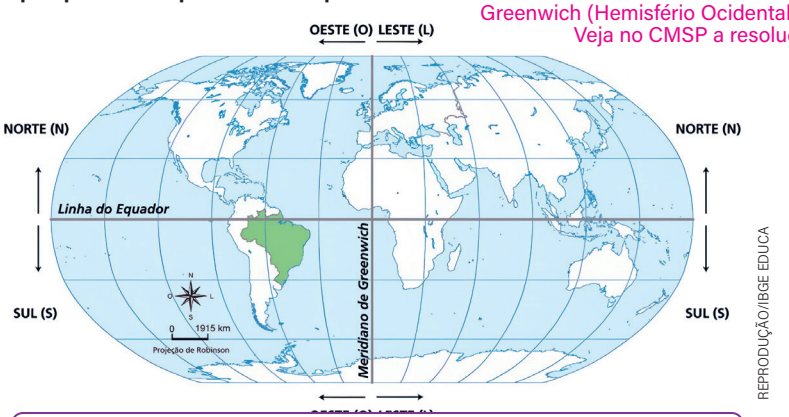
c) Vá para o leste até a farmácia, siga até o sudeste até o café e depois vire ao norte no hotel.

d) Siga para o norte, vire a leste passando pelo cinema e na farmácia, siga na direção norte até o estádio.

Aula 5

6 Observe o mapa para responder à questão.

O Brasil está na maior parte ao sul da Linha do Equador (Hemisfério Sul) e totalmente a oeste do Meridiano de Greenwich (Hemisfério Ocidental).
Veja no CMSP a resolução comentada.



REPRODUÇÃO/IBGE EDUCA

Planisfério.

Com base no mapa e nas linhas imaginárias representadas, é correto afirmar que o Brasil está localizado:

a) totalmente ao norte da Linha do Equador e a leste do Meridiano de Greenwich.

b) totalmente ao sul da Linha do Equador e a oeste do Meridiano de Greenwich.

c) em sua maior parte ao sul da Linha do Equador e a oeste do Meridiano de Greenwich.

d) em sua maior parte ao norte da Linha do Equador e a leste do Meridiano de Greenwich.

Aula 6

7 Observe o mapa de fusos horários para responder à questão. Considere que cada fuso tenha 15° de longitude.

AZEREDO, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Mundo: fusos horários.

Veja no CMSP a resolução comentada.

André e Rodrigo moram em cidades de países diferentes. A cidade onde André mora está localizada a **45° O** do Meridiano de Greenwich enquanto a cidade de Rodrigo está a **75° L** deste meridiano. Eles combinaram de jogar videogame juntos, e André chamará Rodrigo às **8h**, no horário da sua cidade. Que horas será na cidade de Rodrigo?

a) 11 horas.

b) 13 horas.

Para resolver a questão, é necessário calcular a diferença de horário entre as duas cidades com base na posição de cada uma em relação ao Meridiano de Greenwich. A cidade de André está localizada a 45° Oeste, o que equivale a 3 fusos a oeste do meridiano (UTC -3). Já a cidade de Rodrigo está a 75° Leste, correspondendo a 5 fusos a leste (UTC +5). A diferença total entre os dois fusos é de 8 horas, pois, ao sair de UTC -3 até UTC +5, é preciso somar 8 fusos (5 - (-3) = 8). Como Rodrigo está a leste de André, seu horário estará adiantado. Assim, se André chamará Rodrigo às 8 horas, no seu próprio horário (UTC -3), será 8 horas mais tarde na cidade de Rodrigo (UTC +5). No momento da ligação, portanto, serão 16 horas na cidade de Rodrigo.

c) 16 horas.

d) 20 horas.

Aula 7

A latitude de 23° S e a longitude de 47° O se aproximam bastante da região de Jundiaí, onde está a Serra do Japi. Essa é a melhor aproximação com base na divisão da malha do mapa.
Veja no CMSP a resolução comentada.

8 Observe o mapa para responder à questão.

ESCOBAR; SILVA; TOZZI, 2017. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Estado de São Paulo: localização da Serra do Japi.

Qual das coordenadas representa a localização aproximada da Serra do Japi?

a) 21° S, 49° O.

b) 24° S, 47° O.

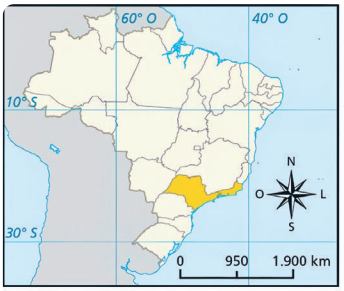
c) 22° S, 45° O.

d) 23° S, 47° O.

Aula 8

Mapas com escala maior mostram áreas menores com mais detalhes, como o caso do mapa ampliado de São Paulo e Rio de Janeiro.

9 Observe os mapas a seguir. Ambos representam partes do território brasileiro, mas em escalas diferentes.



PESSÔA; PONZONI, 2015. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Mapa de localização do estado do Rio de Janeiro e São Paulo no Brasil.

Com base nos mapas, qual das alternativas identifica corretamente qual deles apresenta uma escala maior?

a) O mapa menor, que mostra o Brasil inteiro, tem escala maior por representar um território mais amplo.

b) O mapa ampliado de São Paulo e Rio de Janeiro tem escala maior, pois mostra menos área com mais detalhes.

c) Os dois mapas têm a mesma escala, pois representam a mesma região do país.

d) O mapa ampliado tem escala menor, já que os estados aparecem em tamanho maior que o real.

Aula 9

10 Em um mapa do estado de São Paulo, a distância entre duas cidades é de 14 centímetros. Sabendo que a escala do mapa é 1:2 000 000, qual é a distância real entre essas cidades?

a) 28 km.

b) 140 km.

c) 280 km.

d) 2 800 km.

A escala 1:2 000 000 indica que 1 cm no mapa equivale a 2 000 000 cm na realidade. 14 x 2 000 000 = 28 000 000 cm que corresponde a 280 km (28 000 000 / 100 000)
Veja no CMSP a resolução comentada.

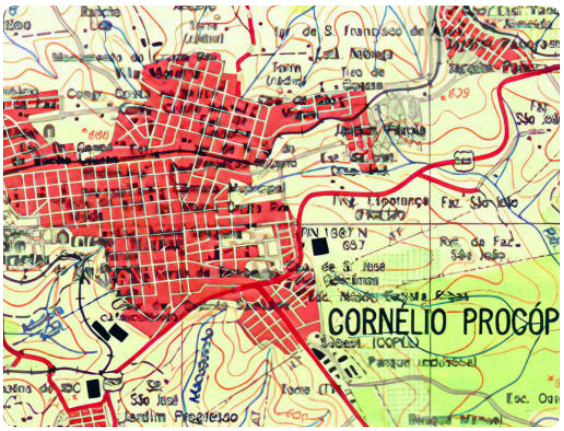
Representações espaciais bidimensionais e tridimensionais

Aula 10

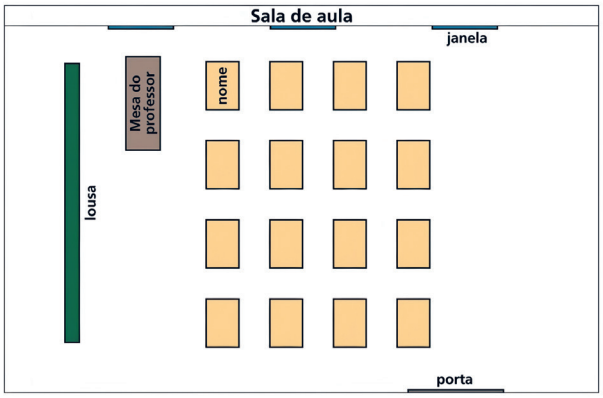
A sequência correta é mapa → carta topográfica → planta cartográfica, pois quanto menor a escala, maior é a área representada e menor o nível de detalhe. O mapa mostra o país (escala pequena), a carta representa uma região com mais detalhes (escala média) e a planta apresenta uma área muito reduzida, com alto grau de precisão (escala grande).
Veja no CMSP a resolução comentada.

1 Observe as imagens a seguir. Todas representam áreas do território brasileiro, mas em diferentes níveis de detalhe.

IBGE. [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP



IBGE, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das representações da menor para a maior escala.

a) Planta cartográfica – carta topográfica - mapa.

b) Carta topográfica – mapa - planta cartográfica.

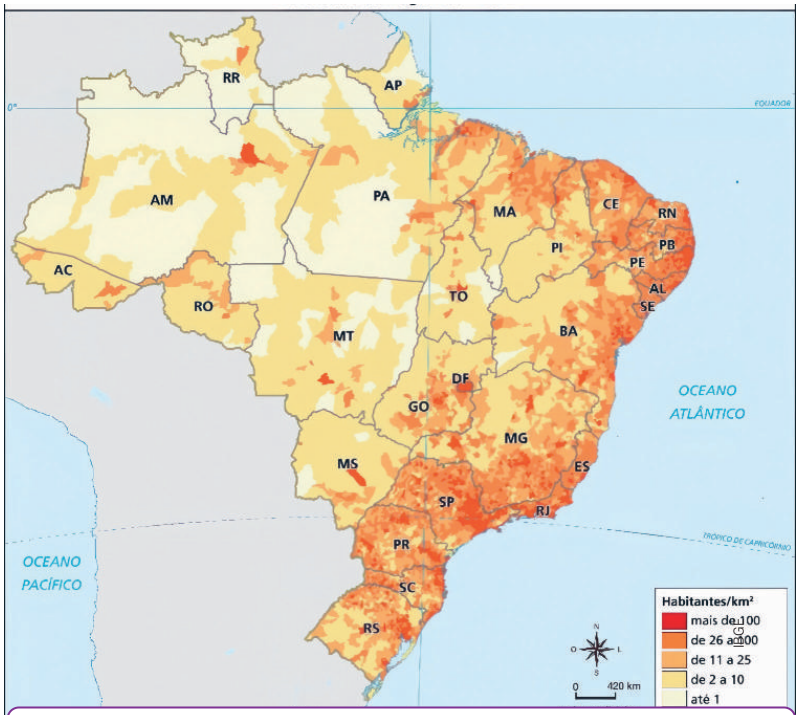
c) Mapa – planta cartográfica – carta topográfica.

d) Mapa – carta topográfica – planta cartográfica.

Aula 11

2 Observe o mapa temático a seguir, que representa a densidade demográfica nos estados brasileiros no ano de 2022.

O mapa utiliza faixas de densidade demográfica organizadas de forma crescente, o que caracteriza um mapa temático quantitativo representado de forma ordenada. A variação das cores indica níveis diferentes de um mesmo fenômeno. Veja no CMSP a resolução comentada.



Brasil: densidade demográfica - 2022.

Com base nas informações do mapa e nos seus conhecimentos de Geografia, assinale a alternativa correta sobre o tipo de mapa temático apresentado.

a) Trata-se de um mapa do tipo qualitativo, pois apresenta diferentes tipos de população nos estados.

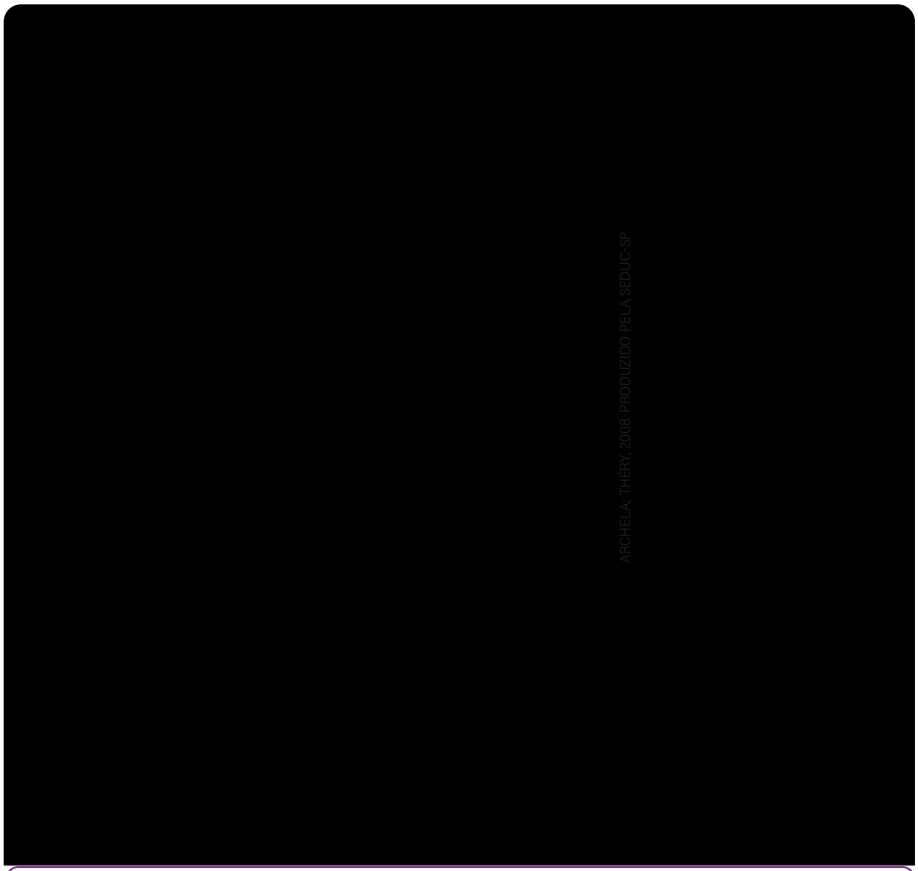
b) Trata-se de um mapa do tipo ordenado, pois apresenta faixas de valores organizadas do menor para o maior.

c) Trata-se do tema político, pois mostra a divisão dos estados do Brasil.

d) Trata-se do tema histórico, pois representa a distribuição populacional ao longo do tempo.

Aula 12

3 Observe o mapa a seguir.



IBGE, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Shopping centers.

Com base nas informações representadas, qual é o tema do mapa?

a) Político.

b) Físico.

c) Econômico.

d) Histórico.

O mapa mostra a localização de shopping centers, o que representa um aspecto da atividade econômica no território brasileiro, mais especificamente do setor terciário da economia (comércio e serviços). Veja no CMSP a resolução comentada.

Aula 13

4 Assinale a alternativa que apresenta um tipo de representação cartográfica tridimensional.

Trata-se de um exemplo de representação tridimensional.

a) Bloco-diagrama.

Veja no CMSP a resolução comentada.

b) Planta.

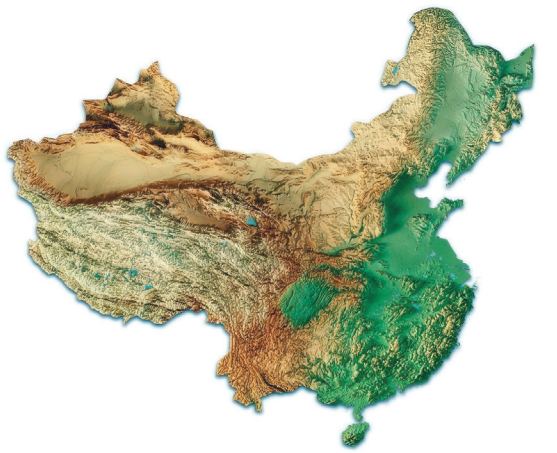
c) Imagem de satélite.

d) Croqui.

5 As imagens mostram três tipos de representações cartográficas.

IBGE. [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Croqui.



© GETTY IMAGES

Representação cartográfica tridimensional.

Trata-se de um exemplo de representação tridimensional e podem ser utilizados diferentes materiais.

© GETTY IMAGES

Maquete.

Veja no CMSP a resolução comentada.

Com base nas observações das imagens, considere as afirmativas a seguir.

a) O croqui é um exemplo de representação cartográfica tridimensional.

b) O mapa em 3D só pode ser utilizado para representar relevos.

c) A maquete é um exemplo de representação tridimensional e pode ser feita com materiais diversos, como massa de modelar, isopor, papelão, tintas, entre outros.

d) Nenhuma das representações pode ser utilizada para compreender as características das superfícies terrestres.

6 Quais elementos fazem parte de um mapa tátil?

a) Estruturas com texturas e elementos em alto-relevo, informações e legendas em braile.

b) Estruturas lisas, diferenciadas por cores e cartelas com textos.

c) Materiais em 2D e vídeos explicativos.

Os mapas táteis são estruturados com diferentes texturas, uso de alto-relevo e informações em braile. Veja no CMSP a resolução comentada.

d) Sinalizações com diferentes cores e textos explicativos.

Aula 14

As curvas de nível possibilitam delimitar as altitudes de um local e são utilizadas em mapas e perfis topográficos
Veja no CMSP a resolução comentada.

7 Assinale a alternativa que apresenta um tipo de representação cartográfica das variações de altitude utilizado em mapas hipsométricos e perfis topográficos.

a) Fotografia feita por drone.

b) Ilustrações geográficas.

c) Imagens de satélite.

d) Curvas de nível.

8 As imagens a seguir mostram algumas maquetes. Selecione aquela que foi montada a partir do estudo das curvas de nível de um determinado terreno.

© GETTY IMAGES

Imagem 1 – Maquete digital.

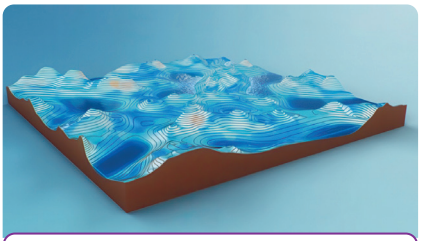
© GETTY IMAGES

Imagem 2 – Maquete.

As duas maquetes utilizaram dados extraídos de curvas de nível.
Veja no CMSP a resolução comentada.

© GETTY IMAGES

Imagem 3 – Maquete.



© GETTY IMAGES

Imagem 4 – Maquete digital.

a) Imagens 1 e 2.

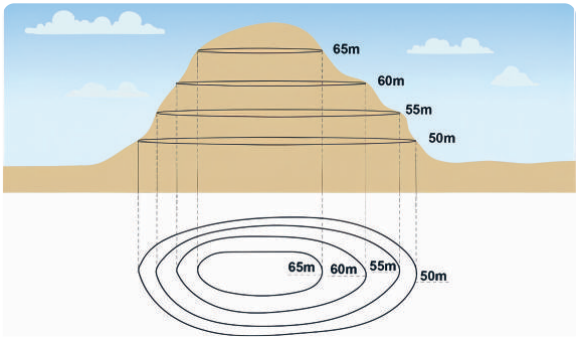
b) Imagens 2 e 3.

c) Imagem 1 e 4.

d) Nenhuma das maquetes utilizou dados de curvas de nível.

9 Observe a curva de nível e assinale a alternativa correta.

Veja no CMSP a resolução comentada.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

a) A área que está representada é uma planície em que o desnível topográfico não ultrapassa 100 metros.

b) Os pontos mais baixos da área representada na figura estão na porção norte.

A área possui altitude máxima de 65 metros com variação de 5 metros entre os intervalos.

c) Os pontos mais altos da área representada na figura estão na porção leste.

d) A área que está representada é uma planície em que o desnível topográfico não ultrapassa 2 metros.

Veja no CMSP a resolução comentada.

Aula 15

Os perfis topográficos são uma ferramenta essencial para a visualização das altitudes e formas de relevo.

Veja no CMSP a resolução comentada.

10 **Os perfis topográficos possibilitam:**

a) visualizar mais facilmente as altitudes e as formas de relevo.

b) observar as altitudes dos arredores da superfície representada.

c) delimitar as variações climáticas de uma região.

d) definir quais são os tipos de vegetação de uma dada região.

Sistema terrestre, atmosfera e clima

Aula 16

A litosfera corresponde à estrutura sólida da superfície terrestre. Ela envolve a crosta terrestre e pode ser dividida em crosta continental e crosta oceânica, além da camada mais superficial do manto, a astenosfera.

1 **O sistema terrestre é formado pela litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera, sendo que:**

a) a litosfera é delimitada pela crosta e manto superior, a astenosfera.

b) a hidrosfera é a camada de gases que envolve a Terra.

c) a biosfera é formada pela água presente em nosso planeta.

d) a atmosfera é toda a região do planeta Terra na qual há vida.

Veja no CMSP a resolução comentada.

Aula 17

2 **Leia as frases a seguir e escreva (T) para aquelas que se referem ao tempo e (C) para as que se referem ao clima.**

(T) Hoje o dia está ensolarado.

(C) O Brasil é um país tropical.

(T) Na terça passada o dia amanheceu nublado, mas não choveu.

(C) O Canadá é um país frio.

(T) A previsão é de chuva para os próximos dias.

(C) Na Rússia, é comum a precipitação em forma de neve.

Aula 18

3 **A previsão do tempo é obtida por meio de imagens de satélite, radares e estações meteorológicas, e os dados atmosféricos obtidos são:**

a) analisados de forma manual, por meio dos quais são registradas as variações das condições atmos-

Com o avanço tecnológico, existem diversos recursos para a sistematização dos dados, como os supercomputadores. Veja no CMSP a resolução comentada.

féricas para um curto período de tempo.

b) imprecisos e variados, já que as informações não são confiáveis.

c) sistematizados por supercomputadores e outros instrumentos que possibilitam analisar as condições atmosféricas por um período mais longo, apesar das instabilidades atmosféricas.

d) avaliados por um grupo de cientistas que definem de forma imprecisa quais são as condições climáticas.

Aula 19

4 **Sobre os fatores do clima, analise as afirmações e assinale a alternativa correta.**

I Altitudes baixas, em regiões próximas ao nível do mar, registram, em média, temperaturas mais elevadas que altitudes maiores, como regiões montanhosas.

II Uma cidade localizada próxima ao mar não sofre influência de nenhum fator climático.

III As regiões do planeta localizadas em latitudes baixas registram, em média, temperaturas mais elevadas que as regiões localizadas próximas aos polos.

a) I e II.

b) II e III.

c) I e III.

d) I, II e III.

Aula 20

Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, pois a coluna de ar é menor, diminuindo o peso de ar sobre a superfície. Veja no CMSP a resolução comentada.

5 **Assinale a alternativa que explica corretamente a pressão atmosférica.**

a) Quanto mais perto da Linha do Equador, maior será a pressão atmosférica, assim como a temperatura.

b) A pressão atmosférica varia de acordo com a quantidade de umidade de ar presente na atmosfera.

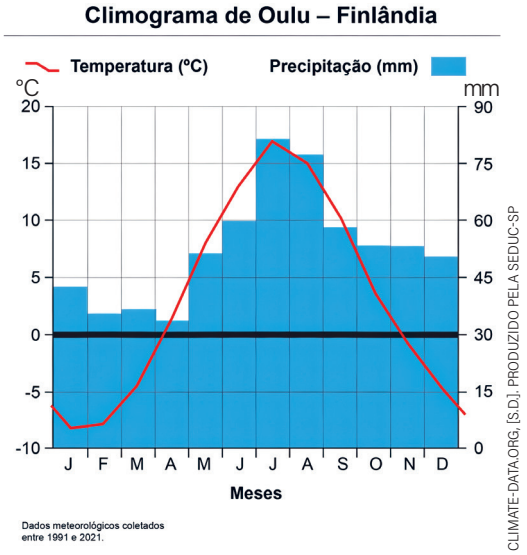
c) A pressão atmosférica varia de acordo com a altitude: quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica.

d) A pressão atmosférica e a temperatura não apresentam relação, uma é independente da outra.

Aula 21

Janeiro e fevereiro possuem temperaturas parecidas, mas o mês de janeiro apresenta a menor média, com -7 °C aproximadamente.

6 **Observe o climograma e responda: qual é o mês com a menor temperatura?**



a) Janeiro.

b) Julho.

c) Dezembro.

d) Fevereiro.

Veja no CMSP a resolução comentada.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Língua Inglesa

Doping

Relationship with other people

Aula 1

Ao ler o texto, atente às atividades que aparecem na tabela, analisando se são acompanhadas de "like" ou "don't like".

1 Read the dialogue of people talking about their preferences. Check the boxes with √ for what they like and × for what they don't. Leave the boxes blank if they don't talk about it. Follow the example. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

I'm Jennifer. In my free time I like to read and go to the library. I don't like to ride a bike.

I am Taylor. When I have time I like to draw and talk to my friends. I don't watch cartoons.

My name is Robert Kim, but my friends call me RK. In my free time I like to watch movies and ride a bike. I don't like to go to the mall.

	read	draw	talk to friends	go to the library	ride a bike	watch movies	watch cartoons	go to the mall
Jennifer	√			√	×			
Taylor		√	√				×	
RK					√	√		×

Aula 2

2 Read the sentences and complete with "but", "and" or "or".

a) Hi! My name is Leo, ___and___ I'm 11 years old.

b) I like pizza, ___but___ I don't like vegetables.

c) I don't like tests ___or___ homework.

d) I like to draw ___and___ to paint.

e) I'm 12 years old, ___and___ I live in Mexico City.

f) I like to read books, ___but___ I don't like tests.

g) I don't like to play soccer ___or___ basketball.

Ao completar as lacunas, deve-se prestar atenção aos termos que aparecem antes e após elas, inferindo o sentido que é estabelecido entre eles.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 3

Ao realizar a leitura e compreensão do poema, é necessário atentar às palavras-chave. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 Ouça o poema "For sale", escrito por Shel Silverstein.

a) Leia o trecho a seguir. No poema, qual membro da família está sendo vendido?
One sister.

> One sister for sale!
> One sister for sale!
> One crying and spying young sister for sale!

b) Você já ficou tão bravo(a) com alguém da sua família que quis "vender" essa pessoa, como no poema? O que aconteceu depois?
Resposta pessoal.

Aula 4

4 Match the words with their meaning.

1 Aunt	**(2)** My mother's or father's brother.
2 Uncle	**(3)** My brother's wife.
3 Sister-in-law	**(1)** My mother's sister.
4 Stepfather	**(4)** My mother's new husband.
5 Cousin	**(5)** My aunt's or uncle's son or daughter.

Ao realizar a atividade, é preciso mobilizar o vocabulário explorado durante as Aulas 2 e 3 a respeito dos membros da família em língua inglesa.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 5

5 Choose the correct option.

a) My mother's new husband is my:

( ) father (X) stepfather ( ) cousin

b) My brother's wife is my:

( ) sister (X) sister-in-law ( ) aunt

c) My father's father is my:

(X) grandpa ( ) uncle ( ) son

d) My dad and my mom are my:

( ) relatives ( ) siblings (X) parents

e) My wife's brother is my:

( ) brother (X) brother-in-law ( ) half-brother

Ao realizar a atividade, é preciso mobilizar o vocabulário explorado durante as aulas 2 e 3 a respeito dos membros da família em língua inglesa.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

Aula 6

6 Do you remember the words you learned so far? Unscramble the letters and write the words in your notebooks.

a) O – U – C – I – N – S COUSIN

b) U – N – A – T AUNT

c) D – P –A – G – R – A – N GRANDPA

d) T – H – B – R – O – E – R BROTHER

e) C – L – N – E – U UNCLE

f) I – S – T – E – R – S SISTER

Aula 7

Ao realizar a atividade, é preciso mobilizar o vocabulário explorado durante as Aulas 2 e 3 a respeito dos membros da família em língua inglesa.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

7 Think about your classmate's characteristics and look for three adjectives in an online dictionary. Write them in your book.

Then, write sentences describing your classmate.

You can use the models below.

My classmate (or name) is _____, _____, and _____.

Resposta pessoal. Para escrever as frases, é importante atentar para os usos do verbo "to be" e dos adjetivos em língua inglesa.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 8

8 Rewrite the sentences, replacing the bolded words with the appropriate subject pronoun. Follow the example.

O verbo to be (is, am, are) deve concordar com os diferentes sujeitos das orações.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Josh is a very talkative person.

He is a very talkative person.

a) Rabbits are cuddly. They are cuddly.

b) Golden retrievers are very energetic. They are very energetic.

c) Erick and Sonia are very grumpy in the morning. They are very grumpy in the morning.

d) Helena is very athletic. She is very athletic.

e) Roberto is a very generous person. He is a very generous person.

Aula 9

O verbo be (is, am, are) deve concordar com os diferentes sujeitos das orações. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

9 Complete the sentences with am, is, or are.

a) I ___am___ very friendly.
b) My sister ___is___ smart and funny.
c) They ___are___ good friends.
d) My dog ___is___ very calm.
e) My friends ___are___ happy today.
f) He ___is___ a helpful boy.
g) The cats ___are___ playful.
h) She ___is___ a kind girl.
i) My parents ___are___ great.
j) My fish ___is___ blue.

Aula 10

Ao completar as lacunas, é necessário analisar o sujeito de cada frase e utilizar o pronome adequado. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

10 Complete the sentences with I, she, he, my, her, or his.

a) My best friend is Daniel. ___He___ is my uncle.
b) I like my sister because ___she___ is very creative and helpful.
c) My best friend is Clara, ___she___ is from Rio de Janeiro.
d) I live with ___my___ father and little sister.
e) Luiza likes to play soccer, and ___her___ favorite soccer team is Santos.
f) My brother lives with my father. ___His___ favorite dish is spaghetti.

Aula 11

11 Write sentences using the words in the parentheses to describe the people. Follow the example.

Resposta pessoal. Para escrever as frases, é importante atentar para os usos do verbo "be" e dos adjetivos em língua inglesa. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) They are calm. (they/ calm)

b) ___She is elegant___. (she / elegant)

c) ___He is confident___. (he / confident)

d) ___We are talented___. (we / talented)

e) ___You are flexible___. (you / flexible)

Aula 12

12 Read the text Natalia wrote about a special person to her.

> Hey, everyone!
>
> My name is Natalia. Today, I want to talk about my friend. Her name is Tereza, and she is 11 years old. She lives with her mother and two brothers. She is calm and clever. In her free time, she likes to play video games and read books. She likes to eat chicken, mashed potatoes, and lettuce, but dislikes lentils and sausage. I like her because she is funny and loyal.
>
> That's it. Thank you very much for your attention.
>
> Until next time!

Now, complete the table with the information Natalia presented about this person.

Name:	Tereza.
Age:	11 years old.
Characteristics:	Calm, clever, funny, and loyal.
Family:	Her mother and two brothers.
Favorite activities:	Play video games and read books.
Foods he/she likes:	Chicken, mashed potatoes, and lettuce.
Foods he/she dislikes:	Lentils and sausage.

Ao ler o texto, é importante atentar às palavras-chave presentes na tabela. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Ao realizar a atividade, é importante recordar as práticas de leitura exploradas durante a aula para identificar no panfleto as informações que são requisitadas. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 13

13 Go back to the menu in Activity 3 (Aula 13) and answer the following questions.

a) Which dishes are examples of starters or appetizers?

b) Which ones are main dishes?

c) Which items on the menu are drinks?

d) Which ones are examples of desserts?

13. a) The cheddar fries, the onion rings, and the *calabresa fatiada*.

b) The beef pasta, the pesto pasta, and the classic burger.

c) The *suco natural*, the pink lemonade, and the *refrigerante*.

d) The *wrap de maçã*, the banana split, and the petit gateau.

Aula 14

14 Observe o seu dia a dia e procure palavras em inglês que você encontra em ruas, lojas, propagandas, embalagens ou na Internet. Escreva essas palavras em uma lista e, ao lado de cada uma, escreva o seu significado em português.

Resposta pessoal. Para realizar a atividade, é necessário atentar ao entorno, buscando palavras em língua inglesa que possam estar presentes nos locais por onde o estudante passa diariamente.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

ANEXOS

Aula 13 - Na prática

Atividade 1

Nome:

Principais características:

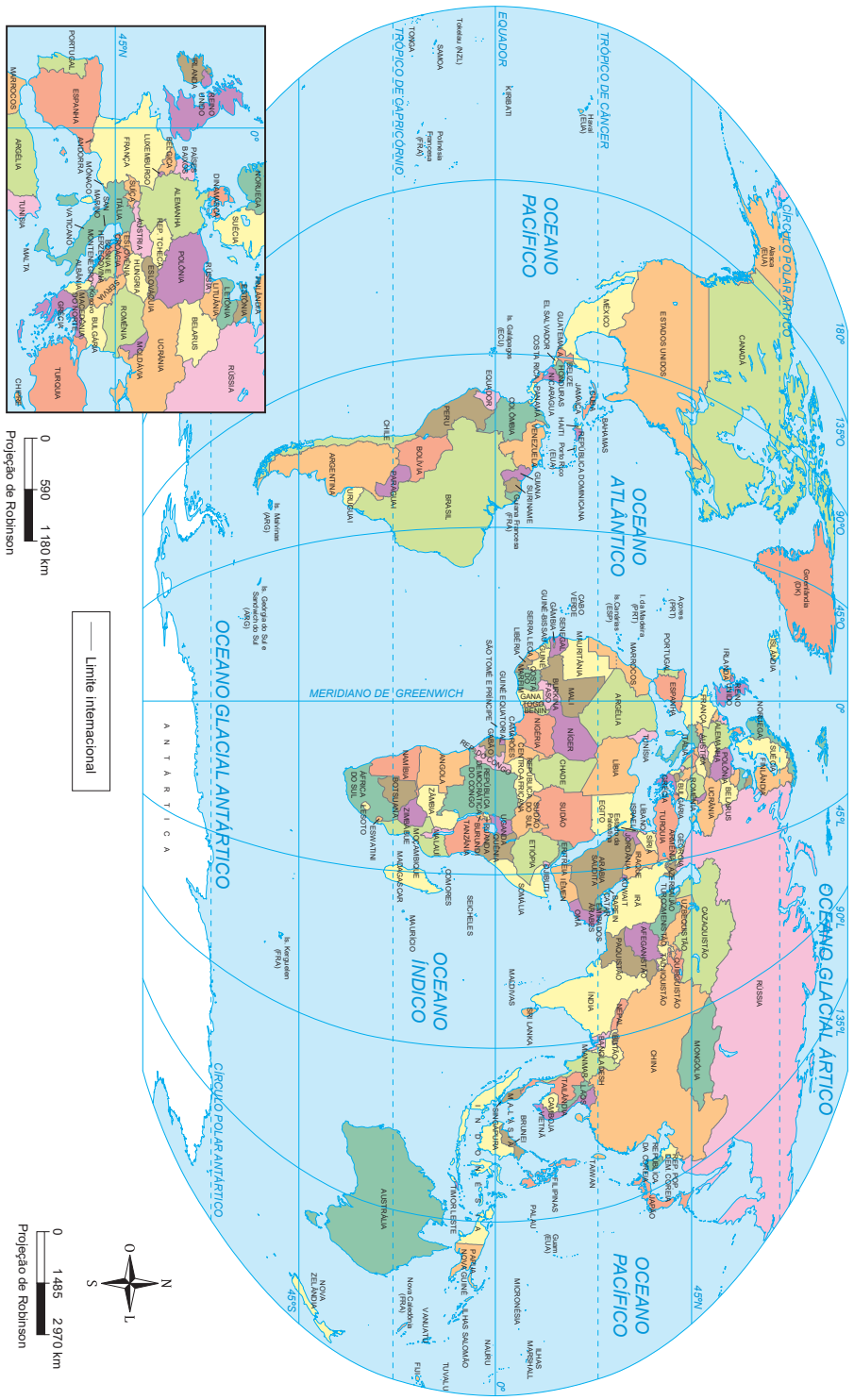
História ou mito associado:

Função simbólica:

Desenho ou símbolo que o represente:

Representação ou uso nos dias atuais.

Planisfério: político

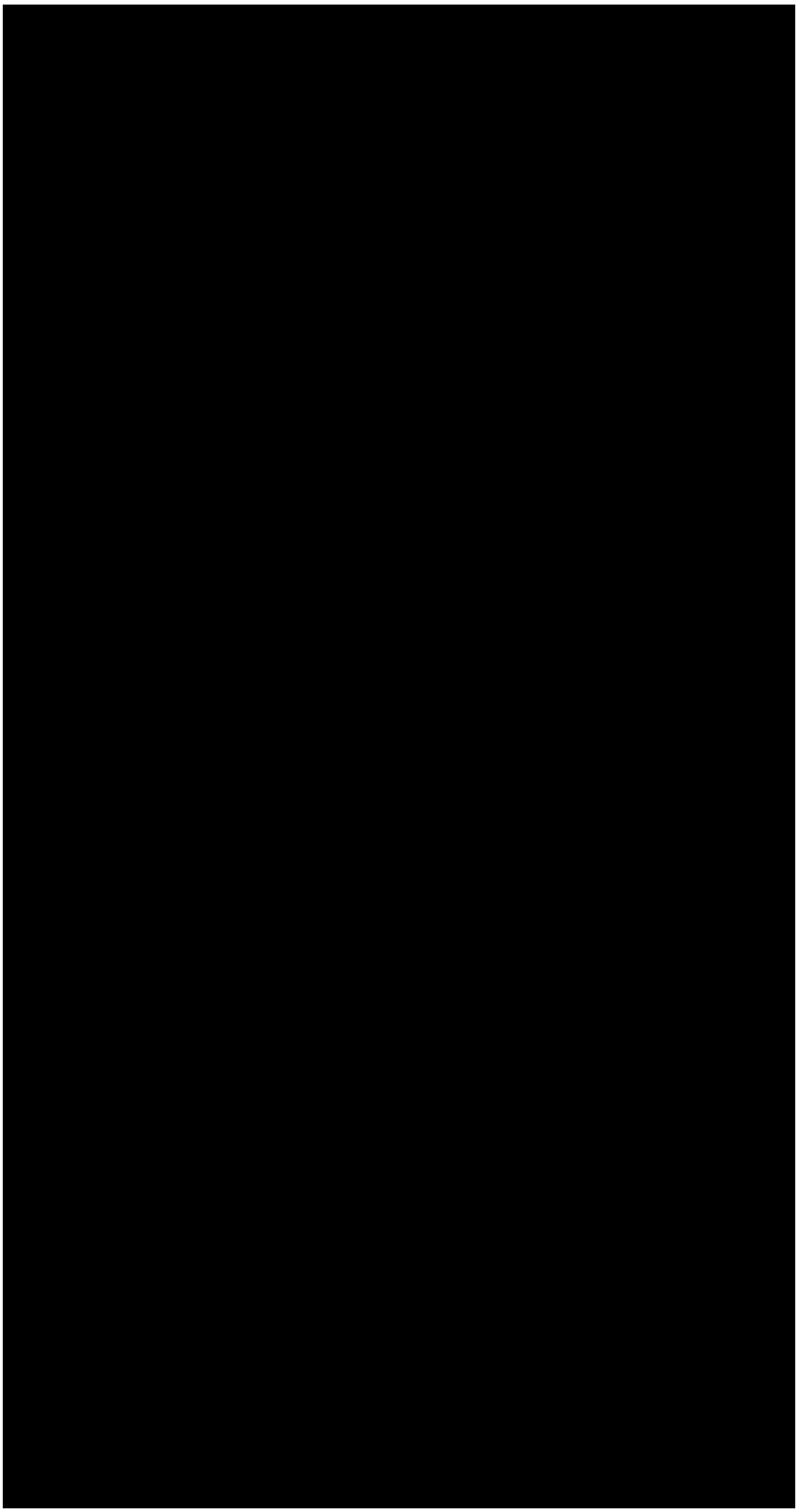


IBGE, 2023. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Brasil: político

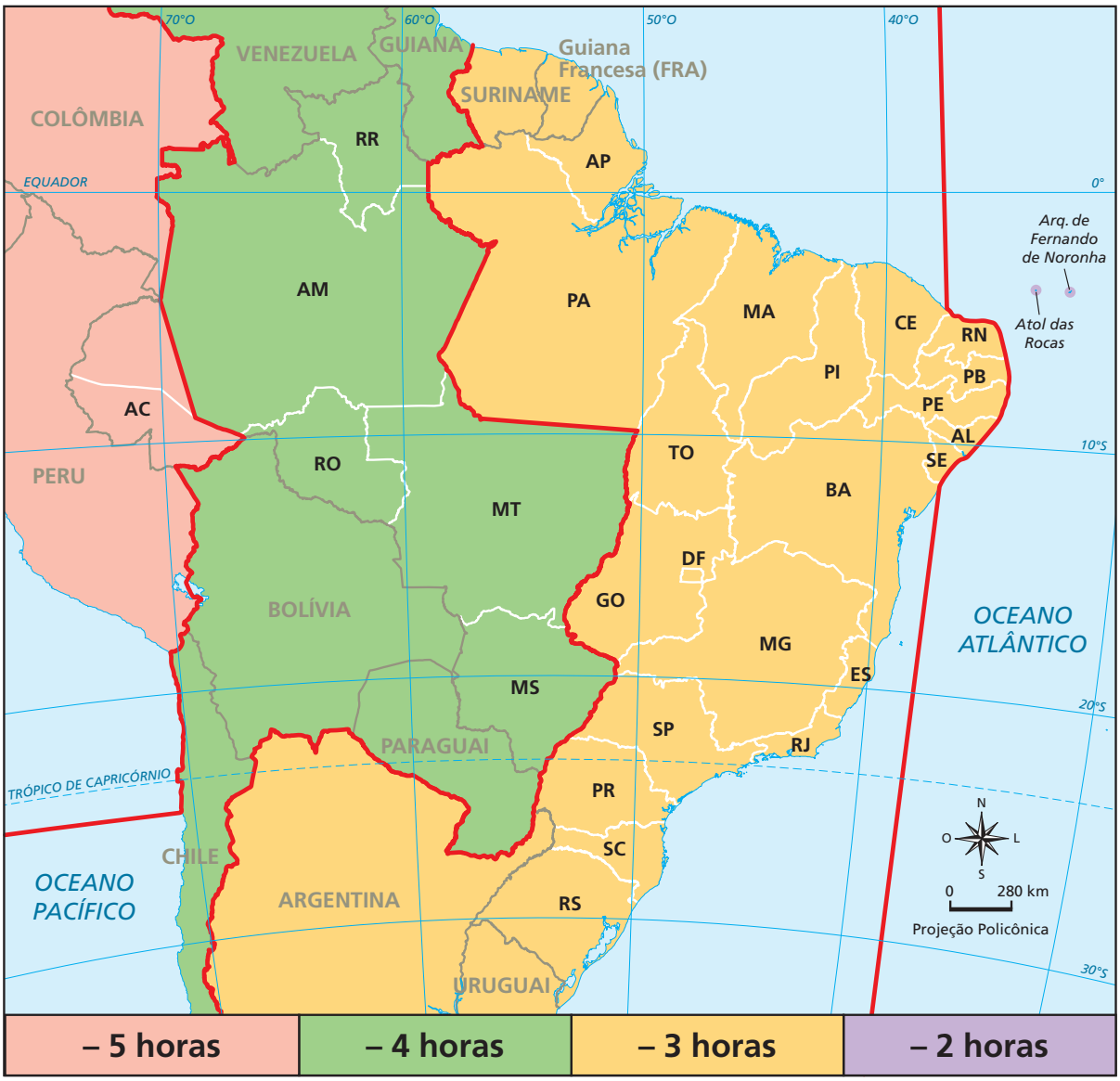
IBGE, 2023. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Mapa-múndi: fusos horários



WORLD MAP OF TIME ZONES. [S.D.]. IBGE, 1986. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Brasil: fusos horários



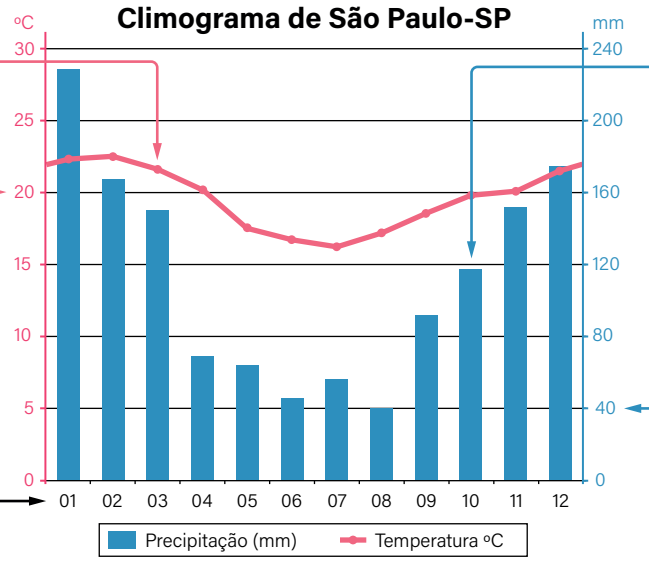
IBGE, 2023, P. 97. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Leitura de climograma

A linha vermelha indica a temperatura média ao longo dos meses.

Os valores de temperatura, em graus Celsius (ºC), estão indicados do lado esquerdo do gráfico.

Meses do ano.



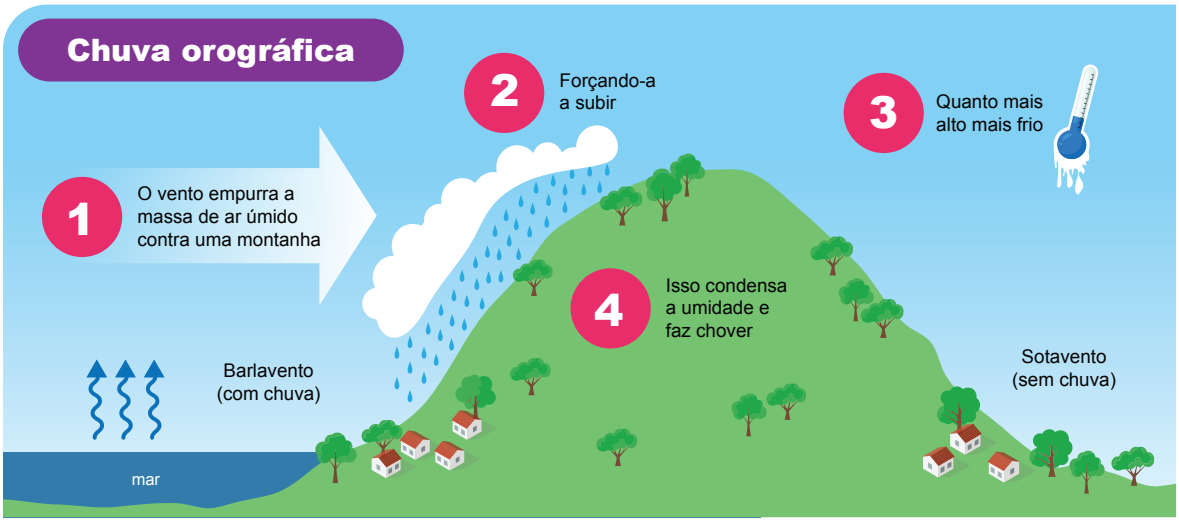
As colunas azuis representam a quantidade de precipitação ao longo dos meses.

Os valores da precipitação, dados em milímetros (mm), estão indicados do lado direito do gráfico.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Dados meteorológicos coletados entre 1991 e 2021.

Tipos de chuvas



Anotações

HISTÓRIA – CIÊNCIAS – GEOGRAFIA – LÍNGUA INGLESA – PROJETO DE VIDA
LIVRO DO ESTUDANTE
ANOS FINAIS – ENSINO FUNDAMENTAL – 2º BIMESTRE

SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA (SUPED)
Subsecretário: Daniel Barros

DIRETORIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS (DIMAD)
Diretora: Camila De Pieri Fernandes
Assessor: Vitor Ferreira

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDITORIAL (COPLANE)
Coordenadora: Jaqueline Rocha dos Anjos
Equipe: Ana Gomes de Almeida

COORDENADORIA DE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (COAFIN)
Coordenadora: Carla Fernanda Nascimento

COORDENADORIA DE ENSINO MÉDIO – FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (COEM-FGB)
Coordenador: Wellington Santos

Equipe pedagógica História:
Clarissa Bazzanelli Barradas, Mariana Marques De Maria, Priscila Lourenço Soares Santos, Rodrigo Costa Silva

Equipe pedagógica Ciências:
Beleta Baby de Lima, Gisele Nanini Mathias, Robson Cleber da Silva

Equipe pedagógica Geografia:
Giselle Teles, João Paulo Fernandes dos Santos, Milene Soares Barbosa, Rebeca Maiumi Deguti, Sergio Luiz Damiati

Equipe pedagógica de Língua Inglesa:
Edmundo Gomes Júnior, Emerson Thiago Kaishi Ono, Pamella de Paula da Silva Santos

CONCEPÇÃO DO MATERIAL
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Caixa de Design

ILUSTRAÇÃO DA CAPA
Diogo Ladeira

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO